

Analyse temps-fréquence

Olivier

Mai 2026

Table des matières

1	Introduction et motivations	2
1.1	Introduction	2
1.2	Notations	3
1.3	Principe d'incertitude	4
1.4	Transformée de Fourier en temps court	7
2	Trames	10
2.1	Théorie générale	10
2.2	Trames de Gabor	14
2.3	Bornitude de l'opérateur de Gabor	15
2.4	Représentation de Walnut	16
2.5	Transformée de Zak	17
3	Étude discrète	21
3.1	Notations	21
3.2	Transformée de Fourier	22
3.3	Transformée de Fourier en temps court	24
3.4	Trames de Gabor	26
3.5	Représentation de Walnut	29
3.6	Transformée de Zak	37
3.7	Représentation de Zibulski-Zeevi	44
4	Etude des fenêtres duales	50
4.1	Représentation de Janssen et bi-orthogonalité	50
4.2	Structure des fenêtres duales	55
4.3	Cas d'un sur-échantillonnage entier	56
5	Appendix	67
5.1	Théorie	67
5.1.1	Quelques assertions utiles	67
5.1.2	Fenêtres gaussiennes dans le cas critique	68
5.2	Tracés	71

1 Introduction et motivations

1.1 Introduction

Dans ce mémoire, on s'intéresse aux outils pour l'étude temps-fréquence de fonctions L^2 . On présentera d'abord dans les 2 premières sections la théorie générale dans le cas continu. On l'adaptera ensuite dans le cas discret dans la section 3 pour une implémentation numérique. La 4-ième et dernière section est une approfondissement de la 3-ième, on y présentera en partie des résultats originaux.

La théorie de Fourier permet d'étudier fréquemment de telles fonctions. La base Hilbertienne utilisée dans la transformée de Fourier est les exponentielles complexes, très bien localisées en fréquence par définition. Mais elle ne permet pas de détecter sur quelle plage temporelle les fréquences trouvées appartiennent. Par exemple en musique, étant donné un enregistrement d'une mélodie, on peut vouloir chercher les notes qui la composent et quand elles sont jouées. La transformée de Fourier ne permet pas une telle étude.

L'idée de l'analyse temps-fréquence est de comparer la fonction étudiée avec des fonctions "bien localisées" en temps et en fréquence. Principalement en considérant les translatées-modulées d'une fonction "bien choisie" que l'on appelle fenêtre. Les coefficients obtenus constituent ce qu'on appelle un plan temps-fréquence. C'est une représentation temporelle et fréquentielle de la fonction étudiée. En étudiant ces coefficients, on peut avoir une idée de quand les différentes fréquences interviennent. La précision de cette lecture dépend de la "localisation" temporelle et fréquentielle de la fenêtre choisie. Mais un principe d'incertitude énonce l'impossibilité de trouver des fenêtres à la fois "bien localisées" en temps et en fréquence. Ce théorème sera étudié en premier et nous sert de point de départ dans cette théorie. On utilisera en pratique uniquement les fenêtres qui sont optimales pour ce principe d'incertitude.

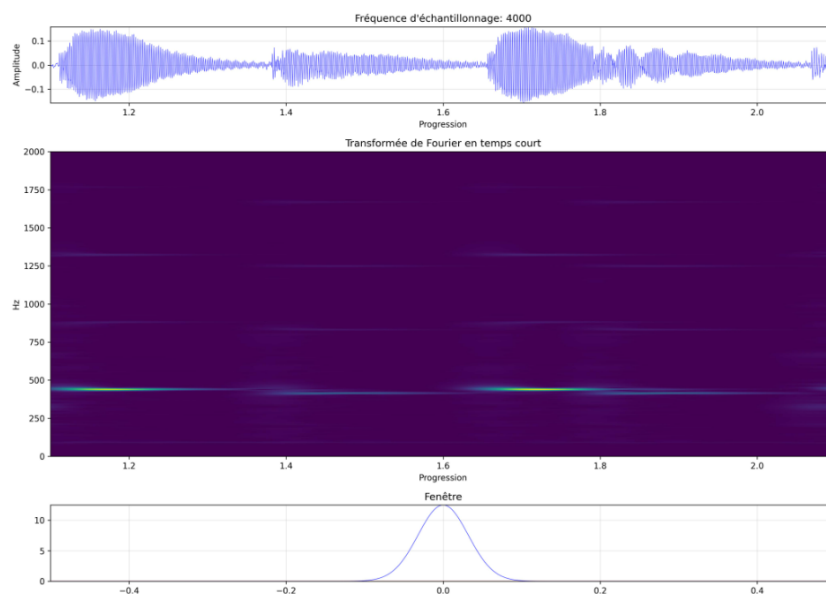


FIGURE 1 – Plan temps-fréquence d'un extrait d'un morceau joué au piano. Le temps est sur l'axe des abscisses et les fréquences sur l'axe des ordonnées. (Gaussienne de variable 0.08, tracé du module de la STDFT)

Sur la figure ci-dessus, on peut distinguer les fréquences fondamentales des notes et leurs multiples.

On retrouve des idées analogues dans des algorithmes de compression, bien que les fondements mathématiques sont différents. Par exemple le format JPEG 2000 utilise la transformée en ondelettes pour décomposer une image et ne garder que les informations les plus "pertinentes".

Supposons que l'on étudie un signal numérique. Etant donné son plan temps-fréquence, il est possible de le reconstruire en utilisant chaque point par une formule d'inversion. Le nombre de points nécessaire évolue alors quadratiquement avec le nombre d'échantillons. Grâce à la théorie des trames, la reconstruction peut être faite linéairement avec le nombre d'échantillon en ne prenant que les points sur une grille "suffisamment fine". Par exemple, sur un plan temps-fréquence de taille $(500, 500)$, ne considérer qu'un point sur 5 temporellement, et un point sur 25 fréquentiellement suffit pour la reconstruction du signal. La seule contre-partie de ce gain de complexité est le calcul d'une fonction en amont appelée fenêtre duale. On verra qu'on peut calculer une fenêtre duale particulière via une inversion et multiplication matricielle et que cela peut-être fait relativement rapidement en exploitant la structure de la dite matrice.

Présentons maintenant le plan de ce mémoire.

- A la fin de cette introduction, on s'intéressera à un principe d'incertitude présentant une limitation à la "localisation temps-fréquence" d'une fonction. Puis on présentera la transformée de Fourier en temps court qui motivera la section suivante.
- La section 2 est dédiée à l'étude générale et continue des trames. Beaucoup de preuves seront omises et seront traitées dans le cas discret (section 3). Dans le début de la section 2, on couvrira les notions centrales de trame et trame de Gabor ainsi que la dualité des trames. On étudiera ensuite l'opérateur de Gabor jusqu'à expliciter une écriture plus simple. On se servira de cette écriture pour exhiber un critère simple pour savoir si un système de Gabor est une trame dans le cas critique.
- La section 3 est l'adaptation et l'approfondissement dans le cas discret des résultats de la section 2. On fera en parallèle une implémentation sur ordinateur en Python pour mieux visualiser les résultats. La sous-section 3.7 a pour but de généraliser la caractérisation des trames dans le cas critique au cas d'un sur-échantillage rationnel.
- Dans la section 4, on s'intéresse à l'ensemble des fenêtres duales par rapport à une trame de Gabor donnée. On adaptera la théorie dans le cas continu dans la sous-section 4.1, puis on présentera un apport original dans les autres sous-section. On présentera une base de l'ensemble des fenêtres duales ainsi que de son orthogonal dans le cas d'un sur-échantillonnage entier. On explicitera une base orthonormée de ces deux ensembles dans le cas d'une redondance de 2.

Ce mémoire est basé sur les travaux de *Karlheinz Gröchenig* dans *Foundations of Time-Frequency Analysis* ([1]).

1.2 Notations

On se fixe $d \in \mathbb{N}^*$. On note $\mathcal{F} : \begin{cases} L^2(\mathbb{R}^d) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^d) \\ f \mapsto \left(\xi \mapsto \int_{\mathbb{R}^d} f(t) e^{-i2\pi \xi \cdot t} \right) \end{cases}$ l'opérateur unitaire de transformée de Fourier.

On définit les opérateurs de translation et de modulation pour $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$ respectivement par :

$$\forall x_0 \in \mathbb{R}^d \quad \forall t \in \mathbb{R}^d \quad T_{x_0} f(t) = f(t - x_0) \quad \text{et} \quad \forall \xi_0 \in \mathbb{R}^d \quad \forall t \in \mathbb{R}^d \quad M_{\xi_0} f(t) = f(t) e^{i2\pi t \cdot \xi_0}$$

On remarque qu'une translation ou une modulation sont des isométries de $L^2(\mathbb{R}^d)$. On vérifie également qu'une modulation est une "translation fréquentielle", i.e. pour $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$ et $\xi \in \mathbb{R}^d$:

$$M_\xi f = (\mathcal{F}^{-1} T_\xi \mathcal{F}) f.$$

1.3 Principe d'incertitude

Le théorème suivant montre qu'il n'existe pas de fonctions à la fois "bien localisées" en temps et en fréquence.

Théorème 1.1 (Principe d'incertitude)

Soit $f \in L^2(\mathbb{R})$. Soit $x_0, \xi_0 \in \mathbb{R}$. Supposons que les fonctions $\text{id } f$ et $\hat{f}$ sont dans $L^2(\mathbb{R})$. Alors il existe $C \geq 0$ vérifiant

$$\left(\int_{\mathbb{R}} |x - x_0|^2 |f(x)|^2 dx \right) \left(\int_{\mathbb{R}} |\xi - \xi_0|^2 |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi \right) \geq C \|f\|_{L^2}^4,$$

avec cas d'égalité si et seulement si $\exists K \in \mathbb{R} \quad \exists c > 0 \quad f = M_{\xi_0} T_{x_0} \varphi_c$,
où $\forall c \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad \varphi_c : t \mapsto \exp(-\frac{\pi}{c} t^2)$.

On peut omettre l'hypothèse que $\text{id } f, \hat{f} \in L^2(\mathbb{R})$ et considérer l'inégalité dans $\mathbb{R} \cup \{+\infty\}$.

Ce principe d'incertitude s'interprète de manière probabiliste : soit $(\Omega, \mathcal{E}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé. Soit $f \in L^2(\mathbb{R})$ vérifiant que $\text{id } f, \hat{f} \in L^2(\mathbb{R})$. On considère $X, \hat{X} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ deux variables aléatoires réelles de densité $|f|^2, |\hat{f}|^2$ respectivement. Alors $X, \hat{X}$ admettent un moment d'ordre 2.

Alors le principe d'incertitude se traduit par :

$$\forall x_0, \xi_0 \in \mathbb{R} \quad V(X) V(\hat{X}) \geq \frac{1}{(4\pi)^2} \|f\|_{L^2}^4.$$

Pour prouver ce théorème, nous aurons besoin du lemme qui suit.

Lemme 1.1

Soient H un espace de Hilbert. Soit A, B deux opérateurs de H . On suppose A, B symétriques. On note $\Delta := \mathcal{D}(A) \cap \mathcal{D}(B) \cap \mathcal{D}(AB) \cap \mathcal{D}(BA)$. Alors

$$\forall a, b \in H \quad \forall \varphi \in \Delta \quad \|(A - a)\varphi\|_H \times \|(B - b)\varphi\|_H \geq \frac{1}{2} |\langle [A, B]\varphi, \varphi \rangle|,$$

avec cas d'égalité si et seulement si $\begin{cases} \exists c \in \mathbb{R} & (B - b)\varphi = ic(A - a)\varphi \\ \underline{\text{ou}} \\ (A - a)\varphi = 0 \end{cases}$.

Preuve du lemme. Soit $a, b \in H$. Soit $\varphi \in \Delta$. On calcule :

$$\begin{aligned}\langle [A, B]\varphi, \varphi \rangle &= \langle (AB - BA)\varphi, \varphi \rangle \\ &= \langle ((A - a)(B - b) - (B - b)(A - a))\varphi, \varphi \rangle \\ &= \langle ((A - a)(B - b))\varphi, \varphi \rangle - \langle ((B - b)(A - a))\varphi, \varphi \rangle.\end{aligned}$$

Et par symétrie de $(A - a), (B - b)$, on obtient

$$\begin{aligned}\langle [A, B]\varphi, \varphi \rangle &= \langle ((B - b))\varphi, (A - a)\varphi \rangle - \langle ((A - a))\varphi, (B - b)\varphi \rangle \\ &= 2i \operatorname{Im} \langle ((B - b))\varphi, (A - a)\varphi \rangle.\end{aligned}$$

Et alors en utilisant l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$\begin{aligned}|\langle [A, B]\varphi, \varphi \rangle| &\leq 2|\langle ((B - b))\varphi, (A - a)\varphi \rangle| \\ &\leq 2\|(A - a)\varphi\|_H \times \|(B - b)\varphi\|_H.\end{aligned}$$

D'où l'inégalité voulue.

Pour le cas d'égalité, on a

$$\begin{aligned}\text{(i)} \quad i \operatorname{Im} \langle ((B - b))\varphi, (A - a)\varphi \rangle &= 2|\langle ((B - b))\varphi, (A - a)\varphi \rangle| \iff \langle ((B - b))\varphi, (A - a)\varphi \rangle \in i\mathbb{R}. \\ \text{(ii)} \quad 2|\langle ((B - b))\varphi, (A - a)\varphi \rangle| &= 2\|(A - a)\varphi\|_H \times \|(B - b)\varphi\|_H \iff \begin{cases} \exists \lambda \in \mathbb{C} & (B - b)\varphi = \lambda(A - a)\varphi \\ \text{ou} \\ (A - a)\varphi = 0 \end{cases}\end{aligned}$$

en utilisant la caractérisation de l'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

Enfin, (i) et (ii) nous donne la condition voulue. □

Preuve du théorème. On considère $X : \begin{cases} \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R}) \\ f \mapsto (x \mapsto xf(x)) \end{cases}$ et $P : \begin{cases} \mathcal{S}(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R}) \\ f \mapsto -\frac{1}{2\pi}if' \end{cases}$.

Vérifions que X et P sont symétriques :

Soit $f, g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. On calcule :

$$\begin{aligned}\langle Xf, g \rangle_{L^2} &= \int_{\mathbb{R}} \overline{xf(x)}g(x)dx \\ &= \int_{\mathbb{R}} \overline{f(x)}xg(x)dx \\ &= \langle f, Xg \rangle_{L^2}.\end{aligned}$$

Donc X est symétrique.

Et pour la symétrie de P :

$$\begin{aligned}
\langle Pf, g \rangle_{L^2} &= \int_{\mathbb{R}} -\frac{1}{2\pi} i f'(x) g(x) dx \\
&= i \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \overline{f'(x)} g(x) dx \\
&= -i \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \overline{f(x)} g'(x) dx \quad \text{par intégration par partie, licite par choix de } f, g \\
&= \langle f, Pg \rangle_{L^2}.
\end{aligned}$$

Notre but est alors d'appliquer le lemme à X, P . On calcule alors pour $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ et $t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}
[X, P]f(t) &= (XP - PX)f(t) \\
&= -\frac{1}{2\pi} i t f'(t) - P(y \mapsto y f(y))(t) \\
&= -\frac{1}{2\pi} i t f'(t) + i(f(t) + t f'(t)) \\
&= \frac{1}{2\pi} i f(t).
\end{aligned}$$

Donc $[X, P] = \frac{1}{2\pi} i \text{id}$. Et alors $\langle [X, P]f, f \rangle = \frac{1}{2\pi} \|f\|_{L^2}^2$.

Ensuite, pour $x_0 \in \mathbb{R}$ on a $\|(X - x_0)f\|_{L^2}^2 = \int_{\mathbb{R}} (x - x_0)^2 |f(x)|^2 dx$.

Soit $\xi_0 \in \mathbb{R}$, on calcule :

$$\begin{aligned}
\|(P - \xi_0)f\|_{L^2}^2 &= \|\mathcal{F}((P - \xi_0)f)\|_{L^2}^2 && \text{par théorème de Plancherel} \\
&= \left\| \mathcal{F}\left(-\frac{1}{2\pi} i f'\right) - \xi_0 \mathcal{F}(f) \right\|_{L^2}^2 \\
&= \left\| -\frac{1}{2\pi} i \times 2\pi i \mathcal{F}(f') - \xi_0 \hat{f} \right\|_{L^2}^2 \\
&= \|X\hat{f} - \xi_0 \hat{f}\|_{L^2}^2 \\
&= \|(X - \xi_0)\hat{f}\|_{L^2}^2.
\end{aligned}$$

Soit $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Soit $x_0, \xi_0 \in \mathbb{R}$ On applique enfin le lemme à X, P symétriques (en passant au carré) :

$$\|(X - x_0)f\|_H^2 \times \|(P - \xi_0)f\|_H^2 \geq \frac{1}{4} |\langle [X, P]f, f \rangle|^2$$

que l'on réécrit (par les calculs ci-dessus) :

$$\left(\int_{\mathbb{R}} |x - x_0|^2 |f(x)|^2 dx \right) \left(\int_{\mathbb{R}} |\xi - \xi_0|^2 |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi \right) \geq \frac{1}{(4\pi)^2} \|f\|_{L^2}^4.$$

Et on conclut par densité de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ dans $L^2(\mathbb{R})$.

Pour le cas d'égalité, on part du cas d'égalité du lemme et on déduit (le cas $(X - x_0)f = 0 \iff \text{Supp } f \subseteq \{x_0\}$ équivaut à $f = 0 \in L^2(\mathbb{R})$ et est inclus dans le cas qui suit) :

$$\begin{aligned} & \left(\int_{\mathbb{R}} |x - x_0|^2 |f(x)|^2 dx \right) \left(\int_{\mathbb{R}} |\xi - \xi_0|^2 |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi \right) = \frac{1}{(4\pi)^2} \|f\|_{L^2}^4 \\ & \iff \exists c \in \mathbb{R} \quad (P - \xi_0)f = ic(X - x_0)f \\ & \iff \exists c \in \mathbb{R} \quad -\frac{1}{2\pi(-i)}f' - \xi_0 f = ic(\text{id} - x_0)f \\ & \iff \exists c \in \mathbb{R} \quad f' = 2\pi i(\xi_0 f + ic(\text{id} - x_0)f) \\ & \iff \exists c \in \mathbb{R} \quad f' = 2\pi f(i\xi_0 - c(\text{id} - x_0)). \end{aligned}$$

Et pour $c \in \mathbb{R}$, les solutions de l'équation différentielle linéaire non autonome $y' = y2\pi(i\xi_0 - c(\text{id} - x_0))$ sont exactement

$$\left\{ \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \\ x \mapsto K \exp(-2\pi \frac{c}{2}(x - x_0)^2) \exp(i2\pi \xi_0 x) \end{array} \mid K \in \mathbb{C} \right\} = \left\{ \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \\ x \mapsto \begin{cases} KM_{\xi_0} T_{x_0} \varphi_{1/c}(x) & \text{si } c \neq 0 \\ KM_{\xi_0} \text{id}(x) & \text{sinon} \end{cases} \end{array} \mid K \in \mathbb{C} \right\} \right.$$

De plus, la condition " $f \in L^2(\mathbb{R})$ " force $c > 0$.

Et donc le cas d'égalité équivaut à $\exists K \in \mathbb{C} \quad \exists c \in]0, +\infty[\quad f = KM_{\xi_0} T_{x_0} \varphi_{1/c}$

i.e. $\exists K \in \mathbb{C} \quad \exists c \in]0, +\infty[\quad f = KM_{\xi_0} T_{x_0} \varphi_c$. Et on conclut également par densité. $\square$

1.4 Transformée de Fourier en temps court

Dans toute cette section, on fixe $d \in \mathbb{N}^*$. Une limitation de la transformée de Fourier est qu'elle ne permet pas de détecter à quel domaine temporel les fréquences trouvées appartiennent. Une approche est de tronquer l'application étudiée *i.e.* la multiplier par une fonction à "décroissance rapide" par exemple (en pratique une gaussienne) :

Définition 1.1

Soit $g \in L^2(\mathbb{R}^d) \setminus \{0\}$. On définit l'opérateur de transformée de Fourier en temps court par :

$$\forall f \in L^2(\mathbb{R}^d) \quad V_g f : \begin{cases} \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C} \\ (x, \xi) \mapsto \int_{\mathbb{R}^d} f(t) \overline{g(t - x)} e^{-i2\pi t \cdot \xi} dt \end{cases}.$$

Vérifions que cette définition a un sens :

Soit $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$ et $g \in L^2(\mathbb{R}^d) \setminus \{0\}$. $V_g f$ est bien définie, en effet :

$$\forall x, \xi \in \mathbb{R}^d \quad V_g f(x, \xi) = \mathcal{F}(f \times T_x \bar{g})(\xi).$$

Et comme pour $x \in \mathbb{R}^d$, $f, T_x \bar{g} \in L^2(\mathbb{R}^d)$, par inégalité de Hölder, $f \times T_x \bar{g} \in L^1(\mathbb{R}^d)$. Donc $V_g f$ est bien définie sur tout $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$.

Cet opérateur est similaire à la transformée de Fourier, il se trouve qu'il existe aussi un moyen de retrouver la fonction originale sachant sa transformée.

Proposition 1.1 (Formule d'inversion)

Soit $f, g, \gamma \in L^2(\mathbb{R}^d)$. Supposons $\langle g, \gamma \rangle \neq 0$. Alors

$$f = \frac{1}{\langle g, \gamma \rangle} \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} V_g f(x, \omega) M_\omega T_x \gamma dx d\omega = \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \langle M_\omega T_x g, f \rangle M_\omega T_x \gamma dx d\omega.$$

Démonstration. Voyons que les intégrales sont bien définies. On fixe $g \in L^2(\mathbb{R}^d)$. Soit $f, g, \gamma \in \mathcal{C}_{sc}^\infty(\mathbb{R}^d)$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ à supports compacts. Supposons $\langle g, \gamma \rangle \neq 0$.

On calcule :

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} |V_g f(x, \omega) M_\omega T_x \gamma(y)| dx d\omega &= \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} |V_g f(x, w) \gamma(y - x)| d\omega dx \\ &= \int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |V_g f(x, w)| d\omega \right) |\gamma(y - x)| dx \end{aligned}$$

On a (car $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$ est stable par $\mathcal{F}$) $\forall x \in \mathbb{R}^d \quad V_g f(x, \cdot) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$. Donc $\forall x \in \mathbb{R}^d \quad \int_{\mathbb{R}^d} |V_g f(x, w)| d\omega < +\infty$. Et comme γ est à support compact, il vient que $\int_{\mathbb{R}^d} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |V_g f(x, w)| d\omega \right) |\gamma(y - x)| dx$ est aussi finie. Donc l'intégrale est bien définie pour $f, g, \gamma \in \mathcal{C}_{sc}^\infty(\mathbb{R}^d)$.

Etablissons le résultats pour $f, g, \gamma \in \mathcal{C}_{sc}^\infty(\mathbb{R}^d)$. Soit $y \in \mathbb{R}^d$. On calcule :

$$\begin{aligned} \frac{1}{\langle g, \gamma \rangle} \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} V_g f(x, \omega) M_\omega T_x \gamma(y) dx d\omega &= \frac{1}{\langle g, \gamma \rangle} \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} \mathcal{F}(f \times T_x \bar{g})(\omega) \gamma(y - x) e^{i2\pi y \cdot \omega} d\omega dx \\ &= \frac{1}{\langle g, \gamma \rangle} \int_{\mathbb{R}^d} \gamma(y - x) \left(\int_{\mathbb{R}^d} \mathcal{F}(f \times T_x \bar{g})(\omega) e^{i2\pi y \cdot \omega} d\omega \right) dx \\ &= \frac{1}{\langle g, \gamma \rangle} \int_{\mathbb{R}^d} \gamma(y - x) (f \times T_x \bar{g})(y) dx \\ &= \frac{1}{\langle g, \gamma \rangle} \int_{\mathbb{R}^d} \gamma(y - x) f(y) \overline{g(y - x)} dx \\ &= f(y) \frac{1}{\langle g, \gamma \rangle} \int_{\mathbb{R}^d} \gamma(x) \overline{g(x)} dx \\ &= f(y). \end{aligned}$$

Où l'avant dernière ligne vient d'un changement de variable de jacobien 1.

Donc l'égalité énoncée est vraie pour $f, g, \gamma \in \mathcal{C}_{sc}^\infty(\mathbb{R}^d)$.

On considère $\left\{ f, g, \gamma \mapsto \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} V_g f(x, \omega) M_\omega T_x \gamma dx d\omega = \langle g, \gamma \rangle f \right.$. Cette application est linéaire
 $\left. \mathcal{C}_{sc}^\infty(\mathbb{R}^d) \times \mathcal{C}_{sc}^\infty(\mathbb{R}^d) \times \mathcal{C}_{sc}^\infty(\mathbb{R}^d) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^d) \right.$
 (ou anti-linéaire) en chacun de ses variables et bornée (en considérant les normes $\|\cdot\|_2$), on étend alors par densité le résultat pour $f, g, \gamma \in L^2(\mathbb{R}^d)$. $\square$

La transformée de Fourier en temps court, étant donné une fonction à d variables, renvoie une fonction à $2d$ variables. La moitié étant temporelle et l'autre fréquentielle. Par abus depuis le cas $d = 1$ (où $\mathbb{R}^2$ est réellement un plan), on pourra voir $\mathbb{R}^{2d}$ comme le "plan temps-fréquence".

A $g \in L^2(\mathbb{R}^d)$ fixé, le choix de γ n'a pas d'importance (tant tant qu'il n'est pas orthogonal à g) car l'intégrale génère une redondance "infinie". On verra dans le point de vue des trames qu'il ne suffit en réalité qu'un nombre dénombrable de termes pour avoir une "assez bonne estimation".

2 Trames

Dans toute cette section, on fixe $d \in \mathbb{N}^*$.

Soit $f, g, \gamma \in L^2(\mathbb{R}^d)$. Supposons $\langle g, \gamma \rangle \neq 0$. On sait que

$$f = \frac{1}{\langle g, \gamma \rangle} \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} V_g f(x, \omega) M_\omega T_x \gamma dx d\omega.$$

Mais il est coûteux de calculer une double intégrale sur $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$. L'idéal serait de pouvoir calculer une somme dénombrable pour retrouver f . De plus, en considérant la ressemblance avec les séries de Fourier, il est d'autant plus naturel de chercher une expression dénombrable. La contrepartie est que l'on n'aura jamais de base orthonormée comme on pouvait l'avoir dans la théorie de Fourier. Une idée est de s'intéresser à, pour $\alpha, \beta > 0$:

$$\{V_g f(\alpha k, \beta n) \mid k, n \in \mathbb{Z}^d\}.$$

Or pour $k, n \in \mathbb{Z}^d$:

$$\begin{aligned} V_g f(\alpha k, \beta n) &= \langle f, M_{\beta n} T_{\alpha k} g \rangle \\ &= \exp(-i\alpha\beta k \cdot n) \langle f, T_{\alpha k} M_{\beta n} g \rangle. \end{aligned}$$

Donc un but serait d'avoir, pour des certains $\alpha, \beta > 0$:

$$\overline{\text{Vect}(T_{\alpha k} M_{\beta n} g \mid k, n \in \mathbb{Z}^d)} = \ell^2(\mathbb{Z}^d).$$

Ceci motive la notion de trames.

2.1 Théorie générale

Dans toute cette partie, on fixe H un espace de Hilbert séparable.

Définition 2.1 (Trame)

Soit J un ensemble et $(e_j)_j \in H^J$. On dit que $(e_j)_j$ est une **trame** s'il existe $A, B > 0$ vérifiant :

$$\forall f \in H \quad A \|f\|_H^2 \leq \sum_{j \in J} |\langle e_j, f \rangle|^2 \leq B \|f\|_H^2.$$

Dans ce cas, on dit que A, B sont des bornes (de trame) de $(e_j)_j$. Si de plus $A = B$, on dit que $(e_j)_j$ est **serrée**.

Lorsqu'on parlera des bornes de trames, on fera allusions aux bornes optimales.

Soit J un ensemble et $(e_j)_j \in H^J$ une trame. On définit :

$$C : \begin{cases} H \rightarrow \ell^2(J) \\ f \mapsto (\langle e_j, f \rangle)_{j \in J} \end{cases} \quad \text{et} \quad D : \begin{cases} \ell^2(J) \rightarrow H \\ (c_j)_j \mapsto \sum_{j \in J} c_j e_j \end{cases}.$$

les opérateurs de coefficients et de reconstruction respectivement.

Le fait d'imposer que $(e_j)_j$ soit une trame nous donne que C et D sont bornés. En effet, en définissant $\tilde{C} : \begin{cases} H \rightarrow \mathbb{C}^J \\ f \mapsto (\langle e_j, f \rangle)_{j \in J} \end{cases}$, on a pour $f \in H$:

$$\|\tilde{C}f\|_{\ell^2}^2 = \|(\langle e_j, f \rangle)_{j \in J}\|_{\ell^2}^2 = \sum_{j \in J} |\langle e_j, f \rangle|^2.$$

Donc C est bien borné.

Pour voir que D est borné, on note $\mathbb{C}^{(J)}$ l'ensemble des suites de $\mathbb{C}^J$ à support fini, on fixe $c = (c_j)_j \in \mathbb{C}^{(J)}$ et $f \in H$, et on calcule :

$$\begin{aligned} \langle Cf, c \rangle_{\ell^2} &= \sum_{j \in J} \overline{\langle e_j, f \rangle}_H c_j \\ &= \sum_{j \in J} \langle f, e_j \rangle_H c_j \\ &= \sum_{j \in J} \langle f, e_j c_j \rangle_H \\ &= \langle f, \sum_{j \in J} c_j e_j \rangle_H \end{aligned} \quad \text{car la somme est finie.}$$

En notant $C^* : \ell^2(J) \rightarrow H$ l'adjoint de C (bien défini car C est borné), on vient de montrer que C^* coïncide avec $D|_{\mathbb{C}^{(J)}}$ sur $\mathbb{C}^{(J)}$. Par densité de $\mathbb{C}^{(J)}$ dans $\ell^2(J)$, il s'ensuit que $D = C^*$ et que D est borné.

On définit $S = C^*C : \begin{cases} H \rightarrow H \\ f \mapsto \sum_{j \in J} \langle e_j, f \rangle e_j \end{cases}$. Comme C est borné, S est aussi borné.

On observe $\forall f \in H \quad \langle f, Sf \rangle = \sum_{j \in J} |\langle e_j, f \rangle|^2$. Et alors, la condition pour $(e_j)_j$ de former une trame se traduit par la bornitude de S et que son spectre est à une distance non nulle de 0.

La proposition qui suit résume les propos précédemment dit.

Proposition 2.1

Soit J un ensemble et $(e_j)_j \in H^J$ une trame.
Alors S est borné, auto-adjoint, strictement positif et inversible.

Remarquons que l'inversibilité de S implique la surjectivité de D .

Démonstration. On a déjà vu que S est borné, auto-adjoint, strictement positif. L'injectivité de S vient de la Proposition 5.1.1 en Appendix. Voyons la surjectivité de S .

D'abord, on observe que $\overline{\text{Ran } S}^{\|\cdot\|_H} = (\ker S^*)^\perp = \{0\}^\perp = H$ car S est injectif. De plus, cf. 5.1.1 en Appendix, $\text{Ran } S$ est fermée. On déduit $\text{Ran } S = H$ comme voulu. $\square$

La convergence dans H des sommes avec des trames n'est à priori pas agréable à manipuler. Voyons-en une caractérisation intuitive qui est centrale en théorie des trames.

Proposition 2.2

Soit $(e_j)_j \in H^J$ une trame.

(i) Soit $f \in H$. Par surjectivité de D , on prend $(c_j)_j \in \ell^2(J)$ vérifiant $f = \sum_{j \in J} c_j e_j$.

Alors

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists F_0 \subseteq J \text{ fini} \quad \forall F \supseteq F_0 \quad \|f - \sum_{j \in F} c_j e_j\|_H < \varepsilon$$

(ii) Réciproquement, soient $f \in H$ et $c = (c_j)_j \in \ell^2(J)$. Supposons $\sum_{j \in J} c_j e_j$ converge

inconditionnellement vers f .

Alors $f = Dc$

Dans (i), on dira que $\sum_{j \in J} c_j e_j$ **converge inconditionnellement** vers f .

Démonstration. Pour $F \subseteq J$, on note $c_F := (c_j \mathbf{1}_F(j))_{j \in J}$.

(i) Soit $\varepsilon > 0$. Comme $\sum_{j \in J} |c_j|^2$ converge, on prend $F_0 \subseteq J$ vérifiant

$$\forall F \supseteq F_0 \text{ fini} \quad \underbrace{\sum_{\substack{j \in J \\ j \notin F}} |c_j|^2}_{= \|c - c_F\|_{\ell^2}^2} < \varepsilon.$$

Alors pour $F \supseteq F_0$ fini, on a :

$$\begin{aligned} \|f - Dc_F\|_H &= \|Dc - Dc_F\|_H \\ &= \|D(c - c_F)\|_H \\ &\leq \|D\| \|c - c_F\|_{\ell^2} \\ &\leq \sqrt{B} \varepsilon. \end{aligned}$$

Comme voulu.

(ii) Montrons $Dc = f$. Pour cela, montrons $\forall \varphi \in H \quad \langle c, C\varphi \rangle_{\ell^2} = \langle f, \varphi \rangle_H$.

Soit $\varphi \in H$. Soit $\varepsilon > 0$. Montrons :

$$|\langle c, C\varphi \rangle_{\ell^2} - \langle f, \varphi \rangle_H| < \varepsilon.$$

Par hypothèse, on prend $F_0 \subseteq J$ fini associée à ε . Soit $F \supseteq F_0$ fini.

On calcule :

$$\begin{aligned}
|\langle c, C\varphi \rangle_{\ell^2} - \langle f, \varphi \rangle_H| &= |\langle c, C\varphi \rangle_{\ell^2} - (\langle Dc_F, \varphi \rangle_H + \langle f - Dc_F, \varphi \rangle_H)| \\
&\leq |\langle c, C\varphi \rangle_{\ell^2} - \langle Dc_F, \varphi \rangle_H| + |\langle f - Dc_F, \varphi \rangle_{\ell^2}| \\
&\leq |\langle c, C\varphi \rangle_{\ell^2} - \langle c_F, C\varphi \rangle_{\ell^2}| + \|f - Dc_F\|_H \|\varphi\|_H \\
&\quad \text{car } D^* = C \text{ et Cauchy-Schwarz} \\
&\leq |\langle c - c_F, C\varphi \rangle_{\ell^2}| + \varepsilon \|\varphi\|_H \quad \text{par choix de } \varepsilon \\
&\leq \|c - c_F\|_{\ell^2} \|C\| \times \|\varphi\|_H + \varepsilon \|\varphi\|_H \\
&\leq \varepsilon \|\varphi\|_H (\sqrt{B} + 1) \quad \text{quitte à considérer } F_0 \text{ plus grand.}
\end{aligned}$$

Ce qui conclut la preuve. □

Proposition 2.3

Soit $(e_j)_j \in H^J$ une trame de bornes $A, B > 0$. Soit $f = \sum_{j \in J} c_j e_j \in H$.

Alors $(S^{-1}e_j)_{j \in J}$ est une trame de bornes B^{-1}, A^{-1} , et on a les convergences incondi-
nelles

$$f = \sum_{j \in J} \langle S^{-1}e_j, f \rangle e_j \quad \text{et} \quad f = \sum_{j \in J} \langle e_j, f \rangle S^{-1}e_j.$$

On appelle $(S^{-1}e_j)_{j \in J}$ la **trame duale canonique** de (e_j) .

En général, on appellera **trame duale** tout trame $(\varepsilon_j)_j \in H^J$ vérifiant

$$\forall f \in H \quad \sum_{j \in J} \langle \varepsilon_j, f \rangle e_j = \sum_{j \in J} \langle e_j, f \rangle \varepsilon_j$$

Notons que pour de telles trames, les reconstructions ne sont pas uniques.

Les trames duales permettent la reconstruction de f étant donné sa décomposition. C'est une proposition essentielle et est le coeur des considérations qui suivent.

Démonstration. Voyons que $(S^{-1}e_j)_{j \in J}$ est une trame de bornes B^{-1}, A^{-1} :

Par définition d'une trame, on a $A \text{id} \leq S \leq B \text{id}$ qui permet de montrer $AS^{-1} \leq SS^{-1} \leq BS^{-1}$. En considérant séparément les deux inégalités, on obtient que $(S^{-1}e_j)$ est une trame et ses bornes comme voulu.

Pour les convergences incondiionnelles, on a d'abord $f = SS^{-1}f = \sum_{j \in J} \langle e_j, S^{-1}f \rangle e_j$. Or S est auto-adjoint, d'où S^{-1} aussi. Donc $f = \sum_{j \in J} \langle S^{-1}e_j, f \rangle e_j$.

Et la seconde égalité vient de $f = S^{-1}S = S^{-1} \sum_{j \in J} \langle e_j, f \rangle e_j = \sum_{j \in J} \langle e_j, f \rangle S^{-1}e_j$ □

Les trames duales canoniques sont des outils pratiques. En plus d'avoir une expression explicite, elles sont minimisantes au sens qui suit.

Proposition 2.4 (Admise, cf. [1] Proposition 5.1.4)

Soit $(e_j)_j \in H^J$ une trame. Soit $f = \sum_{j \in J} c_j e_j \in H$. Alors

$$\sum_{j \in J} |\langle S^{-1} e_j, f \rangle|^2 \leq \sum_{j \in J} |c_j|^2.$$

Avec égalité si et seulement si pour tout $j \in J$, $c_j = \langle S^{-1} e_j, f \rangle$.

2.2 Trames de Gabor

On a défini une trame comme étant une suite sans lien entre ses termes. On s'intéresse à des suites générées par une fonction en considérant ses translatés-modulées. On rappelle que la majorité des preuves admises dans le cas continus seront faites dans le cas discret.

Définition 2.2

Soit $g \in L^2(\mathbb{R}^d) \setminus \{0\}$. Soient $\alpha, \beta > 0$.

On appelle **système de Gabor** l'ensemble :

$$\mathcal{G}(g, \alpha, \beta) := \{T_{\alpha k} M_{\beta n} g \mid k, n \in \mathbb{Z}^d\}.$$

Dans le cas où $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une trame, on l'appellera alors **trame de Gabor**, et on définit l'**opérateur de Gabor**

$$S_{g,g}^{\alpha,\beta} : \begin{cases} L^2(\mathbb{R}^d) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^d) \\ f \mapsto \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} \langle T_{\alpha k} M_{\beta n} g, f \rangle T_{\alpha k} M_{\beta n} g \end{cases}.$$

On pourra noter simplement $S_{g,g}$ ou même S_g s'il n'y a pas d'ambiguïté quant aux paramètres.

L'ordre de $T_{\alpha k}$ et $M_{\beta n}$ n'a pas d'importance :

$$\begin{aligned} S_g f &= \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} \langle T_{\alpha k} M_{\beta n} g, f \rangle T_{\alpha k} M_{\beta n} g \\ &= \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} \langle M_{\beta n} T_{\alpha k} g, f \rangle M_{\beta n} T_{\alpha k} g && \text{car } \langle \cdot, \cdot \rangle \text{ est anti-linéaire à gauche} \\ &= \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} V_g f(\alpha k, \beta n) M_{\beta n} T_{\alpha k} g. \end{aligned}$$

Pour reconstruire une $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$ à partir de ses coefficients dans une trame $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$, on peut chercher S^{-1} et l'appliquer à l'équation ci-dessus. Il n'est à priori pas évident d'inverser S_g . Il se trouve que S_g^{-1} est lié à une trame duale. La propriété qui suit énonce son existence, et que c'est une trame de Gabor, *i.e.* qu'elle est engendré par une fonction.

Proposition 2.5 (cf. [1] Proposition 5.2.1)

Soit $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ une trame de Gabor.

Alors il existe $\gamma \in L^2(\mathbb{R}^d)$ vérifiant que $\mathcal{G}(\gamma, \alpha, \beta)$ est la trame duale de $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$.

Dans ce cas, on dit que γ est une **fenêtre duale** de g .

De plus, $\gamma = S_g^{-1}g$ est une fenêtre duale et on l'appelle la **fenêtre duale canonique**.

Cela nous dit pour tout $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$, on la formule de reconstruction :

$$\begin{aligned} f &= \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} \langle T_{\alpha k} M_{\beta n} g, f \rangle T_{\alpha k} M_{\beta n} \gamma \\ &= \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} \langle T_{\alpha k} M_{\beta n} \gamma, f \rangle T_{\alpha k} M_{\beta n} g. \end{aligned}$$

Voyons maintenant le lien entre l'inverse de S_g et une trame duale de $\mathcal{G}(\gamma, \alpha, \beta)$.

Proposition 2.6 (cf. [1])

Soit $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ une trame de Gabor. Soit $\gamma \in L^2(\mathbb{R}^d)$ une fenêtre duale de g .

Alors :

$$S_{g,g}^{-1} = S_{\gamma,\gamma}.$$

Alors pour trouver S^{-1} , au lieu de résoudre les équations $Sf = h$ d'inconnue $h \in L^2(\mathbb{R}^d)$ et f qui parcourt tout $L^2(\mathbb{R}^d)$, il suffit de résoudre pour $\gamma \in L^2(\mathbb{R}^d)$ l'équation linéaire $S\gamma = g$.

En pratique, on reconstruira les signaux en n'utilisant que des trames duales. Il se trouve qu'on utilisera majoritairement la fenêtre duale canonique puisqu'elle a une expression simple. Donc on en viendra quand même à inverser S_g .

2.3 Bornitude de l'opérateur de Gabor

Pour $g \in L^2(\mathbb{R}^d)$, il n'est pas évident que S_g soit borné. Le but de cette sous-section est de le préciser.

On note pour $\alpha > 0$, $Q_\alpha := [0, \alpha]^d$ et $Q = Q_1 := [0, 1]^d$.

Définition 2.3

On définit l' **espace de Wiener** par

$$W(\mathbb{R}^d) := \{g \in L^\infty(\mathbb{R}^d) \mid \sum_{n \in \mathbb{Z}^d} \underbrace{\text{ess sup}_{x \in Q} |g(x+n)|}_{= \|g \times T_n \mathbf{1}_Q\|_\infty}\}.$$

Comme $W(\mathbb{R}^d)$ contient $\mathcal{S}(\mathbb{R}^d)$, il est dense dans $L^2(\mathbb{R}^d)$. Cet ensemble fournit un cadre agréable pour garantir la bonne définition de beaucoup d'objets.

On admettra la proposition qui suit, qui permet de montrer la bornitude de l'opérateur de trame.

Proposition 2.7 (cf. [1] Proposition 6.2.2)

Soit $g \in W(\mathbb{R}^d)$. Soit $\alpha, \beta > 0$.

Alors $D_{g,\alpha,\beta} : \begin{cases} \ell^2(\mathbb{Z}^d \times \mathbb{Z}^d) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^d) \\ (c_{kn})_{k,n} \mapsto \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} c_{kn} T_{\alpha k} M_{\beta n} g. \end{cases}$ est borné.

De plus, on a

$$|||D_{g,\alpha,\beta}||| \leq \left(1 + \frac{1}{\alpha}\right)^{d/2} \left(1 + \frac{1}{\beta}\right)^{d/2} \|g\|_W.$$

En considérant que $D_g = C_g^*$ et $S = C^*C$, on prouve le corollaire suivant :

Corollaire 2.1

Soit $g \in L^2(\mathbb{R}^d)$. Soit $\alpha, \beta > 0$. Supposons $g \in W(\mathbb{R}^d)$.

Alors C_g, D_g, S_{gg} sont bornés et vérifient :

$$|||C_g|||, |||D_g||| \leq \left(1 + \frac{1}{\alpha}\right)^{d/2} \left(1 + \frac{1}{\beta}\right)^{d/2} \|g\|_W$$

et

$$|||S_{gg}||| \leq \left(1 + \frac{1}{\alpha}\right)^d \left(1 + \frac{1}{\beta}\right)^d \|g\|_W^2.$$

Les assertions ci-dessus sont aussi vraies si on suppose plutôt $\hat{g} \in W(\mathbb{R}^d)$ (en remplaçant les normes par celles de $\hat{g}$).

2.4 Représentation de Walnut

On s'intéresse maintenant à l'expression de $S_{g,\gamma}$ pour $g, \gamma \in L^2(\mathbb{R}^d)$. La motivation ainsi que les preuves qui suivent seront revus dans le cas discret.

Définition 2.4

Soit $g, \gamma \in L^2(\mathbb{R}^d)$. Soit $\alpha, \beta > 0$. On définit la **fonction de corrélation** de (g, γ) par

$$\forall x \in \mathbb{R}^d \quad \forall n \in \mathbb{Z}^d \quad G_n^{(\alpha,\beta)}(x) := \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} \overline{g\left(x - \frac{n}{\beta} - \alpha k\right)} \gamma(x - \alpha k).$$

Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté, on omettra de préciser (α, β) .

Remarque 2.1

On observe que pour $n \in \mathbb{Z}^d$, G_n est la périodisée de $T_{\frac{n}{\beta}} \bar{g} \times \gamma$ de période $\alpha \mathbb{Z}^d$.

Le théorème qui suit est le point de départ d'autres représentations que l'on verra par la suite.

Théorème 2.1 (De représentation de Walnut, cf. [1] Theorem 6.3.2)

Soit $\alpha, \beta > 0$. Soit $g, \gamma \in W(\mathbb{R}^d)$. Soit $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$.

Alors $S_{g,\gamma}f = \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} \langle T_{\alpha k} M_{\beta n} g, f \rangle T_{\alpha k} M_{\beta n} \gamma$ se réécrit :

$$S_{g,\gamma}f = \frac{1}{\beta^d} \sum_{n \in \mathbb{Z}^d} G_n \times T_{\frac{n}{\beta}} f.$$

De plus pour tout $p \in [1, +\infty]$, $S_{g,\gamma}$ est borné de L^p vers L^p .

On a maintenant une expression simple de l'opérateur de Gabor.

Il n'est pas clair de savoir quand il un système de Gabor forme une trame. Le théorème qui suit énonce que si la densité de points est suffisamment élevée, alors on manipule une trame.

Théorème 2.2 (De Walnut, cf. [1] Theorem 6.5.1)

Soit $g \in W(\mathbb{R}^d)$.

Soit $\alpha > 0$ vérifiant que

$$\underbrace{\operatorname{ess\,inf}_{x \in \mathbb{R}^d} \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} |g(x - \alpha k)|^2}_{=:a}, \underbrace{\operatorname{ess\,sup}_{x \in \mathbb{R}^d} \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} |g(x - \alpha k)|^2}_{=:b} \in]0, +\infty[$$

Soit $\beta_0 > 0$ vérifiant

$$\sum_{\substack{n \in \mathbb{Z}^d \\ n \neq 0}} \|G_n^{(\alpha, \beta)}\|_\infty < \operatorname{ess\,inf}_{x \in \mathbb{R}^d} |G_0(x)|$$

Alors pour tout $\beta \in [0, \beta_0[$, $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une trame de bornes

$$A := \frac{1}{\beta^d} (a - \sum_{\substack{n \in \mathbb{Z}^d \\ n \neq 0}} \|G_n^{(\alpha, \beta)}\|_\infty) \quad \text{et} \quad B := \frac{1}{\beta^d} \sum_{\substack{n \in \mathbb{Z}^d \\ n \neq 0}} \|G_n^{(\alpha, \beta)}\|_\infty$$

On observe que $x \mapsto \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} |g(x - \alpha k)|^2$ est la fonction de corrélation de (g, g) pour $n = 0$.

Ce théorème ressemble fortement au lemme D'Hadamard pour des matrices en dimension finie.

Le fait de prendre $g \in W(\mathbb{R}^d)$ nous permet simplement de nous assurer que S_g est borné. On aurait pu prendre $g \in L^2(\mathbb{R}^d)$ et supposer S_g borné.

Ce théorème peut paraître puissant mais son utilisation pratique est très limitée. En effet, il ne nous donne pas d'expression pour β_0 . On sait seulement qu'en prenant une densité suffisamment élevée, on aura une trame.

2.5 Transformée de Zak

On a vu l'existence de trames de Gabor, intéressons nous à une caractérisation simple pour savoir si un système de Gabor forme une trame. Cette section est dédiée à un opérateur qui rend l'étude de l'opérateur de trame beaucoup plus simple. On verra qu'il le diagonalise (cf. 2.5) et permet

la caractérisation voulue dans un cas précis. On référera le lecteur au Chapitre 8 de [1] pour les preuves des assertions admises.

Soit $\alpha, \beta > 0$ et $g \in L^2(\mathbb{R}^d)$. Lorsque $\alpha\beta > 1$, on dira qu'on est dans le cas d'un **sous-échantillonnage**. Dans ce cas, si $g \in W(\mathbb{R}^d) \cap C^0(\mathbb{R}^d)$, alors (cf. [1] Corollary 8.4.3) $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ ne peut pas être une trame. Or il est naturel de supposer $g \in W(\mathbb{R}^d)$ pour que S_g soit borné. On se placera alors en pratique tout le temps dans le cas $\alpha\beta \leq 1$. Si l'inégalité est stricte, alors on dira qu'on est dans le cas d'un **sur-échantillonnage**, sinon qu'on est dans le cas **critique**. L'étude du cas critique est plus simple et c'est une motivation à la définition de l'opérateur qui suit :

Définition 2.5

Soit $\alpha > 0$. Soit $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$.

On définit la transformée de Zak de f par :

$$Z_\alpha f : \begin{cases} \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C} \\ (x, \omega) \mapsto \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} f(x - \alpha k) e^{i2\pi\alpha\omega \cdot k} \end{cases}.$$

Voyons que $Z_\alpha f$ est bien définie presque partout : on observe que comme $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$,

$$\text{Pour presque tout } x \in \mathbb{R}^d \quad (f(x - \alpha j))_{j \in \mathbb{Z}^d} \in \ell^2(\mathbb{Z}^d).$$

et donc pour presque tout $x \in \mathbb{R}^d$, $Z_\alpha f(x, \cdot)$ est la série de Fourier de $(f(x - \alpha j))_{j \in \mathbb{Z}^d}$ donc est dans $L^2(\mathbb{R}^d)$.

Donc $Z_\alpha f$ est bien définie presque partout.

Motivations pour cette définition :

Soit $g, \gamma \in L^2(\mathbb{R}^d)$. Soit $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$. Soit $x \in \mathbb{R}^d$. On sait, par théorème de représentation de Walnut que

$$S_{g, \gamma} f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}^d} G_n(x) \times T_{\frac{n}{\beta}} f(x)$$

$$\text{avec } \forall n \in \mathbb{Z}^d \quad G_n(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} g\left(x - \frac{n}{\beta} - \alpha k\right) \gamma(n - \alpha k).$$

Pour simplifier la discussion, plaçons nous dans le cas critique, i.e. $\alpha\beta = 1$. L'expression devient $S_{g, \gamma} f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}^d} G_n(x) \times T_{n\alpha} f(x)$.

On voudrait voir l'expression de $S_{g, \gamma} f(x)$ comme le produit de convolution $S_{g, \gamma} f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}^d} G_{-(-n)}(x) \times T_{n\alpha} f(x)$.

On pose alors $\kappa_x : \begin{cases} \mathbb{Z}^d \rightarrow \mathbb{C} \\ j \mapsto G_{-j}(x) \end{cases}$ et $\varphi_x : \begin{cases} \mathbb{Z}^d \rightarrow \mathbb{C} \\ j \mapsto T_{j\alpha}f(x) \end{cases}$ de sorte à avoir

$$S_{g,\gamma}f(x) = (\kappa_x * \varphi_x)(0).$$

On voudrait alors comprendre le produit de convolution $\kappa_x * \varphi_x$. On observe que pour $\delta > 0$, (par produit de Cauchy)

$$\forall \omega \in \mathbb{R}^d \quad \sum_{j \in \mathbb{Z}^d} (\kappa_x * \varphi_x)(j) e^{i2\pi\delta\omega \cdot j} = \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}^d} \kappa_x(k) e^{i2\pi\delta\omega \cdot k} \right) \left(\sum_{\ell \in \mathbb{Z}^d} \varphi_x(\ell) e^{i2\pi\delta\omega \cdot \ell} \right).$$

$$\text{Et } \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} \varphi_x(k) e^{i2\pi\delta\omega \cdot k} = \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} f(x - \alpha k) e^{i2\pi\delta\omega \cdot k}.$$

D'où la définition (le fait qu'on a transformé un produit de convolution en produit se répercute dans le Théorème 2.5).

Comme pour $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$, Zf est une série de Fourier, on s'attend à une certaine périodicité : (les deux propositions qui suivent viennent des remarques du Lemma 8.2.1 de [1])

Proposition 2.8 (Quasi-périodicité)

Soit $\alpha > 0$. Soit $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$.

Alors pour presque tout $x, \omega \in \mathbb{R}^d$,

$$\forall n \in \mathbb{Z}^d \quad \begin{cases} Z_\alpha f(x, \omega + \frac{n}{\alpha}) = Z_\alpha f(x, \omega) \\ Z_\alpha f(x + n\alpha, \omega) = e^{i2\pi\alpha n \cdot \omega} Z_\alpha f(x, \omega) \end{cases}.$$

On déduit que $Z_\alpha f$ est entièrement caractérisée par $Z_\alpha|_{Q_\alpha \times Q_{1/\alpha}}$

Proposition 2.9 (Formule d'inversion)

Soit $\alpha > 0$. Soit $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$.

Alors

(i) Pour presque tout $x \in \mathbb{R}^d$ $f(x) = \frac{1}{\alpha^d} \int_{\mathbb{R}^d} Z_\alpha f(x, \omega) d\omega$

(ii) Pour presque tout $\omega \in \mathbb{R}^d$ $\hat{f}(\omega) = \int_{\mathbb{R}^d} Z_\alpha f(x, \omega) e^{-i2\pi x \cdot \omega} dx$

On s'attend aussi naturellement à un caractère isométrique.

Proposition 2.10 (Plancherel, cf. [1] Theorem 8.2.3)

Soit $\alpha > 0$. Soit $f \in W(\mathbb{R}^d)$.

Alors $\int_{Q_\alpha} \int_{Q_{1/\alpha}} |Z_\alpha f(x, \omega)|^2 dx d\omega = \frac{1}{\alpha^d} \|f\|_{L^2}^2.$

Démonstration. Comme $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$, pour presque tout $x \in \mathbb{R}^d$, $(f(x - \alpha k))_k \in \ell^2(\mathbb{Z}^d)$. Puis par théorème de Plancherel (Fourier), pour presque tout $x \in \mathbb{R}^d$:

$$\int_{Q_{1/\alpha}} |Z_\alpha f(x, \omega)|^2 d\omega = \frac{1}{\alpha^d} \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} |f(x - \alpha k)|^2.$$

En intégrant sur Q_α :

$$\int_{Q_\alpha} \int_{Q_{1/\alpha}} |Z_\alpha f(x, \omega)|^2 d\omega dx = \frac{1}{\alpha^d} \int_{Q_\alpha} \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} |f(x - \alpha k)|^2 dx.$$

Et par théorème de Fubini :

$$\underbrace{\frac{1}{\alpha^d} \sum_{k \in \mathbb{Z}^d} \int_{Q_\alpha} |f(x - \alpha k)|^2 dx}_{=\|f\|_{L^2}^2} = \|f\|_{L^2}^2.$$

□

Du caractère isométrique de Z_α sur $W(\mathbb{R}^d)$ dense dans $L^2(\mathbb{R}^d)$, on déduit que pour tout $\alpha > 0$, $\sqrt{\alpha^d} Z_\alpha : L^2(\mathbb{R}^d) \rightarrow L^2(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$ est unitaire.

Voyons maintenant un théorème qui montre l'utilité de la transformée de Zak.

Théorème 2.3 (cf. [1] Theorem 8.3.1)

Soit $g, \gamma \in L^2(\mathbb{R}^d)$. Supposons $\alpha\beta = 1$. Alors

$$\forall f \in L^2(\mathbb{R}^d) \quad Z_\alpha(S_{g,\gamma}f) = \alpha^d (\overline{Z_\alpha g} Z_\alpha \gamma) \times Z_\alpha f$$

On déduit que dans le cas critique, Z_α diagonalise $S_{g,\gamma}$. Le corollaire suivant s'ensuit :

Corollaire 2.2 (cf. [1] Corollary 8.3.2)

Soit $g \in W(\mathbb{R}^d)$. Soit $\alpha > 0$. On note

$$A := \alpha^d \operatorname{ess\,inf}_{(x,\omega) \in Q_\alpha \times Q_{1/\alpha}} |Z_\alpha g(x, \omega)|^2 \quad \text{et} \quad B := \alpha^d \operatorname{ess\,sup}_{(x,\omega) \in Q_\alpha \times Q_{1/\alpha}} |Z_\alpha g(x, \omega)|^2.$$

Alors $\mathcal{G}(g, \alpha, \frac{1}{\alpha})$ est une trame si et seulement si $0 < A \leq B < +\infty$. Et dans ce cas, A, B sont les bornes de $\mathcal{G}(g, \alpha, \frac{1}{\alpha})$.

On a donc une caractérisation concrète pour savoir si un système de Gabor forme une trame dans le cas critique.

On peut montrer que ([1], Theorem 8.4.1) si $\mathcal{G}(g, \alpha, \frac{1}{\alpha})$ forme une trame, alors ni g , ni $\hat{g}$ ne peuvent appartenir à $W(\mathbb{R}^d) \cap \mathcal{C}^0(\mathbb{R}^d)$. En particulier une fenêtre gaussienne g n'engendrera jamais une trame dans le cas critique (calculs explicites dans l'Appendix 5.1.2)

Si l'on veut une fenêtre régulière à "décroissance rapide", il faut alors accepter une redondance. En pratique, on se place souvent dans le cas $\alpha\beta = \frac{1}{2}$.

3 Étude discrète

Tous les fichiers relatifs au code sont disponibles au lien GitHub suivant : <https://github.com/Liuuv/Gabor-discret>

3.1 Notations

Dans toute cette section, on fixe $L \in \mathbb{N}^*$ on appellera **signal** de longueur L toute application $f : \llbracket 0, L-1 \rrbracket \rightarrow \mathbb{C}$. f est à avoir comme une fonction discretisé et périodisée. On notera l'ensemble des signaux de longueur L (indexés par $\llbracket 0, L-1 \rrbracket$) : $\mathbb{C}^L$. On notera pour $k \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$, $f[k] := f(k)$ pour rappeler qu'on travaille avec une application définie sur un ensemble discret. Cette notation fait particulièrement sens en vertu des notations pour les listes en Python notamment.

On notera de plus sans distinction f et $(f[k])$, sous entendu $(f[k])_{k \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket}$.

On considèrera par abus que tout signal $f \in \mathbb{C}^L$ est périodisée sur $\mathbb{Z}$ de la manière suivante :

$$\forall k \in \mathbb{Z} \quad \forall q \in \mathbb{Z} \quad f[k + qL] = f[k]$$

Pour $f, g \in \mathbb{C}^L$, on notera $\langle f, g \rangle := \sum_{k=0}^{L-1} \overline{f[k]} g[k]$ leur produit scalaire (canonique dans $\mathbb{C}^L$).

On utilisera le signal suivant en guise de référence. (la seconde image est uniquement illustrative)

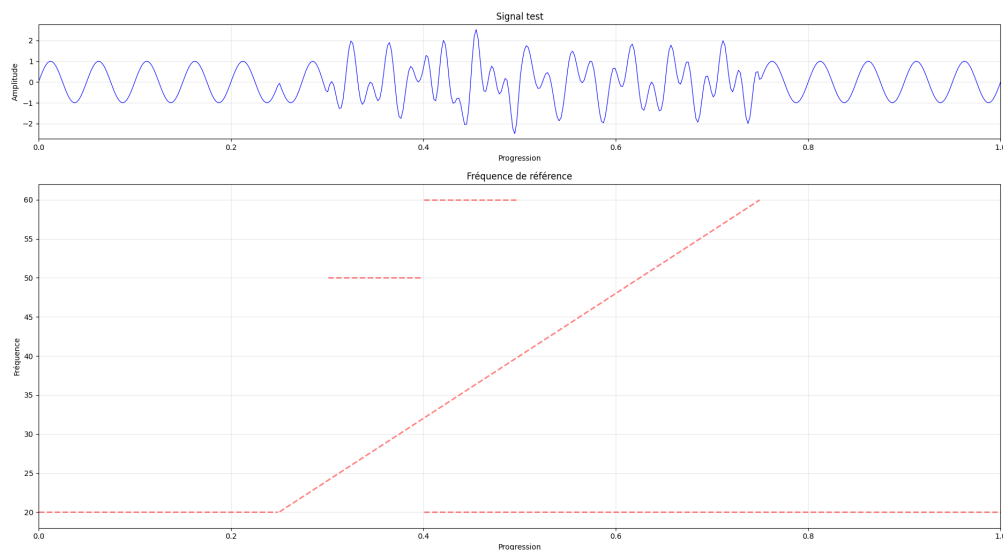


FIGURE 2 – Signal test, $L = 500$

Naïvement, on veut construire une fonction qui est somme de sinusôides de fréquences constantes ou qui varie linéairement avec le temps. On le construit en considérant des fonctions $f_1, \dots, f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^*$ fixé) et des intervalles $[t_s^{(1)}, t_e^{(1)}], \dots, [t_s^{(n)}, t_e^{(n)}] \subseteq [0, 1]$ puis en posant le signal

(une discussion sur l'expression suit)

$$\begin{cases} [0, 1] \mapsto \mathbb{R} \\ t \mapsto \sum_{k=1}^n \sin \left(2\pi f_k \left(\frac{t(t_e^{(k)} - t_s^{(k)}) - t_s^{(k)}}{t_e^{(k)} - t_s^{(k)}} \right) \right) \mathbf{1}_{[t_s^{(k)}, t_e^{(k)}]}(t). \end{cases}$$

On définit $f_1, \dots, f_4$ constantes égales à 20, 50, 60, 20 associées à $[0, \frac{1}{4}]$, $[\frac{3}{10}, \frac{4}{10}]$, $[\frac{4}{10}, \frac{5}{10}]$, $[\frac{4}{10}, 1]$ respectivement, et $f_5 : \begin{cases} [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto 20 + 40t \end{cases}$ associée à $[\frac{1}{4}, \frac{3}{4}]$. La seconde image sur la figure 2 présente les dilatées $\begin{cases} [t_s^{(i)}, t_e^{(i)}] \rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto f_i \left(\frac{t - t_s^{(i)}}{t_e^{(i)} - t_s^{(i)}} \right) \end{cases} \quad (i \in \llbracket 1, n \rrbracket)$ avec $n = 5$.

Il se trouve que cette approche est naïve et ne produit pas les fréquences attendues : Le but était d'avoir un signal continu. L'idée était que chacune des contributions des sinusoides soient nulles au bord de leur domaine de définition. Ceci contraint les fréquences à être multiples de la longueur du domaine. Or il n'y a aucune limitation sur les fréquences utilisables. Donc cette approche ne peut pas produire les fréquences attendues.

Cependant, les "parties à fréquence constante" contribuent au signal avec les fréquences attendues. La continuité apparente vient alors du choix des fréquences et des longueurs des différents intervalles. Par exemple, le premier intervalle est de taille $\frac{1}{4}$ pour une fréquence de 20 Hz, et 20 est divisible par 4. La continuité n'est alors qu'une heureuse coïncidence.

Néanmoins, cette méthode n'est pas à jeter. Elle nous fournit un signal qui est *a fortiori* plutôt prévisible dans notre cas. On se rendra compte par son étude que les fréquences qui interviennent semblent tout de même proches des fréquences "théoriques". On remarquera sur certains tracés des pointillés rouges, ils représentent exactement le tracé des fréquences sur l'illustration ci-dessus. Bien qu'ils ne sont pas totalement pertinents, on pourra les comparer avec les fréquences trouvées numériquement.

Comme on travaille sur $\mathbb{C}^L$ et qu'on périodise toutes les fonctions lors de leur utilisations, les fenêtres sont définies en pratique sur $\llbracket 0, \frac{L}{2} - 1 \rrbracket \cup \llbracket -\frac{L}{2}, -1 \rrbracket$ avec L pair.

Quand on fera allusion à un paramètre pour une fonction, on pensera au paramètre pour cette même fonction définie sur $[-0.5, 0.5]$ quitte à dilater son domaine de définition. Par exemple, une "gaussienne de variance $\sigma > 0$ " désignera le vecteur $(\exp(-\pi \frac{(k/L)^2}{\sigma^2}))_k \in \mathbb{C}^L$.

On pose comme dans le cas continu, pour $f \in \mathbb{C}^L$, les opérateur de translation et de modulation respectivement :

$$\forall j \in \llbracket 0, L - 1 \rrbracket \quad T_j f = (f[k - j])_k$$

et

$$\forall \nu \in \llbracket 0, L - 1 \rrbracket \quad M_\nu f = (f[k] e^{i \frac{2\pi}{L} \nu k})_k.$$

3.2 Transformée de Fourier

On rappelle dans cette sous-section les bases de la théorie de Fourier dans le cas discret.

Définition 3.1 (Discrete Fourier Transform (DFT))

Soit $f \in \mathbb{C}^L$. On pose :

$$\forall k \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket, \quad \hat{f}[k] = \sum_{n=0}^{L-1} f[n] e^{-2i\pi \frac{n}{L} k}.$$

Cela nous définit l'opérateur de **transformée de Fourier discret**

$$\mathcal{F} \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{C}^L \rightarrow \mathbb{C}^L \\ (f[k])_k \mapsto (\hat{f}[k])_k \end{array} \right. .$$

On note $s_r \in \mathbb{N}^+$ la fréquence d'échantillonnage. Pour l'analyse du spectre (module de la projection en fonction des fréquences), on se restreint à la plage de fréquences $[0, \frac{s_r}{2}]$. (par parité et aliasing)

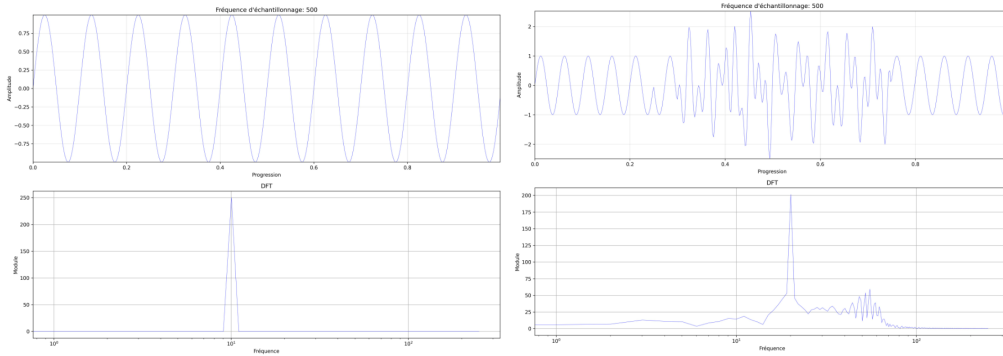


FIGURE 3 – Transformée de Fourier d'une sinusoïde à 10Hz

FIGURE 4 – Transformée de Fourier du signal de référence

On pourra calculer numériquement les transformée de Fourier discrètes à l'aide d'un algorithme de transformée de Fourier rapide (FFT). La complexité temporelle passe de $\mathcal{O}(L^2)$ à $\mathcal{O}(L \log L)$.

Comme dans le cas continu, on obtient une base orthonormée et une formule d'inversion. La proposition qui suit se démontre de la même manière que dans le cas continu en remplaçant les intégrales par des sommes.

Proposition 3.1

$(n \mapsto \frac{1}{\sqrt{L}} e^{i\frac{2\pi}{L} kn})_{k \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket}$ est une base orthonormée de $\mathbb{C}^L$.

De plus pour $f \in \mathbb{C}^L$:

$$\forall n \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket \quad f[n] = \frac{1}{L} \sum_{k=0}^{L-1} \hat{f}[k] e^{i\frac{2\pi}{L} kn}.$$

On déduit la formule de Plancherel dans le cas discret :

$$\sum_{k=0}^{L-1} |f[k]|^2 = \frac{1}{L} \sum_{k=0}^{L-1} |\hat{f}[k]|^2$$

3.3 Transformée de Fourier en temps court

On adapte les outils définis précédemment au cas discret. Le but étant de moduler le signal par une fonction à "décroissance rapide" en pratique, et d'ensuite prendre la transformée de Fourier.

Définition 3.2 (Short Time Discrete Fourier Transform (STDFT))

Soit $f, g \in \mathbb{C}^L$. On pose :

$$\forall k, \ell \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket, \quad V_g f[k, \ell] = \sum_{n=0}^{L-1} f[n] \overline{g[n-k]} e^{-2i\pi \frac{n}{L} \ell}.$$

Cela nous définit l'opérateur de **transformée de Fourier discret en temps court**

$$V_g : \begin{cases} \mathbb{C}^L \rightarrow \mathbb{C}^L \\ (f[n])_n \mapsto (V_g f[n])_n \end{cases}.$$

Et on appellera g la **fenêtre** associée.

On appelle **plan temps-fréquence** l'ensemble $\{V_g f[k, \ell] \mid k, \ell \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket\}$.

On observe que $\forall k, \ell \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket, \quad V_g f[k, \ell] = \mathcal{F}(f \times T_k \bar{g})[\ell]$ et alors on peut calculer numériquement $V_g f$ via une transformée de Fourier rapide (FFT). La complexité temporelle d'une telle décomposition temps-fréquence est de l'ordre de $\mathcal{O}(L^2 \log L)$.

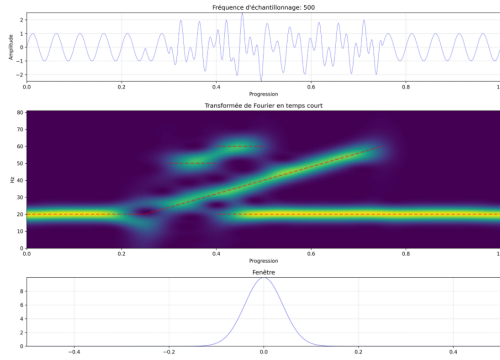


FIGURE 5 – Gaussienne de variance 0.1, module au carré

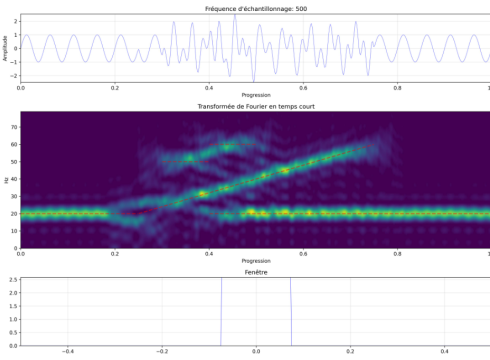


FIGURE 6 – Indicatrice de largeur 0.15, module au carré

Sur les deux rendus, on a d'abord tracé le signal étudié f puis $|V_g f|^2$ et ensuite la fenêtre g . On observe un rendu plus "lisse" et "précis" dans le cas d'un fenêtre gaussienne par rapport à une

indicatrice.

En pointillés rouge est la superposition de l'illustration des fréquences du signal de référence. Bien qu'elle n'est pas pertinente lorsque la fréquence n'est pas constante, on observe qu'elle reste relativement proche des fréquences trouvées via le plan temps-fréquence.

Comme dans le cas continu, on peut reconstruire un signal étant donné son plan temps-fréquence. C'est ce qu'énonce la proposition suivante.

Proposition 3.2 (Formule d'inversion de la STDFT)

Soit $g \in \mathbb{C}^L \setminus \{0\}$. Soit $\gamma \in \mathbb{C}^L$ vérifiant $\langle \gamma, g \rangle \neq 0$. Soit $f \in \mathbb{C}^L$. Alors

$$\forall n \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket, \quad f[n] = \frac{1}{L \langle \gamma, g \rangle} \sum_{k=0}^{L-1} \sum_{\ell=0}^{L-1} \langle T_k M_\ell g, f \rangle T_k M_\ell \gamma[n].$$

Cette formule d'inversion est à penser comme l'analogie d'une intégration sur tout $\mathbb{R}^2$ pour un signal dans $L^2(\mathbb{R})$.

Démonstration. Soit $n \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$. On calcule

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{L-1} \sum_{\ell=0}^{L-1} \langle T_k M_\ell g, f \rangle T_k M_\ell \gamma[n] &= \sum_{k=0}^{L-1} \sum_{\ell=0}^{L-1} \sum_{j=0}^{L-1} \overline{T_k M_\ell g[j]} f[j] T_k M_\ell \gamma[n] \\ &= \sum_{k=0}^{L-1} \sum_{j=0}^{L-1} \left(\sum_{\ell=0}^{L-1} \overline{g[j-k]} f[j] \gamma[n-k] e^{i \frac{2\pi}{L} \ell(n-j)} \right) \\ &= L \sum_{k=0}^{L-1} \overline{g[n-k]} f[n] \gamma[n-k] \\ &= L f[n] \sum_{k=0}^{L-1} \overline{g[k]} \gamma[k] \quad \text{par changement de variable } \tilde{k} = n-k \\ &= L f[n] \langle \gamma, g \rangle \end{aligned}$$

comme voulu. □

La transformée de Fourier en temps court conserve, comme dans le cas continu, l'énergie (*i.e.* la norme $\|\cdot\|_2$).

Proposition 3.3 (Caractère isométrique de V_g)

Soit $g \in \mathbb{C}^L \setminus \{0\}$. Soit $f \in \mathbb{C}^L$. Alors

$$\sum_{n=0}^{L-1} |f[n]|^2 = \frac{1}{L \|g\|_2^2} \sum_{k=0}^{L-1} \sum_{\ell=0}^{L-1} |V_g f[k, \ell]|^2.$$

En particulier, en supposant $\|g\|_2^2 = \frac{1}{L}$, on obtient $\|V_g f\|_2 = \|f\|_2$.

Démonstration. On calcule :

$$\begin{aligned}
\sum_{k=0}^{L-1} \sum_{\ell=0}^{L-1} |V_g f[k, \ell]|^2 &= \sum_{k=0}^{L-1} \left(\sum_{\ell=0}^{L-1} |\mathcal{F}(f \times T_k \bar{g})[\ell]|^2 \right) \\
&= L \sum_{k=0}^{L-1} \left(\sum_{\ell=0}^{L-1} |f \times T_k \bar{g}[\ell]|^2 \right) && \text{par formule de Plancherel} \\
&= L \sum_{\ell=0}^{L-1} |f[\ell]|^2 \left(\sum_{k=0}^{L-1} |g[\ell - k]|^2 \right) \\
&= L \sum_{\ell=0}^{L-1} |f[\ell]|^2 \|\bar{g}\|_2^2 \\
&= L \|\bar{g}\|_2^2 \sum_{\ell=0}^{L-1} |f[\ell]|^2
\end{aligned}$$

comme voulu. □

On a alors une isométrie de $\mathbb{C}^L$ vers $\mathbb{C}^L \times \mathbb{C}^L$ qui permet de décomposer simultanément en temps et en fréquence un signal. Et on dispose d'un moyen de reconstruire le signal en $\mathcal{O}(L^2)$ opérations.

On verra dans la sous-section suivante qu'on peut reconstruire le signal en complexité linéaire en calculant une autre fenêtre en amont.

3.4 Trames de Gabor

On s'intéresse maintenant à la notion de trame de Gabor. Etant donné un plan temps-fréquence d'un signal, le but est de pouvoir le reconstruire sans considérer tous les points du plan. Dans toute cette section, on se fixe alors $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^*$ vérifiant $\alpha \mid L$ et $\beta \mid L$. α, β désignent les "pas" temporel et fréquentiel respectivement entre chaque point pris. Par exemple, $\alpha = 2$ signifie qu'on ne considérera qu'un point sur deux dans le domaine temporel.

Et on définit le nombre d'échantillons temporels et fréquentiels respectivement :

$$\tilde{\alpha} := \frac{L}{\alpha}, \quad \tilde{\beta} := \frac{L}{\beta} \in \mathbb{N}^*$$

En considérant une fenêtre, on formalise l'idée de demander que les translatées-modulées d'une fenêtre engendrent l'espace entier. La notion de trame suit.

Définition 3.3

Soit $g \in \mathbb{C}^L \setminus \{0\}$. On définit le **système de Gabor** associé par :

$$\mathcal{G}(g, \alpha, \beta) := \{T_{k\alpha} M_{\ell\beta} g \mid (k, \ell) \in \llbracket 0, \tilde{\alpha} \rrbracket \times \llbracket 0, \tilde{\beta} \rrbracket\}.$$

Si de plus, $\text{Vect } \mathcal{G}(g, \alpha, \beta) = \mathbb{C}^L$, on dit que $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une **trame de Gabor**.

Pour $A, B > 0$ vérifiant

$$\forall f \in \mathbb{C}^L \quad A \|f\|_2^2 \leq \sum_{n=0}^{L-1} |V_g f[n]|^2 \leq B \|f\|_2^2,$$

on dit que A, B sont des **bornes de trame** de $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$. Comme dans le cas général, lorsqu'on parlera de bornes de trame, on fera allusions aux bornes optimales.

Comme dans le cas continu, la notion de trame devient intéressante lorsque les bornes de trames sont "petites" et "proches" (au moins du même ordre de grandeur).

Remarque 3.1

La formule d'inversion de la STDFT appliquée à $\gamma = g$ donne

$$\mathcal{G}(g, 1, 1) \text{ est une trame serrée de bornes } L \|g\|_2^2.$$

On a vu que cette trame est numériquement coûteuse à utiliser : La décomposition est de l'ordre de $\mathcal{O}(L^2 \log L)$ et la reconstruction de l'ordre de $\mathcal{O}(L^2)$. L'idée (et un but de la théorie des trames) est alors de trouver des pas α, β les plus grands possibles quitte à ne pas avoir "beaucoup de choix" pour la trame duale γ .

Comme on travaille en dimension finie, on voudrait voir la condition $\text{Vect } \mathcal{G}(g, \alpha, \beta) = \mathbb{C}^L$ d'un point de vue matriciel. On veut alors voir $\text{Vect } \mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ comme l'image d'une matrice.

Définition 3.4

Soit $g \in \mathbb{C}^L$. On note $\tilde{L} := \tilde{\alpha}\tilde{\beta}$. On définit la matrice définie par ses colonnes

$$(g \quad T_\alpha g \quad \cdots \quad T_{(\tilde{\alpha}-1)\alpha} g \quad M_\beta g \quad M_\beta T_\alpha g \quad \cdots \quad M_\beta T_{(\tilde{\alpha}-1)\alpha} g \quad \cdots \quad M_{(\tilde{\beta}-1)\beta} T_{(\tilde{\alpha}-1)\alpha} g)$$

qui n'est rien d'autre que l'analogue de la matrice de l'opérateur de reconstruction $D_g : \mathbb{C}^{\tilde{L}} \rightarrow \mathbb{C}^L$ (on utilisera les mêmes notations).

On définit alors pour $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$ l'**opérateur de trame** (ou **opérateur de Gabor**) associé :

$$S_{g,\gamma} = D_\gamma D_g^* \in \mathcal{M}_{L,L}(\mathbb{C})$$

que l'on considère (car g est périodisée d'une période L) indexée sur $\mathbb{Z}/L\mathbb{Z}$.

La proposition qui suit énonce la possibilité de reconstruire le signal sans utiliser tout les points du plan temps fréquence.

Proposition 3.4 (cf. Proposition 5.2.1 de [1] avec des sommes finies)

Soit $g \in \mathbb{C}^L$. Supposons que $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ soit une trame. Alors il existe $\gamma \in \mathbb{C}^L$ tel qu'on a pour tout $f \in \mathbb{C}^L$:

$$f = \sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} \sum_{\ell=0}^{\tilde{\beta}-1} \langle M_{\beta\ell} T_{\alpha k} g, f \rangle M_{\beta\ell} T_{\alpha k} \gamma \quad \text{et} \quad f = \sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} \sum_{\ell=0}^{\tilde{\beta}-1} \langle M_{\beta\ell} T_{\alpha k} \gamma, f \rangle M_{\beta\ell} T_{\alpha k} g \cdot P$$

On rappelle que $V_g f[\alpha k, \beta \ell] = \langle M_{\beta \ell} T_{\alpha k} g, f \rangle$.

On appelle un tel $\gamma \in \mathbb{C}^L$ une **fenêtre duale**. Comme dans le cas continu (même preuve), le choix $\gamma := S_g^{-1} g$ convient et on appelle cette fenêtre la **fenêtre duale canonique**.

On sait maintenant qu'il est possible de ne pas considérer tous les points du plan temps-fréquence pour une reconstruction si l'on travaille avec une trame. L'enjeu est donc de caractériser si un système de Gabor $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une trame. Cherchons une telle caractérisation par son opérateur de Gabor S_g .

Une première observation qu'on peut faire et que si $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une trame, alors $D_{g, \gamma}$ est surjective et donc $\tilde{L} \geq L$. Or $\tilde{L} = \frac{L^2}{\alpha \beta} = \frac{L}{\alpha \beta} L$. Donc cela force $\frac{L}{\alpha \beta} \geq 1$. D'où la proposition suivante :

Proposition 3.5

Soit $g \in \mathbb{C}^L$. Supposons que $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ soit une trame.

Alors $\frac{\alpha \beta}{L} \leq 1$. On dit alors qu'on est dans le cas d'un **sur-échantillonnage** si l'inégalité est stricte, et dans le cas **critique** s'il y a égalité.

Lorsque $\frac{\alpha \beta}{L} = \frac{1}{q}$ pour $q \in \mathbb{N}^*$, on dira que le sur-échantillonnage est **entier** et on appellera q la **redondance**.

On dira d'ailleurs qu'on est dans le cas d'un **sous-échantillonnage** si $\alpha \beta > L$.

On déduit de la définition de $S_{g, \gamma}$ le corollaire qui suit.

Corollaire 3.1

Soit $g \in \mathbb{C}^L$. Alors $S_{g, \gamma}$ est semi-définie positive et auto-adjointe. On déduit $\text{Sp } S_{g, \gamma} \subseteq \mathbb{R}^+$.

On a la caractérisation suivante, qui motive l'étude de $S_{g, g}$:

Proposition 3.6

Soit $g \in \mathbb{C}^L$. Alors

$$\mathcal{G}(g, \alpha, \beta) \text{ est une trame} \iff S_{g, g} \in \text{GL}_L(\mathbb{C}).$$

Démonstration. On observe que par construction, $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une trame $\iff D_g$ est surjective.

Montrons alors D_g est surjective $\iff S_{g, g}$ est inversible. On notera pour cette preuve $S := S_{g, g}$ et $D := D_g$.

($\implies$) Montrons que S est injective. Soit $x \in \mathbb{C}^L$ vérifiant $Sx = 0$ i.e. $DD^*x = 0$ i.e. $D^*x \in \ker D$. Voyons que $x = 0$.

On a alors pour $y \in \mathbb{C}^{\tilde{L}}$, $\langle x, Dy \rangle = \langle D^*x, y \rangle = 0$.

Or D est surjective, donc $\forall y \in \mathbb{C}^{\tilde{L}}$ $\langle x, y \rangle = 0$.

Donc $x = 0$ car $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est non dégénéré. Donc S est bien injective donc inversible.

($\impliedby$) Raisonnons par contraposée et supposons D non surjective. On prend $y \in \text{Ran } D^\perp \setminus \{0\}$. Alors $\forall x \in \mathbb{C}^{\tilde{L}}$ $\langle Dx, y \rangle = 0$, d'où $\forall x \in \mathbb{C}^{\tilde{L}}$ $\langle x, D^*y \rangle = 0$.

Donc $D^*y = 0$. Et alors D^* n'est pas injective. Donc S n'est pas injective non plus. Donc S n'est pas inversible. $\square$

Pour $A, B > 0$ vérifiant

$$\forall f \in \mathbb{C}^L \quad A \|f\|_2^2 \leq \sum_{n=0}^{L-1} |V_g f[n]|^2 \leq B \|f\|_2^2,$$

On observe que $\forall f \in \mathbb{C}^L \quad |V_g f[n]|^2 = \langle S_g f, f \rangle$. Comme on travaille en dimension finie, S_g est automatiquement bornée et on pourra toujours trouver une borne supérieure de trame. Comme S_g est auto adjointe, la condition d'avoir une borne inférieure de trame équivaut alors à l'inversibilité de S_g . Donc notre définition de borne de trame est cohérente avec le cas continu.

Remarquons aussi que les bornes de trames sont données par

$$A = \min \text{Sp } S_g \quad \text{et} \quad B = \max \text{Sp } S_g$$

On cherche maintenant à calculer une fenêtre duale pour pouvoir reconstruire les signaux. On se donne comme objectif de calculer la fenêtre duale canonique car elle est explicite.

Clarifions d'abord un lien matriciel entre une trame et sa trame duale :

Proposition 3.7

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$. Alors sont équivalentes :

- (i) $S_{g,\gamma} = D_\gamma D_g^* = \text{id}_{\mathbb{C}^L}$.
- (ii) $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ et $\mathcal{G}(\gamma, \alpha, \beta)$ sont des trames duales.

On dira alors que $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ et $\mathcal{G}(\gamma, \alpha, \beta)$ sont des trames duales l'une de l'autre.

Démonstration.

$$\begin{aligned} S_{g,\gamma} = D_\gamma D_g^* = \text{id}_{\mathbb{C}^L} &\iff \begin{cases} D_\gamma \text{ est surjective} \\ D_g^* \text{ est injective} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} D_\gamma \text{ est surjective} \\ D_g \text{ est surjective} \end{cases} \end{aligned}$$

Et on conclut par un argument de dimension finie. D'où le résultat. $\square$

On peut maintenant s'intéresser à l'inversion de l'opérateur de trame pour calculer la trame duale canonique. C'est le but de la section qui suit.

3.5 Représentation de Walnut

Pour pouvoir reconstruire un signal en connaissant son plan temps fréquence, nous avons besoin de calculer une fenêtre duale. Un choix naturelle de telle fenêtre est la fenêtre duale canonique car elle ne nécessite que le calcul de l'inverse de l'opérateur de trame. Approfondissons alors son étude.

Le théorème de représentation de Walnut (continue) motive l'envie de calculer plus explicitement les entrées de l'opérateur de trame dans le cas discret. Ces calculs mènent à la proposition suivante :

Proposition 3.8

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$. Alors pour $j, \ell \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$, on a

$$[S_{g,\gamma}]_{j,\ell} := \begin{cases} \tilde{\beta} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[\ell - \alpha n]} \gamma[j - \alpha n] & \text{si } \tilde{\beta} \mid |j - \ell| \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Démonstration. Soit $j, \ell \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$. On note $q := e^{i\frac{2\pi}{L}}$. On calcule :

$$\begin{aligned} [S_{g,\gamma}]_{j,\ell} &= [D_\gamma D_g^*]_{j,\ell} \\ &= \sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\beta}-1} M_{\beta n} T_{\alpha k} \gamma[j] \overline{M_{\beta n} T_{\alpha k} g[\ell]} \\ &= \sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\beta}-1} q^{\beta n j} \gamma[j - \alpha k] q^{-\beta n \ell} \overline{g[\ell - \alpha k]} \\ &= \sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\beta}-1} q^{\beta n(j-\ell)} \gamma[j - \alpha k] \overline{g[\ell - \alpha k]} \\ &= \left(\sum_{n=0}^{\tilde{\beta}-1} q^{\beta n(j-\ell)} \right) \left(\sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} \gamma[j - \alpha k] \overline{g[\ell - \alpha k]} \right). \end{aligned}$$

Calculons maintenant la somme géométrique $\sum_{n=0}^{\tilde{\beta}-1} q^{\beta n(j-\ell)}$. On a deux cas :

$$\begin{aligned} \triangleleft \text{Cas } q^{\beta(j-\ell)} = 1 : & \text{ Alors } \sum_{n=0}^{\tilde{\beta}-1} q^{\beta n(j-\ell)} = \tilde{\beta}. \\ \triangleleft \text{Cas } q^{\beta(j-\ell)} \neq 1 : & \text{ Alors } \sum_{n=0}^{\tilde{\beta}-1} q^{\beta n(j-\ell)} = \frac{1 - q^{\beta \tilde{\beta}(j-\ell)}}{1 - q^{\beta(j-\ell)}}. \text{ Or} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 - q^{\beta \tilde{\beta}(j-\ell)} &= 1 - e^{i\frac{2\pi}{L} \beta \tilde{\beta}(j-\ell)} \\ &= 1 - e^{i2\pi(j-\ell)}. \end{aligned}$$

Et $(j - \ell) \in \mathbb{Z}$. Donc $1 - q^{\beta \tilde{\beta}(j-\ell)} = 0$ et alors $\sum_{n=0}^{\tilde{\beta}-1} q^{\beta n(j-\ell)} = 0$.

Et

$$\begin{aligned}
q^{\beta(j-\ell)} = 1 &\iff e^{i\frac{2\pi}{L}\beta(j-\ell)} = 1 \\
&\iff e^{i\frac{2\pi}{\tilde{\beta}}(j-\ell)} = 1 \\
&\iff \frac{(j-\ell)}{\tilde{\beta}} \in \mathbb{Z} \\
&\iff \tilde{\beta} \mid (j-\ell) \in \mathbb{Z}.
\end{aligned}$$

Donc $\sum_{n=0}^{\tilde{\beta}-1} q^{\beta n(j-\ell)} = \begin{cases} \tilde{\beta} & \text{si } \tilde{\beta} \mid (j-\ell) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$. D'où le résultat voulu. $\square$

Le nom de "représentation de Walnut" peut paraître illégitime dans notre cas. En effet, une quelconque ressemblance avec le théorème vu en section 2 n'est pas frappante. Justifions ce nom :

Soit $f \in \mathbb{C}^L$ Soit $m \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$. On a

$$[S_{g,\gamma}f]_m = \tilde{\beta} \sum_{k=0}^{L-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[k-\alpha n]} \gamma[m-\alpha n] \mathbf{1}_{\{\tilde{\beta} \mid m-k\}} f[k].$$

On peut écrire

$$[S_{g,\gamma}f]_m = \tilde{\beta} \sum_{\ell=0}^{\beta-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[m-\tilde{\beta}\ell-\alpha n]} \gamma[m-\alpha n] f[m-\tilde{\beta}\ell].$$

Qui est le clair analogue de la représentation de Walnut vue précédemment.

On définit alors la fonction de corrélation dans le cas discret :

Définition 3.5

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$

On définit la **fonction de corrélation**

$$\forall \ell \in \llbracket 0, \beta-1 \rrbracket \quad \forall m \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket \quad G_\ell(m) := \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[m-\tilde{\beta}\ell-\alpha n]} \gamma[m-\alpha n]$$

De sorte à avoir

$$\forall m \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket \quad S_{g,\gamma}f = \tilde{\beta} \sum_{\ell=0}^{\beta-1} G_\ell \times T_{\tilde{\beta}\ell}f$$

Maintenant qu'on a une expression pour les coefficients de $S_{g,\gamma}$, on peut continuer son étude. On se rend compte, via les deux lemmes qui suivent, que les entrées de la matrice sont souvent nulles et possèdent une certaine périodicité.

Lemme 3.1

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$.

Alors seules les $\ell\tilde{\beta}$ ($\ell \in \llbracket 0, \beta-1 \rrbracket$) sous-diagonales de $S_{g,\gamma}$ possèdent des coefficients

potentiellement non nuls.

Démonstration. Immédiat en considérant la condition $\tilde{\beta} \mid |j - \ell|$. $\square$

Lemme 3.2

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$.

Alors $S_{g,\gamma}$ est α -périodique sur ses diagonales, i.e.

$$\forall j, \ell \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket \quad [S_{g,\gamma}]_{j+\alpha, \ell+\alpha} = [S_{g,\gamma}]_{j, \ell}$$

Démonstration. Soit $\ell \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$. On a

$$\begin{aligned} \ell + (1-n)\alpha + L &= \ell + (1-n + \frac{L}{\alpha})\alpha \\ &= \ell + (1-n + \tilde{\alpha})\alpha \\ &= \ell - (n - \tilde{\alpha} - 1)\alpha \\ &= \ell - (n - (\tilde{\alpha} + 1))\alpha. \end{aligned}$$

Et alors pour $j, \ell \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$. On obtient (le cas $\tilde{\beta} \nmid |j - \ell|$ juste $0 = 0$ comme voulu)

$$\begin{aligned} [S_{g,\gamma}]_{j+\alpha, \ell+\alpha} &= \tilde{\beta} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[\ell + \alpha - \alpha n]} \gamma[j + \alpha - \alpha n] \\ &= \tilde{\beta} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[\ell - (n-1)\alpha]} \gamma[j - (n-1)\alpha] \\ &= \tilde{\beta} \sum_{n=-1}^{\tilde{\alpha}-2} \overline{g[\ell - n\alpha]} \gamma[j - n\alpha]. \end{aligned}$$

Or le terme pour $n = \tilde{\alpha} - 1$ vaut $\overline{g[\ell - (\tilde{\alpha} - 1)\alpha]} \gamma[j - (\tilde{\alpha} - 1)\alpha] = \overline{g[\ell - (-1)\alpha]} \gamma[j - (-1)\alpha]$ qui est le terme pour $n = -1$. D'où $[S_{g,\gamma}]_{j+\alpha, \ell+\alpha} = [S_{g,\gamma}]_{j, \ell}$. Comme voulu. $\square$

Les deux lemmes précédent permettent de montrer que $S_{g,\gamma}$ est une matrice circulante par blocs :

Corollaire 3.2 (cf. [3] section V)

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$ Alors $S_{g,\gamma}$ est de la forme :

$$S_{g,\gamma} = \begin{pmatrix} A_0 & A_1 & \cdots & A_{\tilde{\alpha}-1} \\ A_{\tilde{\alpha}-1} & A_0 & \cdots & A_{\tilde{\alpha}-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_1 & A_2 & \cdots & A_0 \end{pmatrix}$$

où les $A_i \in \mathcal{M}_{\alpha,\alpha}(\mathbb{C})$ vérifient :

$$\forall s \in \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket \quad \forall j, \ell \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \quad [A_s]_{j,\ell} = [S_{g,\gamma}]_{j,\ell+s\alpha}.$$

On note alors $S_{g,\gamma} = C(A_0, \dots, A_{\tilde{\alpha}-1})$.

Remarquons que comme $S_{g,\gamma}$ est auto-adjointe, on a $\forall j \in \llbracket 1, \lfloor \tilde{\alpha}/2 \rfloor - 1 \rrbracket \quad A_j = \overline{A_{\tilde{\alpha}-j}}$.

Sur les deux figures qui suivent, on présente la matrice S_g avec une fenêtre g présentée sur sa gauche. En dessous de celle-ci est tracée la fenêtre duale canonique calculée en inversant naïvement S_g . La première figure présente le cas d'un sur-échantillonnage ($\alpha\beta < L$), et la deuxième un cas de sous-échantillonnage ($\alpha\beta > L$) *i.e.* un cas où il n'existe aucune trame.

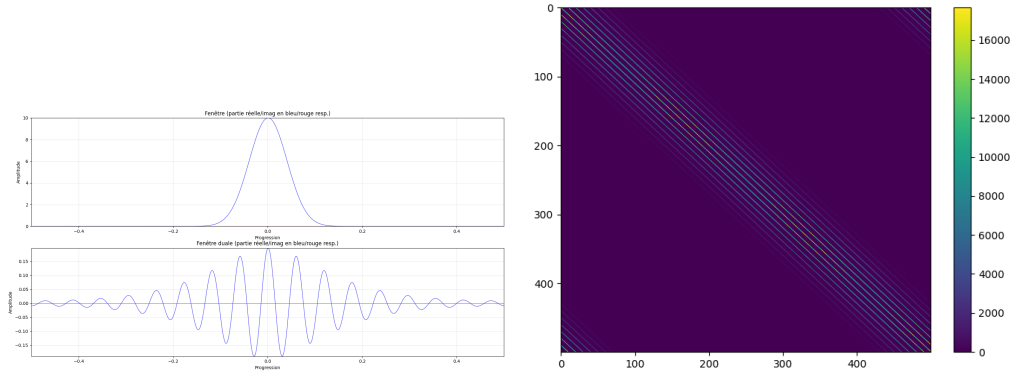


FIGURE 7 – $\alpha = 2, \beta = 50, L = 500$, sur-échantillonnage, fenêtre gaussienne de variance 0.1.

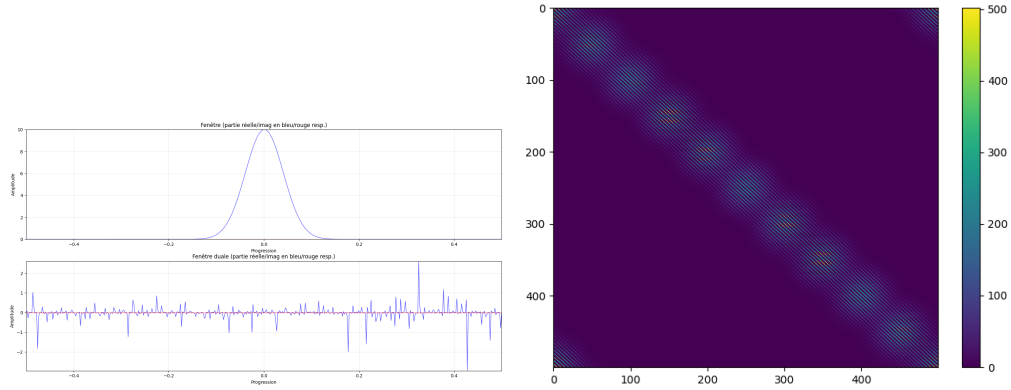


FIGURE 8 – $\alpha = 50, \beta = 100, L = 500$, sous-échantillonnage, fenêtre gaussienne de variance 0.1.

Ces figures permettent de se rendre compte visuellement de la certaine périodicité des coefficients (α -périodicité sur les sous-diagonales et les $\ell\tilde{\beta}$ ($\ell \in \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket$) sous-diagonales potentiellement non nuls).

Les matrices circulantes possèdent une structure qui rendent leur inversion et leur étude spectrale

explicites. En effet, il se trouve qu'une seule matrice de passage diagonalise toute les matrices circulantes. Et cette matrice de passage est la matrice de la transformée de Fourier.

Ce résultat se généralise aux matrices circulantes par blocs, qui est la nature de l'opérateur de trame :

Proposition 3.9 (cf. [2], [3](section V))

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$. On écrit $S_{g,\gamma} = C(A_0, \dots, A_{\tilde{\alpha}-1})$.
Pour $r \in \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$, on définit

$$\hat{A}_r := \sum_{s=0}^{\tilde{\alpha}-1} A_s \exp\left(-i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} rs\right).$$

Alors $S_{g,\gamma} = PDP^{-1} = \frac{1}{n}PDP^*$ où

$$P := \begin{pmatrix} I_\alpha & I_\alpha & I_\alpha & \cdots & I_\alpha \\ I_\alpha & \rho I_\alpha & \rho^2 I_\alpha & \cdots & \rho^{\tilde{\alpha}-1} I_\alpha \\ I_\alpha & \rho^2 I_\alpha & \rho^4 I_\alpha & \cdots & \rho^{2(\tilde{\alpha}-1)} I_\alpha \\ I_\alpha & \rho^3 I_\alpha & \rho^6 I_\alpha & \cdots & \rho^{3(\tilde{\alpha}-1)} I_\alpha \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ I_\alpha & \rho^{\tilde{\alpha}-1} I_\alpha & \rho^{2(\tilde{\alpha}-1)} I_\alpha & \cdots & \rho^{(\tilde{\alpha}-1)(\tilde{\alpha}-1)} I_\alpha \end{pmatrix},$$

$$\rho := \exp(-i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}),$$

$$D := \begin{pmatrix} \hat{A}_0 & 0 & & & \\ 0 & \hat{A}_1 & 0 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & \hat{A}_{\tilde{\alpha}-1} & 0 \end{pmatrix}.$$

De cette proposition, une caractérisation naturelle de l'inversion de l'opérateur de trame émerge.

Corollaire 3.3 (cf. [2], [3](section V))

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$. On écrit $S_{g,\gamma} = C(A_0, \dots, A_{\tilde{\alpha}-1})$.
Alors on a

$$S_{g,\gamma} \in \text{GL}_L(\mathbb{C}) \iff \forall r \in \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket \quad \hat{A}_r \in \text{GL}_\alpha(\mathbb{C}).$$

et dans ce cas, $A^{-1} = C(B_0, \dots, B_{\tilde{\alpha}-1})$ où

$$\forall r \in \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket \quad B_r := \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{s=0}^{\tilde{\alpha}-1} \hat{A}_s^{-1} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} rs\right).$$

On a alors une formule explicite pour l'inverse de l'opérateur de trame.

Vérifier l'inversibilité de l'opérateur revient alors à vérifier l'inversibilité de $\tilde{\alpha}$ matrices. En se plaçant dans le cas $\frac{\alpha\beta}{L} = 1/q$ avec $q \in \mathbb{N}^*$ (que l'on appelle un **un sur-échantillonnage entier**), les $\tilde{\alpha}$ matrices deviennent diagonales et la condition devient encore plus simple.

Corollaire 3.4 (cf. [3] section V)

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$. On écrit $S_{g,\gamma} = C(A_0, \dots, A_{\tilde{\alpha}-1})$.

Supposons $\frac{\alpha\beta}{L} = 1/q$ avec $q \in \mathbb{N}^*$. Alors

$$S_{g,\gamma} \in \text{GL}_L(\mathbb{C}) \iff \forall r \in \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket \quad \forall j \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \quad [\hat{A}_r]_{j,j} \neq 0.$$

Et $\text{Sp } S_{g,\gamma} = \{[\hat{A}_r]_{j,j} \mid r \in \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket, j \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket\}$.

On a alors accès au spectre de S_g . Et donc aux bornes de trames en prenant le minimum et le maximum du spectre.

Remarquons que le nombre de valeurs à calculer (les $[\hat{A}_r]_{j,j}$) est de $\alpha\tilde{\alpha} = L$, il est alors indépendant de q . On verra par la représentation de Zibulski-Zeevi qu'on peut comprendre $\text{Sp } S_g$ en ne calculant que $\frac{L}{q} \in \mathbb{N}$ valeurs.

Démonstration. On a alors $\tilde{\beta} = \alpha q$. Et donc les A_s ($s \in \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$) sont des matrices diagonales.

Alors pour tout $r \in \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$, on a que $\hat{A}_r = \sum_{s=0}^{\tilde{\alpha}-1} A_s \exp\left(-i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}rs\right)$ est diagonale, et donc est inversible si et seulement si les coefficients de sa diagonale sont non nuls.

On déduit le spectre de $S_{g,\gamma}$ en utilisant 3.5. □

Dans [3], on montre que dans le cas $\frac{\alpha\beta}{L} = 1/q$ avec $q \in \mathbb{N}^*$, n'importe quelle gaussienne engendre une trame. Par exemple, ci-dessous est présentée la décomposition et la recomposition d'un signal. Les croix oranges sur le plan temps-fréquence sont les points utilisés dans la reconstruction. Notons que seule une partie du plan temps-fréquence est visible ici, les coefficients de norme négligeable ne sont pas affichés pour plus de lisibilité.

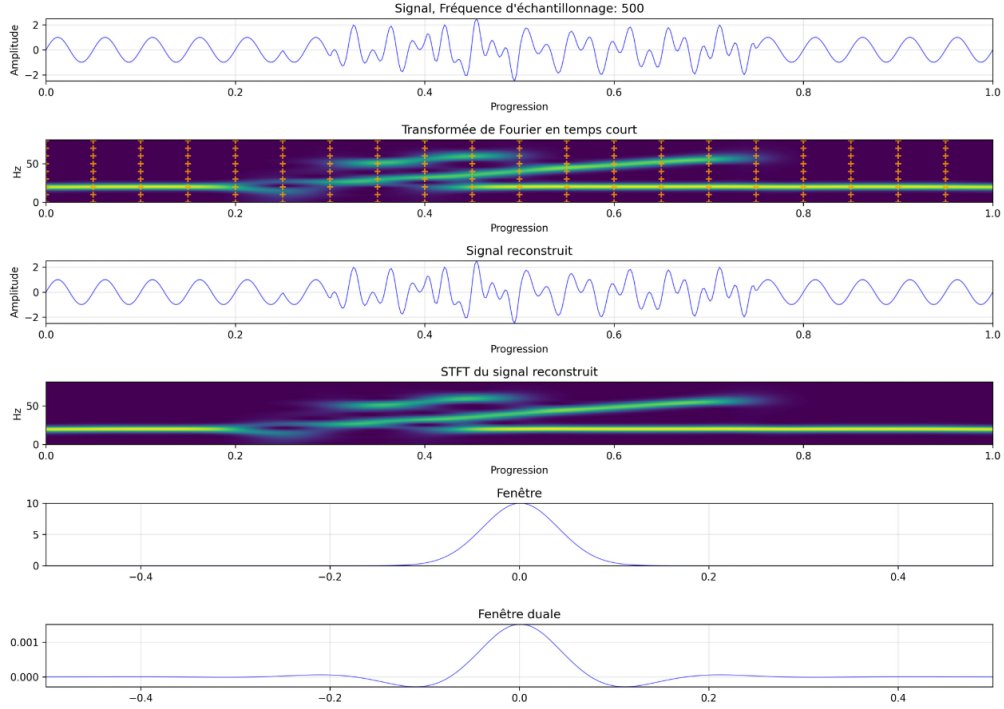


FIGURE 9 – $\alpha = 25, \beta = 10, \frac{\alpha\beta}{L} = \frac{1}{2}$, sur-échantillonnage entier, fenêtre gaussienne de variance 0.1, module au carré.

"Module au carré" signifie qu'on a tracé $|V_g f|^2$ et non $|V_g f|$. L'erreur (maximum de l'écart ponctuel entre le signal et sa reconstruction) est de l'ordre d'au plus 10^{-7} .

Voici deux autres exemples de duales canoniques pour des fenêtres gaussiennes avec les mêmes paramètres (sauf la variance de la fenêtre gaussienne choisie). Dans les deux cas, les erreurs de reconstruction qu'elles fournissent sont aussi de l'ordre d'au plus 10^{-7} .

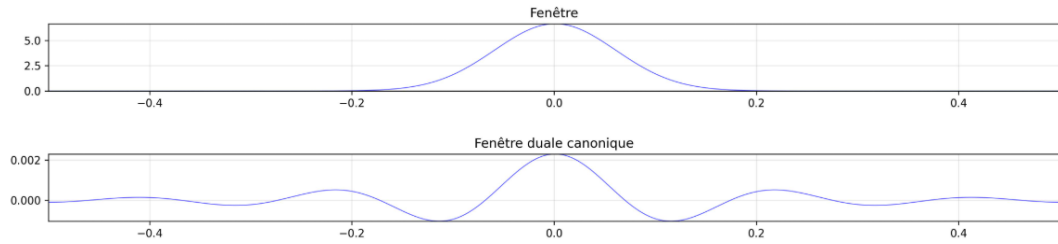


FIGURE 10 – Fenêtre gaussienne de variance 0.15.

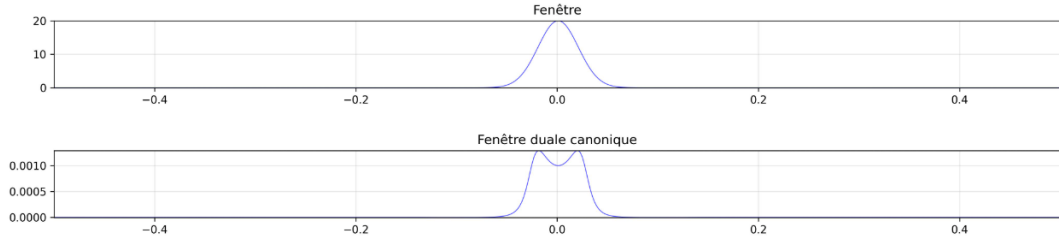


FIGURE 11 – Fenêtre gaussienne de variance 0.05.

3.6 Transformée de Zak

On présente maintenant un outil (adapté du cas continu) permettant de savoir si un système de Gabor forme une trame dans le cas critique $\frac{\alpha\beta}{L} = 1$. Les résultats de cette section sont spécifiques pour l'étude du cas critique et seront généralisés dans la sous-section suivante pour le cas d'un sur-échantillonnage rationnel, i.e. $\frac{\alpha\beta}{L} \in \mathbb{Q}$.

Définition 3.6

Soit $f \in \mathbb{C}^L$. On définit la **transformée de Zak** de f par :

$$\forall j, \nu \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket \quad Zf[j, \nu] := \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} f[j - \alpha\ell] \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu).$$

Voyons l'utilité de Z .

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$. On a vu (cf. le corollaire 3.5) que dans le cas critique $\frac{\alpha\beta}{L} = 1$,

$$\text{Sp } S_{g,\gamma} = \{[\hat{A}_r]_{j,j} \mid (r, j) \in \llbracket 0, \tilde{\alpha}-1 \rrbracket \times \llbracket 0, \alpha-1 \rrbracket\}.$$

Et on peut calculer explicitement :

$$\begin{aligned}
[\hat{A}_r]_{j,j} &= \sum_{s=0}^{\tilde{\alpha}-1} A_s \exp\left(-i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} r s\right) \\
&= \sum_{s=0}^{\tilde{\alpha}-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[j + s\alpha - \alpha n]} \gamma[j - \alpha n] \exp\left(-i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} r s\right) \\
&= \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \gamma[j - \alpha n] \left(\sum_{s=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[j + s\alpha - \alpha n]} \exp\left(-i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} r s\right) \right) \\
&= \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \gamma[j - \alpha n] \left(\sum_{s=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[j + (\tilde{\alpha} - 1 - s)\alpha - \alpha n]} \exp\left(-i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} r(\tilde{\alpha} - 1 - s)\right) \right) \\
&= \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \gamma[j - \alpha n] \left(\sum_{s=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[j - (1 + s)\alpha - \alpha n]} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} r(1 + s)\right) \right) \\
&= \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \gamma[j - \alpha n] \left(\sum_{s=1}^{\tilde{\alpha}} \overline{g[j - s\alpha - \alpha n]} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} r s\right) \right) \\
&= \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \gamma[j - \alpha n] \left(\sum_{s=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[j - s\alpha - \alpha n]} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} r s\right) \right).
\end{aligned}$$

D'où

$$\begin{aligned}
[\hat{A}_r]_{j,j} &= \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \gamma[j - \alpha n] Z \bar{g}[j - \alpha n, r] \\
&= Z \bar{g}[j, r] \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \gamma[j - \alpha n] \exp\left(-i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} r n\right) \\
&= Z \bar{g}[j, r] \overline{Z \gamma[j, r]}.
\end{aligned}$$

Et dans le cas $\gamma = g$, $|Z \bar{g}| = |Z g|$ décrit entièrement le spectre de $S_{g,g}$. D'où la proposition qui suit.

Proposition 3.10

Soit $g \in \mathbb{C}^L$. Supposons $\alpha\beta = L$.

Alors $\mathcal{G}(g, \alpha, \frac{1}{\alpha})$ est une trame si et seulement si $|Zg|$ ne s'annule pas.

Dans ce cas, ses bornes de trame sont données par

$$A = \min_{\llbracket 0, L-1 \rrbracket^2} |Zg| \quad \text{et} \quad B = \max_{\llbracket 0, L-1 \rrbracket^2} |Zg|.$$

Il se trouve qu'il est inutile de s'intéresser à $|Zg|$ sur tout $\llbracket 0, L-1 \rrbracket^2$:

Proposition 3.11 (Quasi-périodicité)

Soit $f \in \mathbb{C}^L$. Soit $j, \nu \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$. Alors

$$Zf[j + \alpha, \nu] = \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \nu) Zf[j, \nu]$$

et

$$Zf[j, \nu + \tilde{\alpha}] = Zf[j, \nu].$$

On déduit que Zf est entièrement déterminé sur $\llbracket 0, \alpha-1 \rrbracket \times \llbracket 0, \tilde{\alpha}-1 \rrbracket$. On considérera alors Zf uniquement sur ce rectangle.

Démonstration. On calcule d'une part

$$\begin{aligned} Zf[j + \alpha, \nu] &= \sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} g[j + \alpha - \alpha k] \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} k \nu) \\ &= \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} g[j - \alpha(k-1)] \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} k \nu) \\ &= \sum_{\ell=-1}^{\tilde{\alpha}-2} g[j - \alpha k] \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} k \nu) \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \nu). \end{aligned}$$

Or $g[j - \alpha(\tilde{\alpha}-1)] = g[j - \alpha(-1)]$ car g L -périodique. Donc

$$\sum_{\ell=-1}^{\tilde{\alpha}-2} g[j - \alpha k] \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} k \nu) = \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} g[j - \alpha k] \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} k \nu)$$

Et alors

$$\begin{aligned} Zf[j + \alpha, \nu] &= \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \nu) \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} g[j - \alpha k] \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} k \nu) \\ &= \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \nu) Zf[j, \nu]. \end{aligned}$$

Comme voulu. Et d'autre part,

$$\begin{aligned} Zf[j, \nu + \tilde{\alpha}] &= \sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} g[j - \alpha k] \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} k(\nu + \tilde{\alpha})) \\ &= \sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} g[j - \alpha k] \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} k \nu) \\ &= Zf[j, \nu]. \end{aligned}$$

Comme voulu. □

On sait dans le cas continu qu'une fenêtre gaussienne n'engendrera jamais une trame dans le cas critique. C'est aussi vrai dans le cas discret, comme l'illustre ce tracé de $|Zg|$ avec g gaussienne.

On devine un point d'annulation au "milieu" du rectangle $\llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$. L'axe " j " est l'axe temporel et l'axe " ν " le fréquentiel.

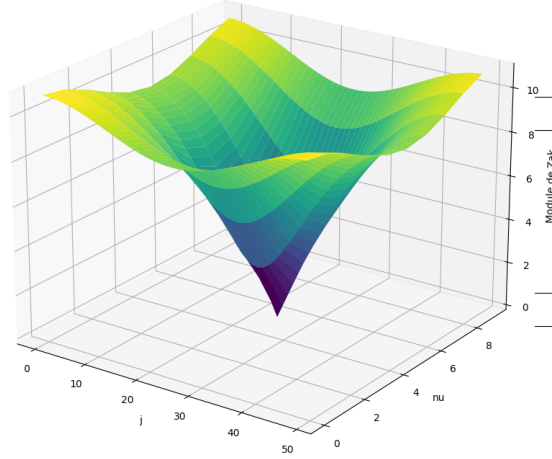


FIGURE 12 – Module de la transformée de Zak pour une gaussienne de variance 0.1. $\alpha = 50$, $\beta = 10$, cas critique.

Mais cette annulation peut artificiellement disparaître en ayant la "mauvaise parité" de α :

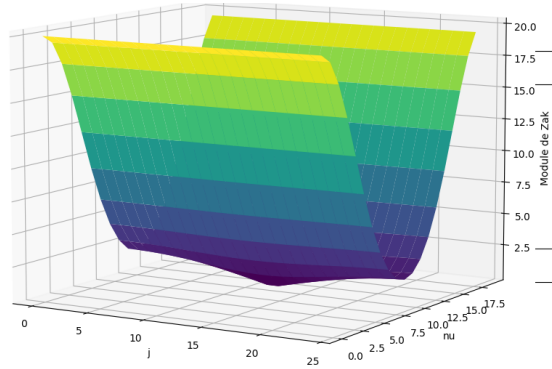


FIGURE 13 – Module de la transformée de Zak pour une gaussienne de variance 0.1. $\alpha = 25$, $\beta = 20$, cas critique.

L'annulation existerait si l'on rendait le tracé continue.

Cependant, si l'on décompose et reconstruit (*cf.* 24 et 27) le signal selon ces deux trames, on remarque une différence dans les erreurs de reconstruction : l'une est de l'ordre de 10^{-1} (annulation) et l'autre de l'ordre de 10^{-4} (non annulation).

Ceci montre une première limitation de l'étude discrète.

Visuellement, des symétries de la fenêtre g impliquent des symétries sur $|Zg|$.

Proposition 3.12

Soit $g \in \mathbb{C}^L$. Soit $j \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket$ et $\nu \in \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$

- (i) Supposons g paire. Alors $Zg[-j, -\nu] = Zg[j, \nu]$. En particulier $|Zg|$ possède une symétrie centrale d'angle π et de centre $(\alpha/2, \tilde{\alpha}/2)$ dans $\llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$
- (ii) Supposons g réelle. Alors $Zg[j, -\nu] = \overline{Zg[j, \nu]}$. En particulier $|Zg|$ possède une symétrie axiale selon $\llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket$ dans $\llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$

Alors pour une fenêtre réelle et paire g (comme une gaussienne), on peut étudier $|Zg|$ uniquement sur $\llbracket 0, \lceil \frac{\alpha}{4} \rceil \rrbracket \times \llbracket 0, \lceil \frac{\tilde{\alpha}}{4} \rceil \rrbracket$

Démonstration. (i) Supposons g paire. Alors

$$\begin{aligned} Zg[-j, -\nu] &= \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} g[-j - \alpha\ell] \exp(-i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu) \\ &= \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} g[j + \alpha\ell] \exp(-i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu). \end{aligned}$$

Et on conclut par changement de variable $\tilde{\ell} := \tilde{\alpha} - 1 - \ell$.

(ii) Supposons g réelle. Alors

$$\begin{aligned} \overline{Zg[j, \nu]} &= \overline{\sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} g[j - \alpha\ell] \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu)} \\ &= \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[j - \alpha\ell] \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu)} \\ &= \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} g[j - \alpha\ell] \exp(-i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu) \\ &= Zg[j, -\nu]. \end{aligned}$$

Comme voulu. □

Comme dans le cas continu, la transformée de Zak possède une formule d'inversion :

Proposition 3.13 (Formule d'inversion)

Soit $f \in \mathbb{C}^L$. Alors

$$\forall j \in \llbracket 0, L - 1 \rrbracket \quad f[j] = \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1} Zf[j, \nu].$$

Remarque 3.2

On peut alors écrire

$$\forall j \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket \quad f[j] = \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{\nu=0}^{L-1} Zf[j \bmod \alpha, \nu \bmod \tilde{\alpha}] \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \lfloor \frac{j}{\alpha} \rfloor \nu\right).$$

Démonstration. Soit $j \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$. On calcule

$$\begin{aligned} \sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1} Zf[j, \nu] &= \sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1} \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} f[j - \alpha\ell] \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu) \\ &= \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} f[j - \alpha\ell] \left(\sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu) \right). \end{aligned}$$

Puis on calcule la deuxième somme pour $\ell \in \llbracket 0, \tilde{\alpha}-1 \rrbracket$ fixé :

Cas $\ell \neq 0$: Alors pour $\nu \in \llbracket 0, \tilde{\alpha}-1 \rrbracket$,

$$\begin{aligned} \sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu) &= \frac{1 - \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \tilde{\alpha})}{1 - \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell)} \\ &= \frac{1 - \exp(i 2\pi \ell)}{1 - \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell)} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Cas $\ell = 0$: Alors $\sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu) = \tilde{\alpha}$. Donc en considérant les deux cas, on obtient

$$\sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1} Zf[j, \nu] = \tilde{\alpha} f[j]$$

commu voulu. □

Grâce à la remarque 3.6 et à la quasi-périodicité des transformées de Zak, on obtient une expression simple pour les produits scalaires dans le domaine de Zak.

Lemme 3.3

Soit $f, g \in \mathbb{C}^L$. Alors

$$\langle Zf, Zg \rangle = \sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{Zf[k, \ell]} Zg[k, \ell].$$

Démonstration. On a $\langle Zf, Zg \rangle = \sum_{j=0}^{L-1} \sum_{\nu=0}^{L-1} \overline{Zf[j, \nu]} Zg[j, \nu]$.

Pour $j, \nu \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$, on effectue leur division euclidienne par α et $\tilde{\alpha}$ respectivement : on prend $\tilde{j} \in \llbracket 0, \alpha-1 \rrbracket, k \in \mathbb{N}$ et $\tilde{\nu} \in \llbracket 0, \tilde{\alpha}-1 \rrbracket, \ell \in \mathbb{N}$ vérifiant

$$\begin{cases} j = \tilde{j} + k\alpha \\ \nu = \tilde{\nu} + \ell\tilde{\alpha} \end{cases}.$$

Et on observe

$$\begin{cases} \overline{Zf[\tilde{j} + k\alpha, \tilde{\nu} + \ell\tilde{\alpha}]} = \exp(-i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}kj\nu)Zf[j, \nu] \\ Zg[\tilde{j} + k\alpha, \tilde{\nu} + \ell\tilde{\alpha}] = \exp(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}kj\nu)Zg[j, \nu] \end{cases}.$$

D'où

$$\sum_{j=0}^{L-1} \sum_{\nu=0}^{L-1} \overline{Zf[j, \nu]} Zg[j, \nu] = \sum_{\tilde{j}=0}^{\alpha-1} \sum_{\tilde{\nu}=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{Zf[\tilde{j}, \tilde{\nu}]} Zg[\tilde{j}, \tilde{\nu}].$$

C'est le résultat voulu. □

Comme dans le cas continu, Zg est plus qu'une injection, c'est une isométrie (au moins sur son image) à facteur près :

Proposition 3.14

Soit $f, g \in \mathbb{C}^L$.

Alors

$$\langle Zf, Zg \rangle = \tilde{\alpha} \langle f, g \rangle.$$

i.e. $\sqrt{\frac{\alpha}{L}}Z$ est une isométrie

Démonstration. On calcule

$$\begin{aligned} \langle Zf, Zg \rangle &= \sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{Zf[k, \ell]} Zg[k, \ell] \\ &= \sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \sum_{m=0}^{\alpha-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{f[k - m\alpha]} \exp(-i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell m) g[k - n\alpha] \exp(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell n) \\ &= \sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{m=0}^{\tilde{\alpha}-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{f[k - m\alpha]} g[k - n\alpha] \left(\sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell(n - m)) \right). \end{aligned}$$

$$\text{Or } \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp(i\frac{2\pi}{\tilde{\alpha}}\ell(n - m)) = \begin{cases} \tilde{\alpha} & \text{si } m = n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

$$\text{Donc } \langle Zf, Zg \rangle = \tilde{\alpha} \sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{m=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{f[k - m\alpha]} g[k - m\alpha]. \text{ Or}$$

$$\begin{cases} \llbracket 0, \alpha-1 \rrbracket \times \llbracket 0, \tilde{\alpha}-1 \rrbracket \rightarrow \llbracket 0, L-1 \rrbracket \\ (k, m) \mapsto k - m\alpha \end{cases}$$

est une bijection (car $\alpha\tilde{\alpha} = L$), et alors

$$\begin{aligned}\langle Zf, Zg \rangle &= \tilde{\alpha} \sum_{k=0}^{\ell-1} \overline{f[k]} g[k] \\ &= \tilde{\alpha} \langle f, g \rangle.\end{aligned}$$

Comme voulu. □

La transformée de Zak est alors une isométrie qui permet de caractériser si un système de Gabor est une trame dans le cas critique. Il est possible de modifier cet opérateur pour avoir cette même caractérisation dans le cas cette fois d'un sur-échantillonnage (rationnel). C'est l'objectif de la prochaine sous-section.

3.7 Représentation de Zibulski-Zeevi

Dans toute cette sous-section, on suppose $\frac{\alpha\beta}{L} = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ écrit sous forme irréductible. Les résultats qui suivent ont été adaptés du continue au discret depuis [1], Section 8.3 :

Définition 3.7

Soit $f \in \mathbb{C}^L$. On définit la **transformée de Zak par morceaux** de f par :
Pour $j, \nu \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$

$$Z_{pm}f[j, \nu] := F[j, \nu] := \begin{pmatrix} F_0[j, \nu] \\ \vdots \\ F_{p-1}[j, \nu] \end{pmatrix}$$

où

$$\forall r \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket \quad F_r[j, \nu] := Zf[j + r\frac{\alpha}{p}, \nu].$$

Il n'est à priori pas clair que $\frac{\alpha}{p}$ soit entier. Vérifions-le :

On a $\frac{\alpha}{\beta} = \frac{p}{q}$ d'où $\frac{\alpha}{p} = \frac{\tilde{\beta}}{q}$. D'où $\alpha q = \tilde{\beta} p$ donc $p|\alpha q$. Or p, q sont premiers entre eux par hypothèse, donc le lemme de Gauss nous assure $p|\alpha$ et alors $\frac{\alpha}{p} = \frac{\tilde{\beta}}{q} \in \mathbb{N}^*$.

De la même manière, on montre $\frac{\tilde{\alpha}}{q} = \frac{\beta}{p} \in \mathbb{N}^*$. On aurait pu aussi définir $Z_{pm}f$ via $Zf(j, \nu + r\frac{\tilde{\alpha}}{q})$

Soit $f \in \mathbb{C}^L$. En utilisant la quasi-périodicité de Zf , on déduit que $Z_{pm}f$ est entièrement définie sur $\llbracket 0, \frac{\alpha}{p} - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$

La transformée de Zak par morceaux, est elle aussi une isométrie à facteur près :

Proposition 3.15

Soit $f, g \in \mathbb{C}^L$.

On note F_r, G_r ($r \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$) les fonctions coordonnées de $Z_{pm}f$ et $Z_{pm}g$ respectivement.

Alors en notant

$$\langle Z_{pm}f, Z_{pm}g \rangle = \sum_{r=0}^{p-1} \sum_{j=0}^{\alpha/p-1} \sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{F_r[j, \nu]} G_r[j, \nu],$$

on a

$$\langle Z_{pm}f, Z_{pm}g \rangle = \tilde{\alpha} \langle f, g \rangle$$

i.e. $\sqrt{\frac{\alpha}{L}} Z_{pm}$ est une isométrie.

Démonstration. On a

$$\langle Z_{pm}f, Z_{pm}g \rangle = \sum_{r=0}^{p-1} \sum_{j=0}^{\alpha/p-1} \sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{Zf[j + r\frac{\alpha}{p}, \nu]} Zg[j + r\frac{\alpha}{p}, \nu].$$

Or $\left\{ \begin{array}{l} \llbracket 0, p-1 \rrbracket \times \llbracket 0, \frac{\alpha}{p}-1 \rrbracket \rightarrow \llbracket 0, \alpha-1 \rrbracket \\ (r, j) \mapsto j + r\frac{\alpha}{p} \end{array} \right.$ est une bijction. D'où

$$\begin{aligned} \langle Z_{pm}f, Z_{pm}g \rangle &= \sum_{j=0}^{\alpha-1} \sum_{\nu=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{Zf[j, \nu]} Zg[j, \nu] \\ &= \tilde{\alpha} \langle Zf, Zg \rangle. \end{aligned}$$

Comme voulu. □

On a vu que dans le cas critique, la transformée de Zak diagonalise l'opérateur de trame et cela permet d'exhiber une caractérisation simple des trames. Mais dans le cas d'un sur-échantillonnage, la transformée de Zak ne permet pas de conclure. Mais il se trouve que la transformée de Zak par morceaux le permet puisqu'elle diagonalise l'opérateur de trame. C'est l'objectif du théorème qui suit. On définit (avant le théorème pour des raisons de lisibilité) les matrices suivantes :

Définition 3.8

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$.

Soit $j, \nu \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$. On définit $A_{g, \gamma}[j, \nu]$ par pour tout $r, s \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$

$$[A_{g, \gamma}[j, \nu]]_{r, s} := \frac{p\alpha}{L^2} \sum_{\ell=0}^{q-1} \overline{Zg \left[j + s\frac{\alpha}{p}, \nu - \beta\ell \right]} Z\gamma \left[j + r\frac{\alpha}{p}, \nu - \beta\ell \right] \exp \left(i \frac{2\pi}{L} \frac{r-s}{q} \ell \right).$$

On notera $A_g := A_{g, g}$.

Le théorème qui suit est adapté du Theorem 8.3.3 de [1] (version continue).

Théorème 3.1 (Conjugaison de $S_{g, \gamma}$ par Z_{pm} , représentation de Zibulski-Zeevi)

Soit $f, g, \gamma \in \mathbb{C}^L$.

Alors

$$\forall j, \nu \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket \quad Z_{pm}(S_{g, \gamma}f)[j, \nu] = A_{g, \gamma}[j, \nu] Z_{pm}f[j, \nu].$$

Autrement dit, Z_{pm} diagonalise $S_{g,\gamma}$: il devient un opérateur de multiplication.

Dans le cas d'un suréchantillonnage entier $\frac{\alpha\beta}{L} = \frac{1}{q}$ avec $q \in \mathbb{N}^*$, on a pour $j, \nu \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$:

$$A_{g,\gamma}[j, \nu] := \frac{p\alpha}{L^2} \sum_{\ell=0}^{q-1} \overline{Zg[j, \nu - \beta\ell]} Z\gamma[j, \nu - \beta\ell].$$

Et donc S_g est inversible si et seulement si $|Zg[\cdot, \cdot - \beta\ell]|$ ne s'annule pas. (On reconnaît $|Zg|$ lorsque $q = 1$ puisqu'alors $\beta = \frac{L}{\alpha} = \tilde{\alpha}$)

Démonstration. Soit $j, \nu \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$. Soit $k \in \llbracket 0, \tilde{\alpha}-1 \rrbracket$ et $\ell \in \llbracket 0, \tilde{\beta}-1 \rrbracket$. Soit $f, g, \gamma \in \mathbb{C}^L$.

On calcule d'abord

$$Z(M_{\beta\ell}T_{\alpha k}g)[j, \nu] = e^{i\frac{2\pi}{L}\beta\ell j} Zg[j - \alpha k, \nu - \beta\ell].$$

On prend $\tilde{\ell} \in \llbracket 0, q-1 \rrbracket$ et $n_0 \in \llbracket 0, \frac{\tilde{\beta}}{q}-1 \rrbracket$ vérifiant $\ell = \tilde{\ell} + n_0q$.

Comme $\beta = \tilde{\alpha}\frac{p}{q}$, on déduit $\beta\ell = \tilde{\beta}\tilde{\ell} + n_0p\tilde{\alpha}$, et alors on peut écrire

$$\begin{aligned} Z(M_{\beta\ell}T_{\alpha k}g)[j, \nu] &= \exp(i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}j) \exp(i\frac{2\pi}{L}n_0p\tilde{\alpha}j) \exp(-i\frac{2\pi}{L}\alpha k\nu) \exp(i\frac{2\pi}{L}\alpha\beta k\tilde{\ell}) Zg[j, \nu - \beta\tilde{\ell}] \\ &= \exp(i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(j + \alpha k)) \exp(i\frac{2\pi}{L}(p\tilde{\alpha}n_0j - \alpha k\nu)) Zg[j, \nu - \beta\tilde{\ell}] \\ &= \exp\left(i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(j + \alpha k)\right) \exp\left(i(2\pi\frac{p}{\alpha}n_0j - \frac{2\pi}{L}\alpha k\nu)\right) Zg[j, \nu - \beta\tilde{\ell}]. \end{aligned}$$

D'où

$$\begin{aligned} \langle Z_{pm}(M_{\beta\ell}T_{\alpha k}g), Z_{pm}f \rangle &= \sum_{s=0}^{p-1} \sum_{m=0}^{\alpha/p-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp\left(-i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(m + s\frac{\alpha}{p} + \alpha k)\right) \exp\left(-i(2\pi\frac{p}{\alpha}n_0(m + s\frac{\alpha}{p}) - \frac{2\pi}{L}\alpha kn)\right) \\ &\quad \overline{Zg\left[j + s\frac{\alpha}{p}, n - \beta\tilde{\ell}\right]} Zf\left[j + s\frac{\alpha}{p}, n\right] \\ &= \sum_{s=0}^{p-1} \sum_{m=0}^{\alpha/p-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp\left(-i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(m + s\frac{\alpha}{p} + \alpha k)\right) \exp\left(-i(2\pi\frac{p}{\alpha}n_0m - \frac{2\pi}{L}\alpha kn)\right) \\ &\quad \overline{Zg\left[j + s\frac{\alpha}{p}, n - \beta\tilde{\ell}\right]} Zf\left[j + s\frac{\alpha}{p}, n\right]. \end{aligned}$$

Et alors

$$\begin{aligned}
Z(S_{g,\gamma}f)(j+r\frac{\alpha}{p},\nu) &= \sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} \sum_{\ell=0}^{\tilde{\beta}-1} \langle M_{\beta\ell}T_{\alpha k}g, f \rangle Z(M_{\beta\ell}T_{\alpha k}\gamma) \left[j+r\frac{\alpha}{p}, \nu \right] \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} \sum_{\ell=0}^{q-1} \sum_{n_0=0}^{\alpha/p-1} \left(\sum_{s=0}^{p-1} \sum_{m=0}^{\alpha/p-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp \left(-i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(m+s\frac{\alpha}{p}+\alpha k) \right) \right. \\
&\quad \exp \left(-i(2\pi\frac{p}{\alpha}n_0m - \frac{2\pi}{L}\alpha kn) \right) \overline{Zg \left[m+s\frac{\alpha}{p}, n - \beta\tilde{\ell} \right]} Zf \left[m+s\frac{\alpha}{p}, n \right] \Big) \\
&\quad \times \exp \left(i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(j+r\frac{\alpha}{p}+\alpha k) \right) \exp \left(i(2\pi\frac{p}{\alpha}n_0j - \frac{2\pi}{L}\alpha k\nu) \right) Z\gamma[j+r\frac{\alpha}{p}, \nu - \beta\tilde{\ell}] \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{s=0}^{p-1} \sum_{\ell=0}^{q-1} \left(\sum_{n_0=0}^{\alpha/p-1} \sum_{k=0}^{\tilde{\alpha}-1} \sum_{m=0}^{\alpha/p-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{Zg \left[m+s\frac{\alpha}{p}, n - \beta\tilde{\ell} \right]} Zf \left[m+s\frac{\alpha}{p}, n \right] \right) \\
&\quad \exp \left(-i(2\pi\frac{p}{\alpha}n_0m - \frac{2\pi}{L}\alpha kn) \right) \exp \left(-i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(m+s\frac{\alpha}{p}) \right) \\
&\quad \times \exp \left(i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(j+r\frac{\alpha}{p}) \right) \exp \left(i(2\pi\frac{p}{\alpha}n_0j - \frac{2\pi}{L}\alpha k\nu) \right) Z\gamma[j+r\frac{\alpha}{p}, \nu - \beta\tilde{\ell}].
\end{aligned}$$

Or $\left(\frac{\sqrt{p}}{\sqrt{L}} \exp \left(i(2\pi\frac{p}{\alpha}n_0j - \frac{2\pi}{L}\alpha k\nu) \right)_{(j,\nu)} \mid n_0 \in \llbracket 0, \frac{\alpha}{p} - 1 \rrbracket, k \in \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket \right)$ est une base orthonormée de $\mathbb{C}^{p/\alpha} \times \mathbb{C}^{\tilde{\alpha}}$. Donc on reconnait le développement de

$$(m, n) \mapsto \overline{Zg \left[m+s\frac{\alpha}{p}, n - \beta\tilde{\ell} \right]} Zf \left[m+s\frac{\alpha}{p}, n \right] \exp \left(-i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(m+s\frac{\alpha}{p}) \right)$$

et alors on simplifie en

$$\begin{aligned}
Z(S_{g,\gamma}f)(j+r\frac{\alpha}{p},\nu) &= \frac{p}{L\tilde{\alpha}} \sum_{s=0}^{p-1} \sum_{\ell=0}^{q-1} \left(\overline{Zg \left[j+s\frac{\alpha}{p}, \nu - \beta\tilde{\ell} \right]} Zf \left[j+s\frac{\alpha}{p}, \nu \right] \right) \exp \left(-i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(j+s\frac{\alpha}{p}) \right) \\
&\quad \times \exp \left(i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}(j+r\frac{\alpha}{p}) \right) Z\gamma[j+r\frac{\alpha}{p}, \nu - \beta\tilde{\ell}]
\end{aligned}$$

pour obtenir :

$$\frac{p\alpha}{L^2} \sum_{s=0}^{p-1} \left(\sum_{\ell=0}^{q-1} \overline{Zg \left[j+s\frac{\alpha}{p}, \nu - \beta\tilde{\ell} \right]} \exp \left(i\frac{2\pi}{L}\beta\tilde{\ell}\frac{\alpha}{p}(r-s) \right) Z\gamma[j+r\frac{\alpha}{p}, \nu - \beta\tilde{\ell}] \right) Zf \left[j+s\frac{\alpha}{p}, \nu \right]$$

que l'on réécrit (car $\frac{\alpha\beta}{L} = \frac{p}{q}$)

$$[A_{g,\gamma}[j, \nu]]_{rs} [Z_{pm}f[j, \nu]]_s.$$

On a montré $Z(S_{g,\gamma}f)(j+r\frac{\alpha}{p}, \nu) = [A_{g,\gamma}[j, \nu]]_{rs} [Z_{pm}f[j, \nu]]_s$. Comme voulu. $\square$

Comme Z_{pm} diagonalise S_g , on fait naturellement l'étude de A_g . D'abord, on observe que A_g est entièrement déterminée par ses valeurs sur $\llbracket 0, \frac{\alpha}{p} - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \beta \rrbracket$. Il n'est alors pas utile d'étudier A_g sur tout $\llbracket 0, L - 1 \rrbracket^2$.

On rappelle que pour $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$, $j, \nu \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$ et $r, s \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$:

$$[A_{g,\gamma}[j, \nu]]_{r,s} := \frac{p\alpha}{L^2} \sum_{\ell=0}^{q-1} \overline{Zg \left[j + s \frac{\alpha}{p}, \nu - \beta \ell \right]} Z\gamma \left[j + r \frac{\alpha}{p}, \nu - \beta \ell \right] \exp \left(i \frac{2\pi}{L} \frac{r-s}{q} \ell \right).$$

Proposition 3.16

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$. Soit $j, \nu \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$ et $r, s \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$.

Alors

- (i) $[A_{g,\gamma}[j + \frac{\alpha}{p}, \nu]]_{r,s} = [A_{g,\gamma}[j, \nu]]_{r+1,s+1}$.
- (ii) $[A_{g,\gamma}[j, \nu + \beta]]_{r,s} = [A_{g,\gamma}[j, \nu]]_{r,s} \exp \left(i \frac{2\pi}{L} (r-s) \right)$.

Démonstration. (i) On calcule :

$$\begin{aligned} [A_{g,\gamma}[j + \frac{\alpha}{p}, \nu]]_{r,s} &= \frac{p\alpha}{L^2} \sum_{\ell=0}^{q-1} \overline{Zg \left[j + \frac{\alpha}{p} + s \frac{\alpha}{p}, \nu - \beta \ell \right]} Z\gamma \left[j + \frac{\alpha}{p} + r \frac{\alpha}{p}, \nu - \beta \ell \right] \exp \left(i \frac{2\pi}{L} \frac{r-s}{q} \ell \right) \\ &= \frac{p\alpha}{L^2} \sum_{\ell=0}^{q-1} \overline{Zg \left[j + (s+1) \frac{\alpha}{p}, \nu - \beta \ell \right]} Z\gamma \left[j + (r+1) \frac{\alpha}{p}, \nu - \beta \ell \right] \exp \left(i \frac{2\pi}{L} \frac{(r+1)-(s+1)}{q} \ell \right) \\ &= [A_{g,\gamma}[j, \nu]]_{r+1,s+1}. \end{aligned}$$

Comme voulu.

(ii) On calcule :

$$\begin{aligned} [A_{g,\gamma}[j, \nu + \beta]]_{r,s} &= \frac{p\alpha}{L^2} \sum_{\ell=0}^{q-1} \overline{Zg \left[j + s \frac{\alpha}{p}, \nu - \beta(\ell-1) \right]} Z\gamma \left[j + r \frac{\alpha}{p}, \nu - \beta(\ell-1) \right] \exp \left(i \frac{2\pi}{L} \frac{r-s}{q} \ell \right) \\ &= \frac{p\alpha}{L^2} \sum_{\ell=-1}^{q-2} \overline{Zg \left[j + s \frac{\alpha}{p}, \nu - \beta \ell \right]} Z\gamma \left[j + r \frac{\alpha}{p}, \nu - \beta \ell \right] \exp \left(i \frac{2\pi}{L} \frac{r-s}{q} (\ell+1) \right). \end{aligned}$$

On a $\frac{\alpha\beta}{L} = \frac{p}{q}$ donc $\beta = \frac{pL}{q\alpha} = \frac{p}{q}\tilde{\alpha}$. Le terme pour $\ell = q-1$ vaut

$$\begin{aligned} &\overline{Zg \left[j + s \frac{\alpha}{p}, \nu - \beta(q-1) \right]} Z\gamma \left[j + r \frac{\alpha}{p}, \nu - \beta(q-1) \right] \exp \left(i \frac{2\pi}{L} \frac{r-s}{q} q \right) \\ &= \overline{Zg \left[j + s \frac{\alpha}{p}, \nu - p\tilde{\alpha} + \beta \right]} Z\gamma \left[j + r \frac{\alpha}{p}, \nu - p\tilde{\alpha} + \beta \right] \exp \left(i \frac{2\pi}{L} (r-s) \right) \\ &= \underbrace{\overline{Zg \left[j + s \frac{\alpha}{p}, \nu + \beta \right]} Z\gamma \left[j + r \frac{\alpha}{p}, \nu + \beta \right]}_{\text{terme pour } \ell=-1} \exp \left(i \frac{2\pi}{L} (r-s) \right). \end{aligned}$$

D'où $[A_{g,\gamma}[j, \nu + \beta]]_{r,s} = [A_{g,\gamma}[j, \nu]]_{r,s} \exp \left(i \frac{2\pi}{L} (r-s) \right)$, comme voulu.

□

Pour comprendre l'étude de $A_{g,\gamma}$, (ii) nous montre qu'on peut se limiter à $\nu \in \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket$. Et (i) nous montre qu'on peut se limiter à $j \in \llbracket 0, \frac{\alpha}{p} - 1 \rrbracket$ à condition de connaître les p^2 entrées de la matrice.

Il suffit alors de comprendre alors $\beta \times \frac{\alpha}{p} \times p^2 = \alpha\beta \times p = L \frac{p^2}{q}$ valeurs pour comprendre $A_{g,\gamma}$. Dans le cas $p = 1$, on a vu une expression du spectre de S_g dans le corollaire 3.5, on a $\alpha\tilde{\alpha} = L$ termes.

On verra que le spectre de S_g peut être calculé en connaissant les spectres des valeurs de A_g . Donc dans le cas $p = 1$, il suffit de comprendre q -fois moins de valeurs pour comprendre le spectre de S_g . Cependant, il faudra encore calculer les spectres des valeurs de A_g .

De la définition de A_g et du Théorème 3.7, on déduit les deux propositions qui suivent :

Proposition 3.17

Soit $g \in \mathbb{C}^L$.

Alors pour tout $(j, \nu) \in \llbracket 0, \frac{\alpha}{p} \rrbracket \times \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket$, $A_g[j, \nu]$ est auto-adjointe semi-définie positive.

On déduit que $\text{Sp } A_g \subseteq [0, +\infty[$.

Proposition 3.18

Soit $g \in \mathbb{C}^L$.

Alors $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une trame si et seulement si pour tout $(j, \nu) \in \llbracket 0, \frac{\alpha}{p} \rrbracket \times \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket$, $A_g \in \text{GL}_p(\mathbb{C})$.

Dans ce cas les bornes de trames $B \geq A > 0$ vérifient :

$$A = \min_{(j, \nu) \in \llbracket 0, \frac{\alpha}{p} \rrbracket \times \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket} \min \text{Sp } A_g[j, \nu]$$

et

$$B = \max_{(j, \nu) \in \llbracket 0, \frac{\alpha}{p} \rrbracket \times \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket} \max \text{Sp } A_g[j, \nu]$$

Il peut être plus agréable de travailler avec des scalaires et non des matrices. Dans le cas $p = 1$ (i.e. un sur-échantillage entier ou le cas critique), les valeurs de A_g sont scalaires. On déduit, dans ce cas, que $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une trame si et seulement si A_g ne s'annule pas. Et les bornes de trame sont données par le minimum et le maximum des valeurs atteintes.

4 Etude des fenêtres duales

Dans tout ce mémoire, on a utilisé les fenêtres duales canoniques pour les reconstructions. Cette démarche a laissé une zone d'ombre sur les fenêtres duales en générale. Pour réduire cette frustration, nous nous intéressons dans cette section à l'étude de l'ensemble des fenêtres duales dans le cas discret.

La première sous-section est adaptée de la section 7 de [1]. La deuxième est une contribution originale qui repose son intuition sur les résultats qui précèdent.

Dans toute cette section, on reprendra les notations de la sous-section 3.1, on se fixe $\alpha, \beta \in \mathbb{N}^*$ vérifiant $\alpha \mid L$ et $\beta \mid L$, et on note $\tilde{\alpha} := \frac{L}{\alpha}, \tilde{\beta} := \frac{L}{\beta} \in \mathbb{N}^*$.

4.1 Représentation de Janssen et bi-orthogonalité

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$. Soit $\ell \in \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket$. On rappelle que :

$$\forall m \in \llbracket 0, L - 1 \rrbracket \quad G_\ell[m] = \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{g[m - \tilde{\beta}\ell - \alpha n]} \gamma[m - \alpha n]$$

et pour tout $f \in \mathbb{C}^L$

$$\forall m \in \llbracket 0, L - 1 \rrbracket \quad S_{g, \gamma} f = \tilde{\beta} \sum_{\ell=0}^{\beta-1} G_\ell \times T_{\tilde{\beta}\ell} f.$$

On observe que G_ℓ est α -périodique (c'est la périodisée de $T_{\tilde{\beta}\ell} \bar{g} \times \gamma$ par α), on calcule alors ses coefficients de Fourier :

Soit $\nu \in \llbracket 0, L - 1 \rrbracket$. On calcule

$$\begin{aligned} \hat{G}_\ell[\nu] &= \frac{1}{\alpha} \sum_{k=0}^{\alpha-1} G_\ell(k) e^{i \frac{2\pi}{\alpha} k \nu} \\ &= \frac{1}{\alpha} \sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{n=0}^{\tilde{\alpha}-1} (T_{\tilde{\beta}\ell} \bar{g} \times \gamma)[k - \alpha n] \underbrace{e^{i \frac{2\pi}{\alpha} k \nu}}_{= e^{i \frac{2\pi}{\alpha} (k - \alpha n) \nu}}. \end{aligned}$$

Or $\left\{ \begin{array}{l} (k, n) \mapsto k - \alpha n \\ \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket \rightarrow \llbracket 0, L - 1 \rrbracket \end{array} \right.$ est bijective (en considérant la division euclidienne par α), donc

$$\begin{aligned} \hat{G}_\ell[\nu] &= \frac{1}{\alpha} \sum_{k=0}^{L-1} (T_{\tilde{\beta}\ell} \bar{g} \times \gamma)[k] e^{i \frac{2\pi}{\alpha} k \nu} \\ &= \frac{1}{\alpha} \langle M_{\tilde{\alpha}\nu} T_{\tilde{\beta}\ell} g, \gamma \rangle. \end{aligned}$$

Donc pour $m \in \llbracket 0, L - 1 \rrbracket$, on a $G_\ell[m] = \frac{1}{\alpha} \sum_{s=0}^{L-1} \langle M_{\tilde{\alpha}s} T_{\tilde{\beta}\ell} g, \gamma \rangle e^{i \frac{2\pi}{\alpha} \ell m}$.

Et alors $S_{g,\gamma}f = \underbrace{\frac{\tilde{\beta}}{\alpha}}_{=\frac{L}{\alpha\beta}} \sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{\ell=0}^{\beta-1} \langle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g, \gamma \rangle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} f.$

D'où la représentation suivante :

Théorème 4.1 (Représentation de Janssen)

Soit $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$. Alors

$$\forall f \in \mathbb{C}^L \quad S_{g,\gamma}f = \frac{L}{\alpha\beta} \sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{\ell=0}^{\beta-1} \langle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g, \gamma \rangle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} f$$

i.e.

$$S_{g,\gamma} = \frac{L}{\alpha\beta} \sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{\ell=0}^{\beta-1} \langle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g, \gamma \rangle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell}.$$

De cette représentation et du fait que $S_{g,\gamma} = I_L$ si et seulement si g et γ sont duales, il est naturel de conjecturer l'assertion qui suit.

Théorème 4.2 (Relation de bi-orthogonalité de Wexler-Raz)

Soient $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$. Alors sont équivalentes :

- (i) $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ et $\mathcal{G}(\gamma, \alpha, \beta)$ forment des trames duales.
- (ii) $\forall (k, \ell) \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket \quad \langle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g, \gamma \rangle = \begin{cases} \frac{\alpha\beta}{L} & \text{si } k = \ell = 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$

On aurait pu remplacer la condition " g et γ forment des trames duales" par " $S_{g,\gamma} = D_\gamma D_g^* = \text{id}_{\mathbb{C}^L}$ ".

Remarque 4.1

Dans le cas où g et γ forment des trames duales, on a en particulier $\langle g, \gamma \rangle = \frac{\alpha\beta}{L}$.

Démonstration. (ii) $\implies$ (i) : Cela vient de la représentation de Janssen explicitée précédemment.

(i) $\implies$ (ii) : Supposons que g et γ forment des trames duales i.e. $S_{g,\gamma} = \text{id}_{\mathbb{C}^L}$.

Soit $n \in \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket$. On rappelle que pour $m \in \llbracket 0, L - 1 \rrbracket$, on a la série de Fourier

$$G_n[m] = \frac{1}{\alpha} \sum_{\ell=0}^{L-1} \langle M_{\tilde{\alpha}\ell} T_{\tilde{\beta}n} g, \gamma \rangle e^{i \frac{2\pi}{\alpha} \ell m}.$$

On veut montrer que G_0 est constante égale à $\frac{L}{\beta}$ et que pour $n \in \llbracket 1, \beta - 1 \rrbracket$, G_n est nulle. Une fois fait, on aura le résultat voulu.

Soit $f, h \in \mathbb{C}^L$ à support dans $\llbracket 0, \tilde{\beta} - 1 \rrbracket$. On calcule pour $(k, \ell) \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket$:

$$\begin{aligned}
\delta_{k,\ell} \langle h, f \rangle &= \langle T_{k\tilde{\beta}} h, T_{\ell\tilde{\beta}} f \rangle \\
&= \langle T_{k\tilde{\beta}} h, T_{\ell\tilde{\beta}} S_{g,\gamma} f \rangle \\
&= \tilde{\beta} \sum_{n=0}^{\beta-1} \langle T_{k\tilde{\beta}} h, G_n \times T_{n\tilde{\beta}} T_{\ell\tilde{\beta}} f \rangle \\
&= \tilde{\beta} \langle T_{k\tilde{\beta}} h, G_{k-\ell} \times T_{k\tilde{\beta}} f \rangle \\
&= \tilde{\beta} \langle h, T_{-k\tilde{\beta}} G_{k-\ell} \times f \rangle.
\end{aligned}$$

Comme cette égalité est vraie pour tout $f, h \in \mathbb{C}^L$ à support dans $\llbracket 0, \tilde{\beta} - 1 \rrbracket$, on déduit

$$\forall j \in \llbracket 0, \tilde{\beta} - 1 \rrbracket \quad G_{k-\ell}[j + k\tilde{\beta}] = \delta_{k,\ell}$$

et en faisant varier $(k, \ell) \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket$, on obtient $G_0 = \tilde{\beta}$ et $\forall n \in \llbracket 1, \beta - 1 \rrbracket \quad G_n = 0$. Comme voulu. □

Corollaire 4.1

Soient $g, \gamma \in \mathbb{C}^L$. Alors sont équivalentes

- (i) $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ et $\mathcal{G}(\gamma, \alpha, \beta)$ forment des trames duales.
- (ii) $\forall \begin{cases} k, k' \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \\ \ell, \ell' \in \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket \end{cases} \quad \langle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g, M_{\tilde{\alpha}k'} T_{\tilde{\beta}\ell'} \gamma \rangle = \begin{cases} \frac{\alpha\beta}{L} & \text{si } k = k' \wedge \ell = \ell' \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$

Dans ce cas, $\mathcal{G}(g, \tilde{\beta}, \tilde{\alpha})$ et $\mathcal{G}(\gamma, \tilde{\beta}, \tilde{\alpha})$ sont dits **bi-orthogonaux**. On appellera **trame adjointe** à $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ la trame (si c'en est une) $\mathcal{G}(g, \tilde{\beta}, \tilde{\alpha})$.

Ce corollaire nous informe qu'on peut se ramener à étudier les trames adjointes à une trame donnée pour trouver ses trames duales.

Démonstration. Soit $k, k' \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket$ et $\ell, \ell' \in \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket$. On calcule

$$\begin{aligned}
\langle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g, M_{\tilde{\alpha}k'} T_{\tilde{\beta}\ell'} \gamma \rangle &= \sum_{j=0}^{L-1} \overline{g[j - \tilde{\beta}\ell] \gamma[j - \tilde{\beta}\ell']} e^{i \frac{2\pi}{L} (j\tilde{\alpha}k' - j\tilde{\alpha}k)} \\
&= \sum_{j=0}^{L-1} \overline{g[j - \tilde{\beta}(\ell - \ell')] \gamma[j]} e^{i \frac{2\pi}{L} j\tilde{\alpha}(k' - k)} \\
&= \sum_{j=0}^{L-1} \overline{M_{\tilde{\alpha}(k-k')} T_{\tilde{\beta}(\ell-\ell')} g[j]} \gamma[j] \\
&= \langle M_{\tilde{\alpha}(k-k')} T_{\tilde{\beta}(\ell-\ell')} g, \gamma \rangle.
\end{aligned}$$

Et on conclut en utilisant la relation de bi-orthogonale de Wexler-Raz. □

Cette notion de bi-orthogonalité, comme le mot "orthogonalité" le sous-entend, implique une notion d'injection. C'est ce qu'énonce le corollaire qui suit.

Corollaire 4.2

Soit $g \in \mathbb{C}^L$. Supposons que $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ soit une trame. On note γ° la fenêtre duale canonique de g . Alors

$$D_{g, \tilde{\beta}, \tilde{\alpha}} : \begin{cases} \mathbb{C}^{\alpha\beta} \rightarrow \mathbb{C}^L \\ (c_{k,\ell})_{k,\ell} \mapsto \sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{\ell=0}^{\beta-1} c_{k,\ell} M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g \end{cases} \text{ est injective.}$$

Autrement dit, la famille $(M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g)_{(k,\ell) \in \llbracket 0, \alpha-1 \rrbracket \times \llbracket 0, \beta-1 \rrbracket}$ est libre dans $\mathbb{C}^L$. Donc $\text{Ran } D_{g, \tilde{\beta}, \tilde{\alpha}}$ est de dimension $\alpha\beta$.

Démonstration. Soit $(c_{k,\ell})_{k,\ell} \in \mathbb{C}^{\alpha\beta}$. On note $f := \sum_{\ell=0}^{\beta-1} c_{k,\ell} M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g \in \text{Ran } D_{g, \tilde{\beta}, \tilde{\alpha}}$.

On calcule pour $k' \in \llbracket 0, \alpha-1 \rrbracket, \ell' \in \llbracket 0, \beta-1 \rrbracket$,

$$\begin{aligned} \langle M_{\tilde{\alpha}k'} T_{\tilde{\beta}\ell'} \gamma^\circ \mid f \rangle &= \sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{\ell=0}^{\beta-1} c_{k,\ell} \langle M_{\tilde{\alpha}k'} T_{\tilde{\beta}\ell'} \gamma^\circ \mid M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g \rangle \\ &= (\alpha\beta) \sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{\ell=0}^{\beta-1} c_{k,\ell} \delta_{k,k'} \delta_{\ell,\ell'}. \\ &= \frac{\alpha\beta}{L} c_{k',\ell'} \end{aligned}$$

Donc $(c_{k,\ell})_{k,\ell}$ est uniquement déterminée par f . D'où l'injectivité de $D_{g, \tilde{\beta}, \tilde{\alpha}}$. $\square$

Il se trouve que le sens réciproque est vrai :

Lemme 4.1

Soit $g \in \mathbb{C}^L$.

Supposons $D_{g, \tilde{\beta}, \tilde{\alpha}}$ injective.

Alors $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une trame.

Démonstration. Notons $\mathcal{K} := \text{Ran } D_{g, \tilde{\beta}, \tilde{\alpha}} = \text{Vect}\{M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g \mid (k, \ell) \in \llbracket 0, \alpha-1 \rrbracket \times \llbracket 0, \beta-1 \rrbracket\}$ qui est alors de dimension $\alpha\beta$.

Alors $\mathcal{L} := \text{Vect}\{M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g \mid (k, \ell) \in \llbracket 0, \alpha-1 \rrbracket \times \llbracket 0, \beta-1 \rrbracket \setminus (0, 0)\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{K}$ de co-dimension 1 (le cas $\alpha\beta = L$ est immédiat en utilisant la formule d'inversion de la STFT).

On prend alors $\tilde{\gamma} \in \mathcal{K}$ vérifiant $\mathcal{K} = \mathcal{L} \oplus \mathbb{C}\tilde{\gamma}$. Par Remarque 4.1, on prend ensuite $\gamma \in \mathbb{C}\tilde{\gamma}$ vérifiant $\langle g, \gamma \rangle = \frac{\alpha\beta}{L}$.

De sorte à avoir

$$\forall (k, \ell) \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket \quad \langle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g \mid \gamma \rangle = \frac{\alpha\beta}{L} \delta_{k0} \delta_{\ell,0}$$

i.e. $\mathcal{G}(g, \tilde{\beta}, \tilde{\alpha})$ et $\mathcal{G}(\gamma, \tilde{\beta}, \tilde{\alpha})$ sont bi-orthogonaux. Donc en particulier $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une trame. $\square$



FIGURE 14 – Construction de γ dans la preuve

On vient de montrer la proposition suivante (car $D_{g,\alpha,\beta}$ est surjectif si et seulement si $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une trame) :

Corollaire 4.3 (Principe de dualité de Ron-Shen)

Soit $g \in \mathbb{C}^L$. Alors

$$D_{g,\alpha,\beta} \text{ est surjectif} \iff D_{g,\tilde{\beta},\tilde{\alpha}} \text{ est injectif.}$$

On peut la reformuler en

$$\mathcal{G}(g, \alpha, \beta) \text{ est une trame} \iff \mathcal{G}(g, \tilde{\beta}, \tilde{\alpha}) \text{ est une base de Riesz sur son image}$$

et c'est cette formulation qui est utilisée dans le cas continu.

Ce corollaire légitimise le nom de "trame adjointe" puisqu'il rappelle un résultat semblable pour des opérateurs.

Dans la preuve, on a aussi montré que dans le cas critique, l'ensemble des duales de g est un singleton.

Voyons maintenant l'énoncé le plus important de la section.

Proposition 4.1

Soit $g \in \mathbb{C}^L$.

Supposons $\mathcal{G}(g, \alpha, \beta)$ est une trame.

On note γ° sa fenêtre duale canonique. On note $\mathcal{K} := \text{Vect}(g, \tilde{\beta}, \tilde{\alpha})$.

Alors $\gamma^\circ \in \mathcal{K}$ et

$$\forall \gamma \in \mathbb{C}^L \quad \gamma \text{ duale de } g \iff \gamma \in \gamma^\circ + \mathcal{K}^\perp$$

On a $\text{rg } D_{g,\tilde{\beta},\tilde{\alpha}} = \alpha\beta$ donc $\dim \mathcal{K}^\perp = L - \alpha\beta$. Donc les fenêtres duales de g forment un sous espace affine de dimension $L - \alpha\beta$.

Démonstration. Le fait que $\gamma^\circ \in \mathcal{K}$ vient de sa représentation de Janssen :

$$S_{\gamma^\circ} g = \frac{L}{\alpha\beta} \sum_{k=0}^{\alpha-1} \sum_{\ell=0}^{\beta-1} \langle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} \gamma, \gamma \rangle M_{\tilde{\alpha}k} T_{\tilde{\beta}\ell} g.$$

Pour la deuxième assertion, fixons $\gamma \in \mathbb{C}^L$ une fenêtre duale de g . Comme γ et γ° sont duales de g . Elles satisfont la relation de bi-orthogonalité de Wexler-Raz. Donc pour $(k, \ell) \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket$, $\langle \gamma - \gamma^\circ \mid T_{\tilde{\beta}} M_{\tilde{\alpha}g} \rangle = 0$. D'où $\gamma - \gamma^\circ \in \mathcal{K}^\perp$ comme voulu.

Réciproquement, si $\gamma \in \gamma^\circ + \mathcal{K}^\perp$, alors γ satisfait la relation de bi-orthogonalité de Wexler-Raz et donc γ est duale de g . $\square$

4.2 Structure des fenêtres duales

Dans toute cette section, on fixe $g \in \mathbb{C}^L$ et on suppose que g forme une trame. On notera $\gamma^\circ \in \mathbb{C}^L$ sa fenêtre duale canonique. On notera également $\tilde{L} := \tilde{\alpha}\tilde{\beta}$ et $\mathcal{K} := \text{Vect}(g, \tilde{\beta}, \tilde{\alpha})$.

On commence par énoncer la propriété qui va motiver tout le reste de la sous-section.

Proposition 4.2

Soit $\gamma \in \mathbb{C}^L$. Alors sont équivalentes :

- (i) γ est duale de g .
- (ii) $\exists \tilde{\gamma} \in \mathbb{C}^L \quad \begin{cases} \gamma = \gamma^\circ + \tilde{\gamma} \\ D_{\tilde{\gamma}} D_g^* = 0 \end{cases}.$

Alors trouver une fenêtre duale revient à trouver $\tilde{\gamma} \in \mathbb{C}^L$ vérifiant $D_{\tilde{\gamma}} D_g^* = 0$.

Démonstration. (i) $\implies$ (ii) : On pose $\tilde{\gamma} := \gamma - \gamma^\circ$. Comme γ et g sont duales, on a :

$$D_{\tilde{\gamma}} D_g^* = D_{\gamma} D_g^* - D_{\gamma^\circ} D_g^* = 0.$$

Comme voulu.

(ii) $\implies$ (i) : On prend un tel $\tilde{\gamma} \in \mathbb{C}^L$. On a alors

$$D_{\gamma} D_g^* = \underbrace{D_{\gamma^\circ} D_g^*}_{= \text{id}} + \underbrace{D_{\tilde{\gamma}} D_g^*}_{= 0}.$$

Comme voulu. $\square$

Comme $\begin{cases} \mathbb{C}^L \rightarrow \mathcal{M}_{\tilde{L}L}(\mathbb{C}) \\ \gamma \mapsto D_{\gamma} \end{cases}$ est linéaire, la condition $D_{\tilde{\gamma}} D_g^* = 0$ rappelle une notion d'orthogonalité.

On aimerait voir $\Psi : \begin{cases} \mathbb{C}^L \times \mathbb{C}^L \rightarrow \mathcal{M}_L(\mathbb{C}) \\ \gamma_1, \gamma_2 \mapsto D_{\gamma_1} D_{\gamma_2}^* \end{cases}$ comme un "produit scalaire" à valeurs dans $\mathcal{M}_L(\mathbb{C})$. Cette intuition est d'autant plus forte lorsqu'on observe que Ψ est une application linéaire à gauche, anti-linéaire à droite, antisymétrique, positive, définie et non dégénérée. On aurait que "l'orthogonal" de $\text{Vect } g$ pour Ψ , n'est d'autre que $\mathcal{K}^\perp$.

4.3 Cas d'un sur-échantillonnage entier

On suppose dans cette section qu'on est dans le cas d'un suréchantillonnage entier sauf mention du contraire, *i.e.* on suppose $\frac{\alpha\beta}{L} = \frac{1}{q}$ avec $q \in \mathbb{N}^*$. On s'autorisera à supposer explicitement $q = 1$.

Observons qu'en supposant un sur-échantillonnage entier, on a $\beta = \frac{\tilde{\alpha}}{q}$.

On cherche $\gamma \in \mathbb{C}^L$ vérifiant $D_\gamma D_g^* = S_{g,\gamma} = 0$. Fixons alors $\gamma \in \mathbb{C}^L$ quelconque. Comme $S_{g,\gamma}$ est auto-adjointe, $S_{g,\gamma} = 0$ équivaut à $\text{Sp } S_{g,\gamma} = \{0\}$.

En exploitant la représentation de Zibulski-Zeevi (qui décrit $\text{Sp } S_{g,\gamma}$), on obtient que cela équivaut à

$$\forall (j, \nu) \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \frac{\tilde{\alpha}}{q} - 1 \rrbracket \quad \sum_{\ell=0}^{q-1} \overline{Zg[j, \nu - \beta\ell]} Z\gamma[j, \nu - \beta\ell] = 0.$$

Cas critique : Le cas $q = 1$ donne la caractérisation

$$\forall (j, \nu) \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket \quad \overline{Zg[j, \nu]} Z\gamma[j, \nu] = 0.$$

Or Zg ne s'annule pas car g forme une trame. Cela implique $Z\gamma = 0$ et alors $\gamma = 0$ par injectivité de Z . Il n'y a qu'une seule fenêtre duale qui est γ° . C'est un résultat tout à fait cohérent puisqu'on attendait un sous espace affine de dimensions $L - \alpha\beta = 0$.

Cas $q = 2$: Supposons maintenant $q \neq 1$. Prenons par exemple $q = 2$.

Alors pour $(j, \nu) \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket$, on a la caractérisation (rappelons $\beta = \frac{\tilde{\alpha}}{q}$)

$$\overline{Zg[j, \nu]} Z\gamma[j, \nu] + \overline{Zg\left[j, \nu - \frac{\tilde{\alpha}}{2}\right]} Z\gamma\left[j, \nu - \frac{\tilde{\alpha}}{2}\right] = 0.$$

On cherche une fenêtre duale. On souhaite trouver $\gamma \in \mathbb{C}^L$ qui vérifient cette condition.

On peut par exemple imposer $Z\gamma[j, \nu] = \delta$ si $\nu \in \llbracket \frac{\tilde{\alpha}}{2}, \tilde{\alpha} \rrbracket$ pour un $\delta > 0$ fixé. Ce qui nous donne :

$$Z\gamma[j, \nu] = -\delta \frac{\overline{Zg\left[j, \nu - \frac{\tilde{\alpha}}{2}\right]}}{\overline{Zg[j, \nu]}}.$$

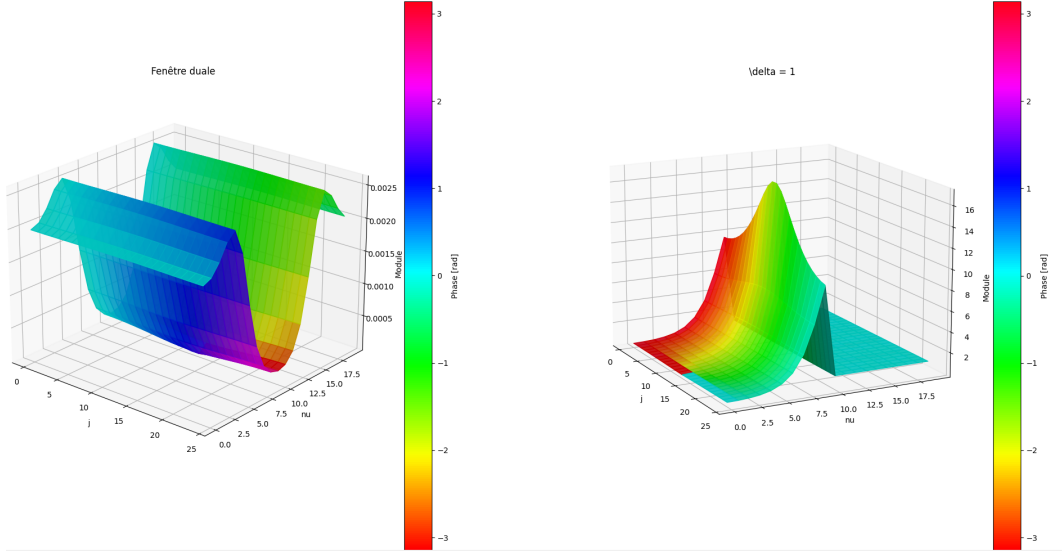


FIGURE 15 – Construction en prenant $\delta = 1$. Fenêtre gaussienne de variance $\sigma = 0.1$

On reconstruit ensuite γ en utilisant la formule d'inversion de la transformée de Zak :

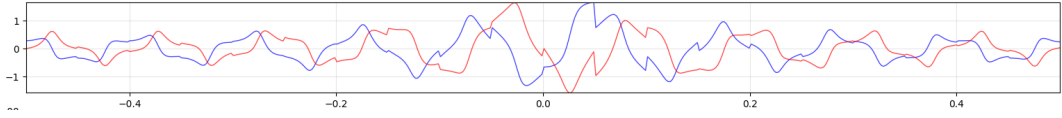


FIGURE 16 – Fonction γ construite de cette manière. Paramètres : $(L, \alpha, \beta, \frac{\alpha\beta}{L}) = (500, 25, 10, \frac{1}{2})$. En bleu la partie réelle et en rouge la partie imaginaire.

On a alors $D_\gamma D_g^* = S_{g,\gamma} = 0$. Et la fenêtre duale associée est alors $\gamma^\circ + \gamma$.

Cas général : Dans le cas ou $q \in \mathbb{N}^*$, on pose de manière similaire $\delta : \llbracket 0, \alpha \rrbracket \times \llbracket \frac{\tilde{\alpha}}{q}, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket \rightarrow \mathbb{C}$ et on impose

$$\forall (j, \nu) \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket \frac{\tilde{\alpha}}{q}, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket \quad Z\gamma[j, \nu] = \delta[j, \nu]$$

de sorte à avoir

$$\forall (j, \nu) \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \frac{\tilde{\alpha}}{q} - 1 \rrbracket \quad Z\gamma[j, \nu] = -\frac{1}{Zg[j, \nu]} \sum_{\ell=1}^{q-1} \overline{Zg\left[j, \nu + \ell \frac{\tilde{\alpha}}{q}\right]} \delta\left[j, \nu + \ell \frac{\tilde{\alpha}}{q}\right]$$

Comme les applications $\llbracket 0, \alpha \rrbracket \times \llbracket \frac{\tilde{\alpha}}{q}, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket \rightarrow \mathbb{C}$ sont engendrées par les indicatrices $\mathbf{1}_{(k,n)}$ pour $(k, n) \in \llbracket 0, \alpha \rrbracket \times \llbracket \frac{\tilde{\alpha}}{q}, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$. On se fixe $(k, n) \in \llbracket 0, \alpha \rrbracket \times \llbracket \frac{\tilde{\alpha}}{q}, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$ et continue les calculs avec $\delta = \mathbf{1}_{(k,n)}$.

Soit $(j, \nu) \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \frac{\tilde{\alpha}}{q} - 1 \rrbracket$.

On a $\nu + \ell \frac{\tilde{\alpha}}{q} = n \iff \ell = \frac{n-\nu}{\beta}$. On écrit donc $n = n_0 + m\beta$ pour $n_0 \in \llbracket 0, \frac{\tilde{\alpha}}{q} - 1 \rrbracket$ et $m \in \llbracket 1, q-1 \rrbracket$. On obtient :

$$\forall (j, \nu) \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \frac{\tilde{\alpha}}{q} - 1 \rrbracket \quad Z\gamma[j, \nu] = -\frac{\overline{Zg[j, n]}}{Zg[j, n_0]} \delta_{jk} \delta_{\nu n_0}.$$

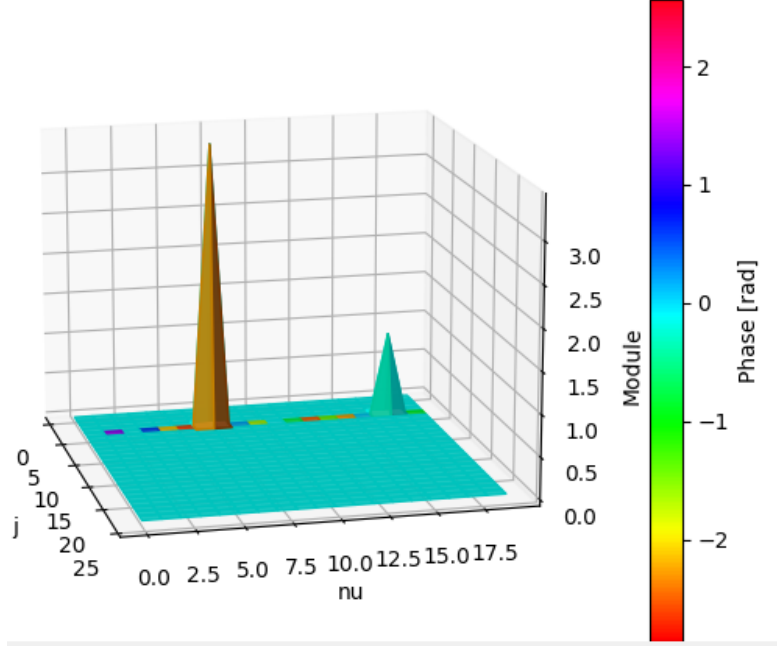


FIGURE 17 – de la fonction construite en prenant $\delta_{4,7}$. Fenêtre gaussienne de variance $\sigma = 0.1$

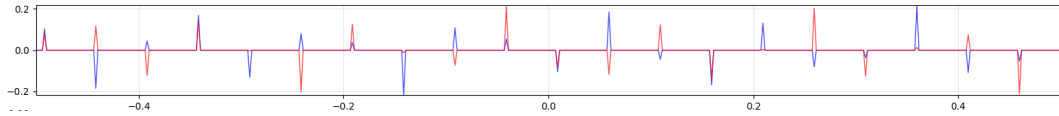


FIGURE 18 – Transformée de Zak et fonction construite en prenant $\delta_{4,7}$. Paramètres : $(L, \alpha, \beta, \frac{\alpha\beta}{L}) = (500, 25, 10, \frac{1}{2})$. Fenêtre gaussienne de variance $\sigma = 0.1$. En bleu la partie réelle et en rouge la partie imaginaire.

On peut maintenant écrire explicitement la formule d'inversion de la transformée de Zak. Par la

Remarque 3.6, on calcule pour $j = j_0 + \ell\alpha \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$ écrit par division euclidienne :

$$\begin{aligned}\gamma[j] &= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{\nu=0}^{L-1} Z\gamma[j_0, \nu] \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu\right) \\ &= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \left(- \sum_{\nu=0}^{\beta-1} \frac{\overline{Zg[j_0, n]}}{Zg[j_0, n_0]} \delta_{jk} \delta_{\nu n_0} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu\right) + \sum_{\nu=\beta}^{L-1} \mathbf{1}_{(k,n)}[j, \nu] \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu\right) \right) \\ &= \frac{\delta_{j_0 k}}{\tilde{\alpha}} \left(- \frac{\overline{Zg[j_0, n]}}{Zg[j_0, n_0]} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n_0\right) + \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n\right) \right).\end{aligned}$$

D'où la définition qui suit.

Définition 4.1

Soit $n \in \llbracket \frac{\tilde{\alpha}}{q}, \tilde{\alpha}-1 \rrbracket$ et $k \in \llbracket 0, \alpha \rrbracket$. On note $n = n_0 + m\beta$ pour $n_0 \in \llbracket 0, \frac{\tilde{\alpha}}{q}-1 \rrbracket$ et $m \in \llbracket 1, q-1 \rrbracket$.
On définit pour $j_0 + \ell\alpha \in \llbracket 0, L-1 \rrbracket$ (écrit par division euclidienne) :

$$\xi_{k,n}[j_0 + \ell\alpha] := \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{j_0 k} \left(\exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n\right) - \overline{c_k[n]} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n_0\right) \right)$$

en notant $c_k[n] := \frac{Zg[k, n]}{Zg[k, n_0]}$.

On a explicité $\alpha(\tilde{\alpha} - \frac{\tilde{\alpha}}{q}) = L - \frac{L}{q}$ éléments de $\mathcal{K}^\perp$. Or $\mathcal{K}^\perp$ est de dimension $L - \frac{L}{q}$. Il est naturel de se demander si la famille qu'on a explicité est libre. Il se trouve que oui :

Proposition 4.3

$\{\xi_{k,n} \mid k \in \llbracket 0, \alpha-1 \rrbracket, n \in \llbracket \frac{\tilde{\alpha}}{q}, \tilde{\alpha}-1 \rrbracket\}$ est une base de $\mathcal{K}^\perp$.

Démonstration. Il suffit alors de montrer que $(\xi_{k,n})$ est libre.

On observe que pour tout $n \in \llbracket \frac{\tilde{\alpha}}{q}, \tilde{\alpha}-1 \rrbracket$, les $\xi_{k,n}$ ($k \in \llbracket 0, \alpha-1 \rrbracket$) sont à supports disjoints donc sont orthogonaux donc libres. Soit $k \in \llbracket 0, \alpha-1 \rrbracket$, il suffit alors de montrer que $(\xi_{k,n})_n$ est libre :

Soient $\lambda_\beta, \dots, \lambda_{\tilde{\alpha}-1} \in \mathbb{C}$ vérifiant $\forall j_0 \in \llbracket 0, \alpha-1 \rrbracket \quad \sum_{n=\beta}^{\tilde{\alpha}-1} \lambda_{k,n} \xi_{k,n}[j_0 + \alpha\ell] = 0$. Alors

$$\begin{aligned}0 &= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{\nu_0=0}^{\beta-1} \sum_{m=0}^{q-1} \lambda_{k, \nu_0+m\beta} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu_0\right) \left(\exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell m\beta\right) - \overline{c_{\nu_0+m\beta}[j_0]} \right) \\ &= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{\nu_0=0}^{\beta-1} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu_0\right) \sum_{m=0}^{q-1} \lambda_{k, \nu_0+m\beta} \left(\exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell m\beta\right) - \overline{c_{\nu_0+m\beta}[j_0]} \right).\end{aligned}$$

D'où

$$\underbrace{\sum_{\nu_0=0}^{\beta-1} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu_0\right) \sum_{m=0}^{q-1} \lambda_{k, \nu_0+m\beta} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell m \beta\right)}_{= \sum_{n=\beta}^{\tilde{\alpha}-1} \lambda_{k,n} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n\right)} = \sum_{\nu_0=0}^{\beta-1} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu_0\right) \underbrace{\sum_{m=0}^{q-1} \lambda_{k,n} \overline{c_{\nu_0+m\beta}[j_0]}}_{:= d_{\nu_0}[j_0]}.$$

Or $(\exp(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n))_{n \in \llbracket 0, \tilde{\alpha}-1 \rrbracket}$ est libre, l'unicité des coefficients dans cette famille implique en particulier :

$$\forall n \in \llbracket \beta, \tilde{\alpha}-1 \rrbracket \quad \lambda_{k,n} = 0.$$

C'est la liberté voulue. Donc $(\xi_{k,n})$ forme bien une base de $\mathcal{K}^\perp$. $\square$

On se demande (la question a à moitié été soulevée dans la preuve) si cette famille est orthogonale, fixons alors $k, k' \in \llbracket 0, \alpha-1 \rrbracket$ et $n, n' \in \llbracket \beta, \tilde{\alpha}-1 \rrbracket$. On sait déjà que si $k \neq k'$, alors $\langle \xi_{k,n}, \xi_{k',n'} \rangle = 0$ car leur support sont disjoints.

Supposons alors $n \neq n'$. On écrit par division euclidienne, $n = n_0 + m\beta$ et $n' = n'_0 + m'\beta$. On calcule :

$$\begin{aligned} \langle \xi_{k,n}, \xi_{k,n'} \rangle &= \frac{1}{\tilde{\alpha}^2} \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \left(\exp\left(-i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n'\right) - \frac{Zg[k, n']}{Zg[k, n'_0]} \exp\left(-i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n'_0\right) \right) \left(\exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n\right) - \frac{\overline{Zg[k, n]}}{\overline{Zg[k, n_0]}} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n_0\right) \right) \\ &= \frac{1}{\tilde{\alpha}^2} \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \left(\exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell (n - n')\right) - \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell (n' - n_0)\right) \frac{\overline{Zg[k, n]}}{\overline{Zg[k, n_0]}} \right. \\ &\quad \left. - \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell (n - n'_0)\right) \frac{Zg[k, n']}{Zg[k, n'_0]} + \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell (n_0 - n'_0)\right) \frac{Zg[k, n']}{Zg[k, n'_0]} \frac{\overline{Zg[k, n]}}{\overline{Zg[k, n_0]}} \right). \end{aligned}$$

On a $n' - n_0 = n'_0 - n_0 + m'\beta$. On procède par cas :

- Cas $n_0 \neq n'_0$ et $m \neq m'$: Alors $n' - n_0 \neq 0$ et donc $\sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell (n' - n_0)\right) = 0$. De même pour $n - n'_0$.

Donc $\langle \xi_{k,n}, \xi_{k,n'} \rangle = 0$.

- Cas $n_0 = n'_0$ et $m \neq m'$: Alors $n' - n_0 = m'\beta \neq 0$ et donc $\sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell (n' - n_0)\right) = 0$.

De même pour $n - n'_0$. Donc

$$\langle \xi_{k,n}, \xi_{k,n'} \rangle = \frac{1}{\tilde{\alpha}^2} \frac{Zg[k, n'] \overline{Zg[k, n]}}{|Zg[k, n'_0]|^2} \neq 0.$$

- Cas $n_0 \neq n'_0$ et $m = m'$: Alors $n' - n_0 \neq 0$ et donc $\sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp\left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell (n' - n_0)\right) = 0$. De même pour $n - n'_0$.

Donc $\langle \xi_{k,n}, \xi_{k,n'} \rangle = 0$.

Donc $(\xi_{k,n})_{k,n}$ n'est pas une famille orthogonale en générale. Mais on observe que c'est le cas si $q = 2$, d'où le théorème suivant :

Théorème 4.3

Supposons $\frac{\alpha\beta}{L} = \frac{1}{2}$.

Alors $\left\{ \frac{\sqrt{\tilde{\alpha}}}{\sqrt{1+|c_k[n]|^2}} \xi_{k,n} \mid k \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket, n \in \llbracket \frac{\tilde{\alpha}}{2}, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket \right\}$ est une base orthonormée de $\mathcal{K}^\perp$.

Démonstration. La preuve a déjà été faite ci-dessus, il suffit de calculer la norme des vecteurs.

$$\begin{aligned}
\langle \xi_{k,n}, \xi_{k,n} \rangle &= \frac{1}{\tilde{\alpha}^2} \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \left(1 - \exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell m \beta \right) \overline{c_k[n]} \right. \\
&\quad \left. - \exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell m \beta \right) c_k[n] + c_k[n] \overline{c_k[n]} \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}^2} \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \left(1 - 2 \exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell m \beta \right) \Re(c_k[n]) + |c_k[n]|^2 \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} (1 + |c_k[n]|^2) + \frac{1}{\tilde{\alpha}^2} \left(2 \Re(c_k[n]) \sum_{\ell=0}^{\tilde{\alpha}-1} \exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell m \beta \right) \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} (1 + |c_k[n]|^2)
\end{aligned}$$

□

Maintenant qu'on a une base orthonormée explicite pour $q = 2$ (le cas $q \in \mathbb{N}^*$ peut se traiter en appliquant un procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt), On peut considérer les projetés d'éléments de $\mathbb{C}^L$ sur $\mathcal{K}^\perp$. On dessinera cette projection sur le rectangle $\llbracket 0, \alpha \rrbracket \times \llbracket \beta, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$ indicé par $\llbracket 0, \alpha \rrbracket \times \llbracket 0, \tilde{\alpha} - \beta - 1 \rrbracket$.

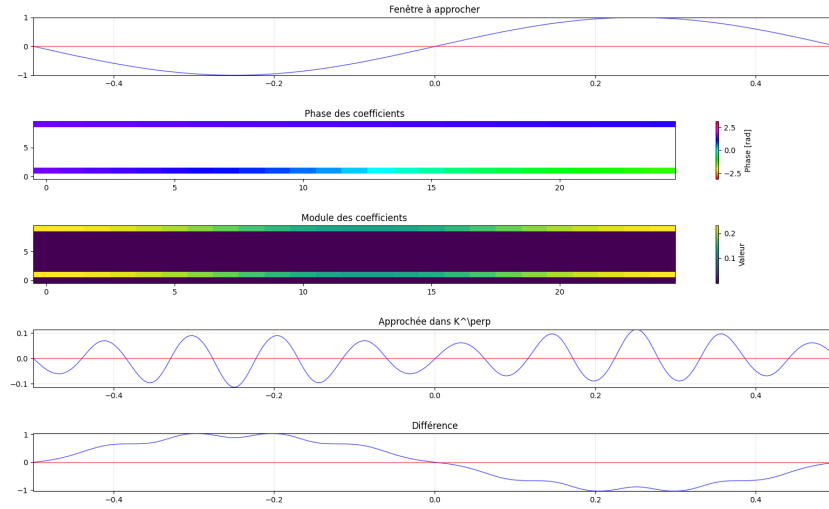


FIGURE 19 – Approché d'un sinus de fréquence 1. Fenêtre gaussienne de variance 0.1. Paramètres $(L, \alpha, \beta, \frac{\alpha\beta}{L}) = (500, 25, 10, \frac{1}{2})$. En bleu la partie réelle et en rouge la partie imaginaire.

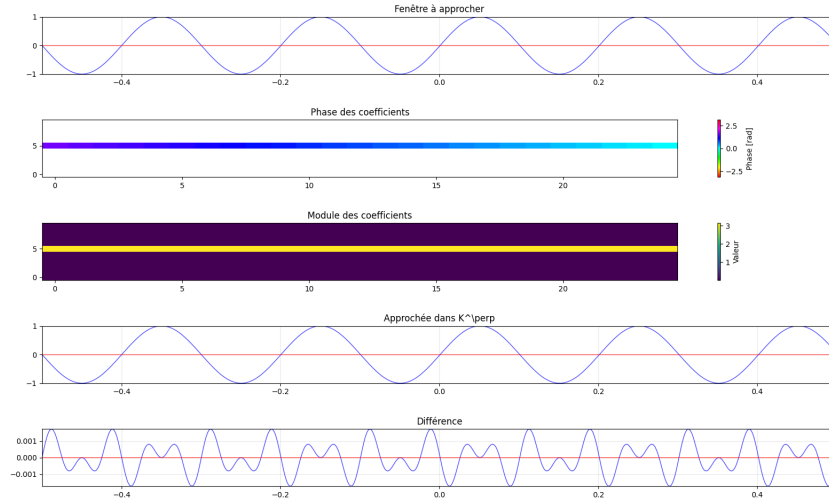


FIGURE 20 – Approché d'un sinus de fréquence 5. Fenêtre gaussienne de variance 0.1. Paramètres $(L, \alpha, \beta, \frac{\alpha\beta}{L}) = (500, 25, 10, \frac{1}{2})$. En bleu la partie réelle et en rouge la partie imaginaire.

On essayant de projeter diverses fonctions usuelles sur $\mathcal{K}^\perp$, on remarque qu'il n'est pas évident d'exhiber une fonction de $\mathcal{K}^\perp$. En effet la différence entre une fonction $f \in \mathcal{C}^L$ et son projeté $\pi_{\mathcal{K}^\perp} f$ n'est numériquement pas nulle pour les fonctions f choisies. On sait que cette différence est un élément de $\mathcal{K}$. Intéressons nous alors maintenant à la recherche d'une base de $\mathcal{K}$.

On se place dans le cas général $\frac{\alpha\beta}{L} \frac{1}{q}$ avec $q \in \mathbb{N}^*$ fixé. On cherche $f \in \mathcal{K} = (\mathcal{K}^\perp)^\perp$, i.e. $f \in \mathcal{C}^L$ vérifiant $\forall k \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket, n \in \llbracket \beta, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket \quad \langle \xi_{k,n} \mid f \rangle = 0$.

Soit $k \in \llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket, n \in \llbracket \beta, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$. On écrit $n = n_0 + m\beta$ avec $n_0 \in \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket$ et $m \in \llbracket 1, q - 1 \rrbracket$ et on calcule :

$$\begin{aligned}
\langle \xi_{k,n} \mid f \rangle &= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \langle Z\xi_{k,n} \mid Zf \rangle && \text{car } Z \text{ est une isométrie} \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{j=0}^{\alpha-1} \left(\sum_{\nu=0}^{\beta-1} \overline{Z\xi_{k,n}[j, \nu]} Zf[j, \nu] + \sum_{\nu=\beta}^{\tilde{\alpha}-1} \overline{Z\xi_{k,n}[j, \nu]} Zf[j, \nu] \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{j=0}^{\alpha-1} \left(\sum_{\nu=0}^{\beta-1} -c_n[k] \delta_{j_0, k} \delta_{\nu, n_0} Zf[j, \nu] + Zf[j, n] \delta_{j_0, k} \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{j_0, k} (-c_n[k] Zf[k, n_0] + Zf[k, n]) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{j_0, k} (Zf[k, n] - c_n[k] Zf[k, n_0])
\end{aligned}$$

On remarque qu'on peut construire $f \in \mathcal{K}$ par sa transformée de Zak : on peut choisir Zf sur $\llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket$ et définir Zf sur le rectangle restant $\llbracket 0, \alpha - 1 \rrbracket \times \llbracket \beta, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$ par l'équation ci-dessus.

Alors pour $k \in \llbracket 0, \alpha \rrbracket$ et $n_0 \in \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket$ fixés, on peut alors définir les vecteurs $\chi_{k, n_0} \in \mathbb{C}^L$ par leur transformée de Zak :

Pour $j \in \llbracket 0, \alpha \rrbracket$ et $\nu = \nu_0 + \beta\mu \in \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$ on impose

$$Z\chi_{k, n_0}[j, \nu] := \begin{cases} \delta_{j_0, k} \delta_{\nu, n_0} & \text{si } \nu \in \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket \\ c_k[\nu] \delta_{j_0, k} \delta_{\nu_0, n_0} & \text{sinon} \end{cases}$$

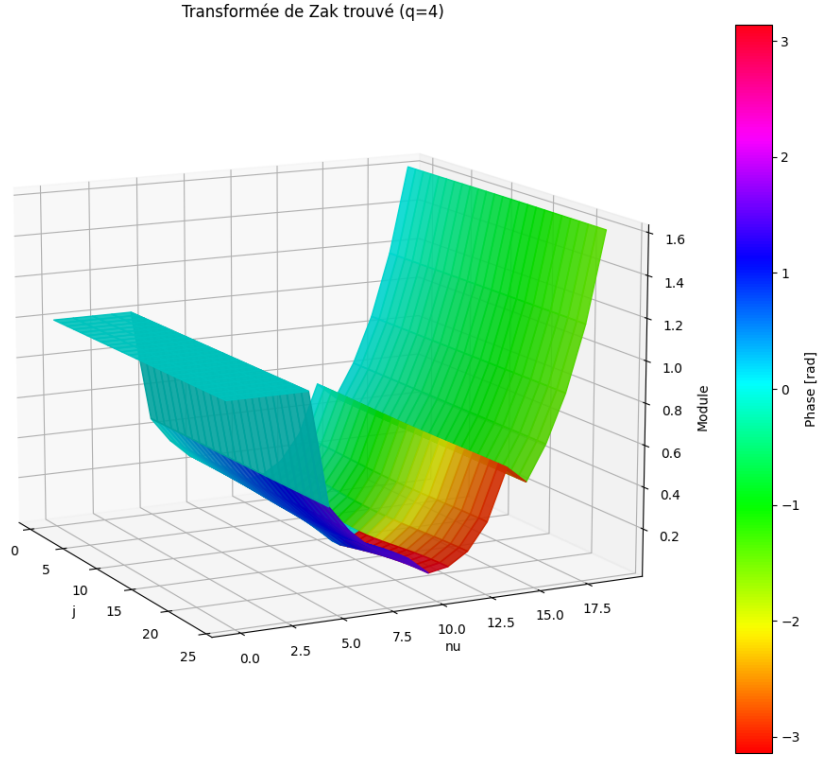


FIGURE 21 – Transformée de Zak et fonction construite en prenant la transformée de Zak égale à 1 sur tout $db0, \alpha - 1 \times \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket$. Paramètres : $(L, \alpha, \beta, \frac{\alpha\beta}{L}) = (500, 25, 5, \frac{1}{4})$. Fenêtre gaussienne de variance $\sigma = 0.1$.

Et alors on peut calculer explicitement χ_{k,n_0} . Soit $j = j_0 + \ell\alpha \in \llbracket 0, \alpha \rrbracket$ et $\nu = \nu_0 + \beta\mu \in \llbracket 0, \tilde{\alpha} - 1 \rrbracket$. On calcule :

$$\begin{aligned}
\chi_{k,n_0}[j] &= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \left(\sum_{\nu=0}^{L-1} Z\chi_{k,n_0}[j, \nu] \exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu \right) \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \left(\sum_{\nu=0}^{\beta-1} Z\chi_{k,n_0}[j, \nu] \exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu \right) + \sum_{\mu=1}^{q-1} \sum_{\nu_0=0}^{\beta-1} Z\chi_{k,n_0}[j, \nu_0 + \mu\beta] \exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell (\nu_0 + \mu\beta) \right) \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \left(\sum_{\nu=0}^{\beta-1} \delta_{j_0,k} \delta_{\nu,n_0} \exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu \right) + \sum_{\mu=1}^{q-1} \sum_{\nu_0=0}^{\beta-1} c_k[\nu_0 + \mu\beta] \delta_{j_0,k} \delta_{\nu_0,n_0} \exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \nu_0 \right) \exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \mu\beta \right) \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{j_0,k} \left(\exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n_0 \right) + \sum_{\mu=1}^{q-1} c_k[n_0 + \mu\beta] \exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n_0 \right) \exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell \mu\beta \right) \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{j_0,k} \left(\exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n_0 \right) + \exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n_0 \right) \sum_{\mu=1}^{q-1} c_k[n_0 + \mu\beta] \exp \left(i \frac{2\pi}{q} \ell \mu \right) \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{j_0,k} \exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n_0 \right) \left(1 + \sum_{\mu=1}^{q-1} c_k[n_0 + \mu\beta] \exp \left(i \frac{2\pi}{q} \ell \mu \right) \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{j_0,k} \exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n_0 \right) \sum_{\mu=0}^{q-1} c_k[n_0 + \mu\beta] \exp \left(i \frac{2\pi}{q} \ell \mu \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{j_0,k} Z_q c_k[n_0, \ell] \exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n_0 \right).
\end{aligned}$$

Dans le cas $q = 2$, les calculs sont plus simples :

$$\chi_{k,n_0}[j] = \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{j_0,k} \exp \left(i \frac{2\pi}{\tilde{\alpha}} \ell n_0 \right) (1 + (-1)^\ell c_k[n_0 + \beta]).$$

Il se trouve que la famille trouvée, contrairement à la base de $\mathcal{K}^\perp$, est déjà une famille orthogonale de $\mathcal{K}$:

Proposition 4.4

$\{\chi_{k,n_0} \mid k \in \llbracket 0, \alpha \rrbracket, n_0 \in \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket\}$ est une famille orthogonale de $\mathcal{K}$.

Démonstration. Il suffit de fixer $k \in \llbracket 0, \alpha \rrbracket$ (sinon les supports sont disjoints) et de calculer pour

$n'_0, n_0 \in \llbracket 0, \beta - 1 \rrbracket$:

$$\begin{aligned}
\langle \chi_{k,n_0} \mid \chi_{k,n'_0} \rangle &= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \langle Z\chi_{k,n_0} \mid Z\chi_{k,n'_0} \rangle \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \sum_{j=0}^{\alpha-1} \left(\sum_{\nu=0}^{\beta-1} \overline{Z\chi_{k,n_0}[j,\nu]} Z\chi_{k,n'_0}[j,\nu] + \sum_{\mu=1}^{q-1} \sum_{\nu_0=0}^{\beta-1} \overline{Z\chi_{k,n_0}[j,\nu_0+\mu\beta]} Z\chi_{k,n'_0}[j,\nu_0+\mu\beta] \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \left(\sum_{\nu=0}^{\beta-1} \delta_{\nu_0,n_0} \delta_{\nu_0,n'_0} + \sum_{\mu=1}^{q-1} \sum_{\nu_0=0}^{\beta-1} \delta_{\nu_0,n_0} \delta_{\nu_0,n'_0} |c_k[\nu_0+\mu\beta]|^2 \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \left(\delta_{n_0,n'_0} + \sum_{\mu=1}^{q-1} \delta_{j_0,k} \delta_{n_0,n'_0} |c_k[n_0+\mu\beta]|^2 \right) \\
&= \frac{1}{\tilde{\alpha}} \delta_{n_0,n'_0} \left(1 + \sum_{\mu=1}^{q-1} |c_k[n_0+\mu\beta]|^2 \right).
\end{aligned}$$

On obtient le résultat voulu, en plus de l'expression de $\|\chi_{k,n_0}\|_2^2$. □

En normalisant cette famille, on obtient une base orthonormée de $\mathcal{K}$. On peut maintenant décomposer des fonctions dans $\mathcal{K} \oplus \mathcal{K}^\perp$ et visualiser leurs coefficients dans les deux bases.

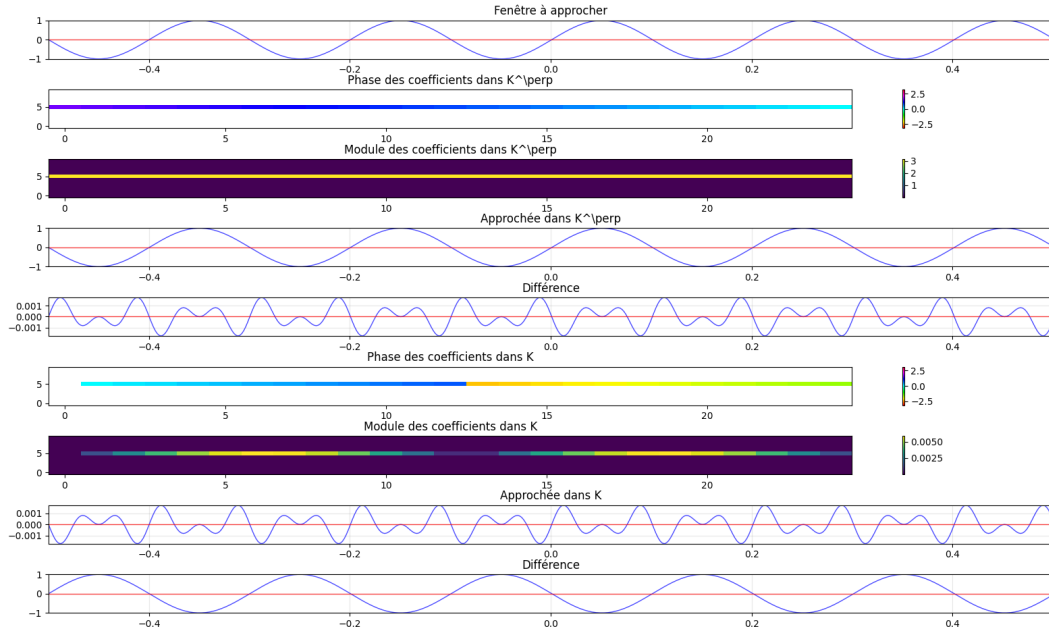


FIGURE 22 – Approché d'un sinus de fréquence 5. Fenêtre gaussienne de variance 0.1. Paramètres $(500, 25, 10, \frac{1}{2})$

5 Appendix

5.1 Théorie

5.1.1 Quelques assertions utiles

Lemme 5.1

Soit H un espace de Hilbert. Soit $T \in \mathcal{B}(H)$. Soit $S \subseteq H$.
Supposons $\forall \varphi \in S \quad \langle \varphi, T\varphi \rangle > 0$.
Alors

$$\ker T \cap S = \emptyset.$$

Démonstration. Par l'absurde, supposons $\ker T \cap S \neq \emptyset$. On prend $\varphi \in \ker T \cap S \neq \emptyset$.

Alors $\langle \varphi, T\varphi \rangle = 0$ car $\varphi \in \ker T$ Mais $\varphi \in S$, d'où $\langle \varphi, T\varphi \rangle > 0$ C'est la contradiction voulue.
Donc $\ker T \cap S = \emptyset$. $\square$

Proposition 5.1

Soit H un espace de Hilbert. Soit $T \in \mathcal{B}(H)$. Soit $S \subseteq H$ dense dans H .
Supposons $\exists \alpha > 0 \quad \forall \varphi \in S \quad \langle \varphi, T\varphi \rangle > \alpha \|\varphi\|_H^2$.
Alors T est injectif.

Démonstration. On a déjà, par un résultat précédent, $\ker T \cap (S \setminus \{0\}) = \emptyset$. Donc les seuls éléments du noyau qui peuvent être non nuls sont dans $H \setminus S$.

Montrons alors $\ker T \cap (H \setminus S) \in \{\emptyset, \{0\}\}$.

Cas $0 \notin S$:

Alors $\ker T \cap (H \setminus S) \ni 0$ Soit $\varphi \in \ker T \cap (H \setminus S)$. Montrons $\varphi = 0$.

Par densité de S dans H , on prend $(\varphi_n)_n \in H^\mathbb{N}$ vérifiant $\varphi_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\|\cdot\|_H} \varphi$.

Par hypothèse, on prend $\alpha > 0$ vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad \langle \varphi_n, T\varphi_n \rangle > \alpha \|\varphi_n\|_H^2.$$

Il suffit alors de montrer $\langle \varphi_n, T\varphi_n \rangle \rightarrow 0$ pour pouvoir conclure.

On a pour $n \in \mathbb{N}$:

$$\langle \varphi_n, T\varphi_n \rangle = \langle \varphi_n, T(\varphi_n - \varphi) \rangle + \underbrace{\langle \varphi_n, T\varphi \rangle}_{=0 \text{ car } \varphi \in \ker T}.$$

D'où par inégalité de Cauchy-Schwarz :

$$|\langle \varphi_n, T\varphi_n \rangle| \leq \underbrace{\|T\|}_{<+\infty} \times \underbrace{\|\varphi_n - \varphi\|_H}_{\rightarrow 0} \times \underbrace{\|\varphi_n\|_H}_{\rightarrow \|\varphi\|_H} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Donc $\|\varphi_n\|_H^2 \xrightarrow{\|\cdot\|_H}{+ \infty} 0$. Or $\|\varphi_n\|_H^2 \xrightarrow{\|\cdot\|_H} \|\varphi\|_H^2$, donc $\varphi = 0$.

Cas $0 \in S$:

$$\text{Montrons } \ker T \cap (H \setminus S) = \underbrace{(\ker T \cap (H \setminus (S \setminus \{0\})))}_{=\{0\} \text{ par le cas précédent}} \setminus \{0\} = \emptyset.$$

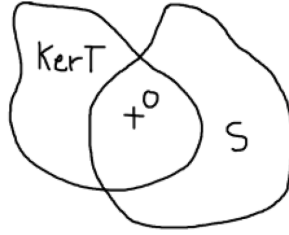


FIGURE 23

□

Proposition 5.2

Soit H un espace de Hilbert. Soit $T : H \rightarrow H$ borné. On suppose que T est borné par en dessous, i.e.

$$\exists A > 0 \quad \forall \varphi \in H \quad \|T\varphi\|_H^2 \geq A\|\varphi\|_H^2.$$

Alors $\text{Ran } T$ est fermée.

Démonstration. On prend un tel $A > 0$. Soit $(\psi_n)_n \in (\text{Ran } T)^{\mathbb{N}}$ convergeant vers $\psi \in H$. Montrons que $\psi \in \text{Ran } T$.

On prend $(\varphi_n)_n \in H^{\mathbb{N}}$ vérifiant $\forall n \in \mathbb{N} \quad \psi_n = T\varphi_n$.

Soit $m, n \in \mathbb{N}$. On a $\|\varphi_n - \varphi_m\|_H^2 \leq \|T(\varphi_n - \varphi_m)\|_H^2 = \|\psi_n - \psi_m\|_H^2$. Donc $(\varphi_n)_n$ est de Cauchy donc converge vers un $\varphi \in H$.

Par continuité de T , il vient que $T\varphi_n \rightarrow T\varphi$. Or $T\varphi_n = \psi_n \rightarrow \psi$. Donc par unicité de la limite, $\psi = T\varphi$ donc $\psi \in \text{Ran } T$. □

5.1.2 Fenêtres gaussiennes dans le cas critique

On traite ici le cas unidimensionnel. Soit $c > 0$. Soit $\varphi : \begin{cases} \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C} \\ x \mapsto e^{-\frac{\pi}{c}\|x\|^2} \end{cases} \in L^2(\mathbb{R}^d)$. Soit $\alpha, \beta > 0$.

On définit pour $k, n \in \mathbb{Z}^d$,

$$\varphi_{k,n} : t \mapsto T_{\alpha k} M_{\beta n} \varphi(t) = e^{-\frac{\pi}{c}\|x - \alpha k\|^2} e^{i2\pi(x - \alpha k) \cdot \beta n}.$$

Soit $x, \omega \in \mathbb{R}^d$. On calcule

$$\begin{aligned}
Z_\alpha \varphi_{k,n}(x, \omega) &= \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^d} \varphi_{k,n}(x - \alpha \ell) e^{i2\pi \alpha \omega \cdot \ell} \\
&= \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^d} e^{-\frac{\pi}{c} \|x - \alpha \ell - \alpha k\|^2} e^{i2\pi (x - \alpha \ell - \alpha k) \cdot \beta n} e^{i2\pi \alpha \omega \cdot \ell} \\
&= \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^d} e^{-\frac{\pi}{c} \|x - \alpha \tilde{\ell}\|^2} e^{i2\pi (x - \alpha \tilde{\ell}) \cdot \beta n} e^{i2\pi \alpha \omega \cdot (\tilde{\ell} - k)} \quad (\tilde{\ell} = \ell + k) \\
&= \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^d} e^{-\frac{\pi}{c} \|x - \alpha \ell\|^2} e^{i2\pi \beta n \cdot x} e^{-i2\pi \beta \alpha \ell \cdot n} e^{i2\pi \alpha \omega \cdot \ell} e^{-i2\pi \alpha \omega \cdot k} \\
&= e^{i2\pi \beta n \cdot x} e^{-i2\pi \alpha \omega \cdot k} \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^d} e^{-\frac{\pi}{c} \|x - \alpha \ell\|^2} e^{-i2\pi \beta \alpha \ell \cdot n} e^{i2\pi \alpha \omega \cdot \ell} \\
&= e^{i2\pi \beta n \cdot x} e^{-i2\pi \alpha \omega \cdot k} \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^d} e^{-\frac{\pi}{c} \|x - \alpha \ell\|^2} e^{i2\pi \alpha \ell \cdot (\omega - \beta n)} \\
&= e^{i2\pi \beta n \cdot x} e^{-i2\pi \alpha \omega \cdot k} Z_\alpha \varphi(x, \omega - \beta n).
\end{aligned}$$

Soit $f \in L^2(\mathbb{R}^d)$, on calcule alors

$$\begin{aligned}
\langle f, S_{\varphi_{k,n}} f \rangle &= \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} |\langle \varphi_{k,n}, f \rangle_{L^2}|^2 \\
&= \alpha^{2d} \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} |\langle Z_\alpha \varphi_{k,n}, Z_\alpha f \rangle_{L^2}|^2 \quad \text{car } \sqrt{\alpha^d} Z_\alpha \text{ est unitaire} \\
&= \alpha^{2d} \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} \left| \int_{Q_\alpha \times Q_\beta} \overline{Z_\alpha \varphi_{k,n}} Z_\alpha f(x, \omega) dx d\omega \right|^2 \\
&= \alpha^{2d} \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} \left| \int_{Q_\alpha \times Q_\beta} e^{-i2\pi \beta n \cdot x} e^{i2\pi \alpha \omega \cdot k} \overline{Z_\alpha \varphi(x, \omega - \beta n)} Z_\alpha f(x, \omega) dx d\omega \right|^2 \\
&= \alpha^{2d} \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} \left| \int_{Q_\alpha \times Q_\beta} e^{-i2\pi \beta n \cdot x} e^{i2\pi \alpha k \cdot \omega} Z_\alpha \varphi(x, \omega - \beta n) Z_\alpha f(x, \omega) dx d\omega \right|^2 \quad \text{car } \varphi \text{ est réelle} \\
&= \alpha^{2d} \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} \left| \int_{Q_\alpha \times Q_\beta} Z_\alpha \varphi(x, \omega - \beta n) Z_\alpha f(x, \omega) e^{-i2\pi \beta n \cdot x} e^{-i2\pi \alpha k \cdot \omega} dx d\omega \right|^2 \quad \text{car } \varphi \text{ est réelle.}
\end{aligned}$$

On suppose maintenant $\alpha\beta = 1$. Alors $\forall x, \omega \in \mathbb{R}^d \quad Z_\alpha \varphi(x, \omega - \beta n) = Z_\alpha \varphi(x, \omega)$ i.e.

Pour presque tout $x \in \mathbb{R}^d \quad Z_\alpha \varphi(x, \cdot) \beta \mathbb{Z}^d$ -périodique.

(on a déjà la $\alpha \mathbb{Z}^d$ -quasi-périodicité par rapport à la première variable)

Donc

$$\begin{aligned}
\langle f, S_{\varphi_{k,n}} f \rangle &= \alpha^{2d} \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} \left| \int_{Q_\alpha \times Q_\beta} Z_\alpha \varphi(x, \omega) Z_\alpha f(x, \omega) e^{-i2\pi\beta n \cdot x} e^{-i2\pi\alpha\omega \cdot k} dx d\omega \right|^2 \\
&= \alpha^{2d} \sum_{k,n \in \mathbb{Z}^d} \left| \int_{Q_\alpha \times Q_\beta} Z_\alpha \varphi(x, \omega) Z_\alpha f(x, \omega) e^{-i2\pi(1/\alpha)n \cdot x} e^{-i2\pi(1/\beta)\omega \cdot k} dx d\omega \right|^2 \\
&= \alpha^{2d} \|Z_\alpha \varphi Z_\alpha f\|_{L^2}^2 \quad \text{par théorème de Plancherel (Fourier)} \\
&= \alpha^{2d} \int_{Q_\alpha \times Q_\beta} |Z_\alpha f(x, \omega)|^2 |Z_\alpha \varphi(x, \omega)|^2 dx d\omega.
\end{aligned}$$

Comme $\varphi \in W_0(\mathbb{R}^d)$, on a $Z_\alpha \varphi \in L^\infty(Q_\alpha \times Q_{1/\alpha})$ (et $Z_\alpha \varphi \in \mathcal{C}^0(Q_\alpha \times Q_{1/\alpha})$) d'où la borne supérieure voulue. Donc $S_{\varphi_{k,n}}$ est bornée.

On cherche alors les infimums (qui sont alors les minimums) de $Z_\alpha \varphi$ (sur $Q_\alpha \times Q_{1/\alpha}$). On rappelle qu'on a :

$$\text{Pour presque tout } x, \omega \in \mathbb{R}^d \quad |Z_\alpha \varphi(x, \omega)|^2 = \left\| \sum_{\ell \in \mathbb{Z}^d} e^{-\frac{\pi}{c} \|x - \alpha\ell\|^2} e^{i2\pi\omega \cdot \ell} \right\|^2.$$

On pose $\theta : \begin{cases} \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \\ \tilde{x}, \tilde{\omega} \mapsto \left| \sum_{\ell \in \mathbb{Z}} e^{-\frac{\pi}{c} |\tilde{x} - \alpha\ell|^2} e^{i2\pi\tilde{\omega}\ell} \right|^2 \end{cases}$ de sorte à avoir pour $x = (x_1, \dots, x_d), \omega = (\omega_1, \dots, \omega_d) \in \mathbb{R}^d$

$$|Z_\alpha \varphi(x, \omega)|^2 = \prod_{i=1}^d \theta(x_i, \omega_i).$$

Donc

$$\min_{(x, \omega) \in Q_\alpha \times Q_{1/\alpha}} |Z_\alpha \varphi(x, \omega)|^2 = \min_{(\tilde{x}, \tilde{\omega}) \in [0, \alpha] \times [0, 1/\alpha]} \prod_{i=1}^d \theta(\tilde{x}, \tilde{\omega}) = \left(\min_{(\tilde{x}, \tilde{\omega}) \in [0, \alpha] \times [0, 1/\alpha]} \theta(\tilde{x}, \tilde{\omega}) \right)^d$$

On cherche alors les points d'annulation de θ sur $[0, \alpha] \times [0, 1/\alpha]$

Soit $(\tilde{x}, \tilde{\omega}) \in [0, \alpha] \times [0, 1/\alpha]$. On écrit :

$$\theta(\tilde{x}, \tilde{\omega}) = \left| \vartheta \left(\alpha \left(-\frac{i}{c} \tilde{x} + \tilde{\omega} \right), \frac{i}{c} \alpha^2 \right) \right|^2$$

Or (admis) :

$$\forall z, \tau \in \mathbb{C} \quad \vartheta(z, \tau) = 0 \iff \exists m, n \in \mathbb{Z} \quad z = \left(m + \frac{1}{2} \right) + \left(n + \frac{1}{2} \right) \tau$$

Où ϑ est la fonction ϑ de Jacobi.

Soit $m, n \in \mathbb{Z}$. On a

$$\begin{aligned} \alpha \left(-\frac{i}{c} \tilde{x} + \tilde{\omega} \right) = \left(m + \frac{1}{2} \right) + \left(n + \frac{1}{2} \right) \frac{i}{c} \alpha^2 &\iff -\frac{i}{c} \tilde{x} + \tilde{\omega} = \left(m + \frac{1}{2} \right) + \left(n + \frac{1}{2} \right) \frac{i}{c} \alpha \\ &\iff \begin{cases} -\tilde{x} = \left(n + \frac{1}{2} \right) \alpha \\ \tilde{\omega} = m + \frac{1}{2} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \tilde{x} = \left(-n + -\frac{1}{2} \right) \alpha \\ \tilde{\omega} = m + \frac{1}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

Donc pour que $(\tilde{x}, \tilde{\omega}) \in [0, \alpha] \times [0, 1/\alpha]$ et que $\theta(\tilde{x}, \tilde{\omega}) = 0$, cela force $\begin{cases} n = -1 \\ m = 0 \\ \frac{1}{\alpha} \leq \frac{1}{2} \end{cases}$.

Donc sous ces hypothèses :

$$\theta(\tilde{x}, \tilde{\omega}) = 0 \iff \begin{cases} \tilde{x} = \frac{1}{2} \alpha \\ \tilde{\omega} = \frac{1}{2} \end{cases}.$$

On déduit alors que $\min_{(\tilde{x}, \tilde{\omega}) \in [0, \alpha] \times [0, 1/\alpha]} \theta(\tilde{x}, \tilde{\omega}) = 0$ et est atteint en un unique point.

Donc il en va de même pour $\min_{(x, \omega) \in Q_\alpha \times Q_{1/\alpha}} |Z_\alpha \varphi(x, \omega)|^2$. Donc les translatées-modulées de φ ne forment pas une trame.

5.2 Tracés

Transformée de Zak d'une gaussienne dans le cas critique. Non annulation artificielle de celle-ci.

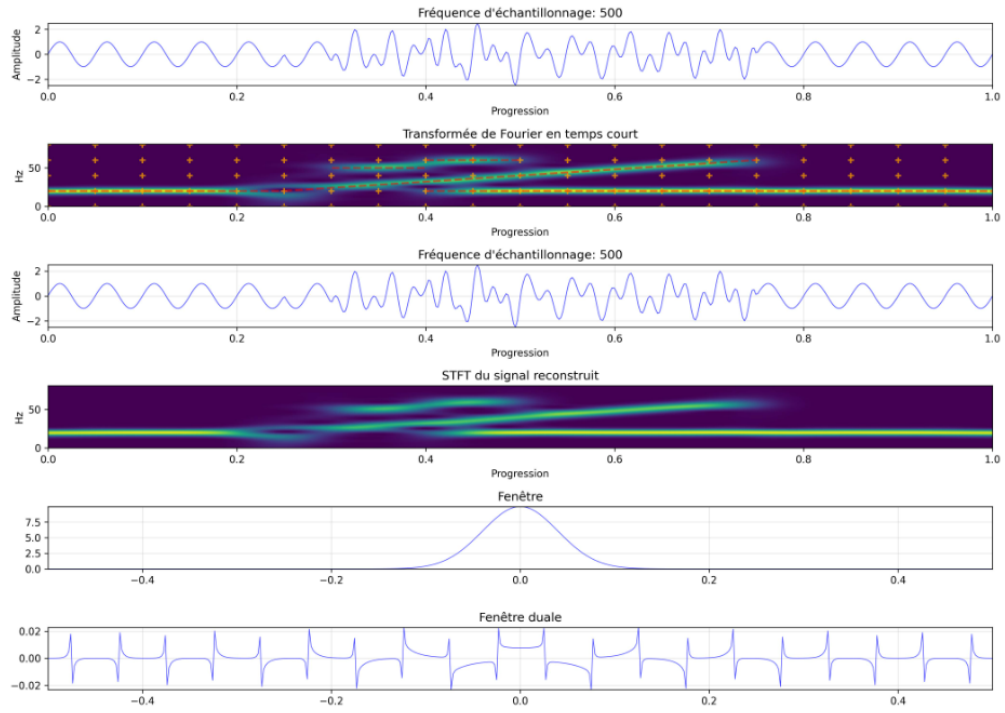


FIGURE 24 – $\alpha = 25, \beta = 20$, cas-critique, fenêtre gaussienne de variance 0.1

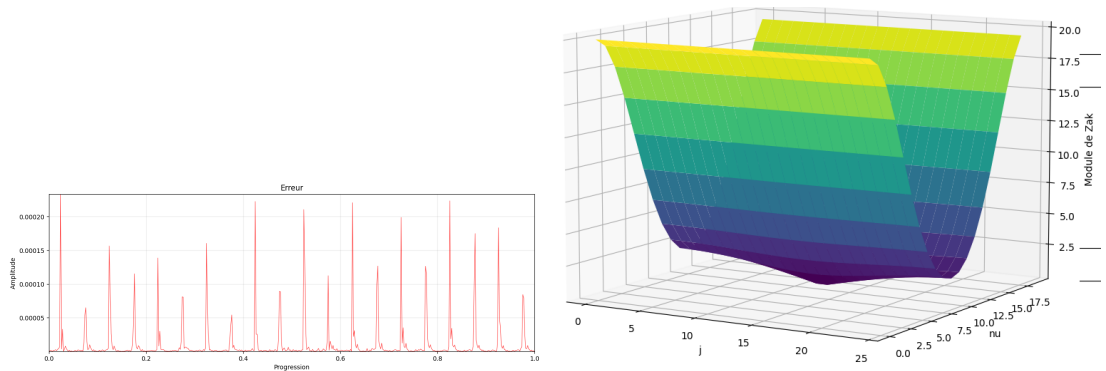


FIGURE 25 – Erreur sur la reconstruction FIGURE 26 – Module de la transformée de Zak (ordre de grandeur : 10^{-4})

Transformée de Zak d'une gaussienne dans le cas critique. Annulation de celle-ci.

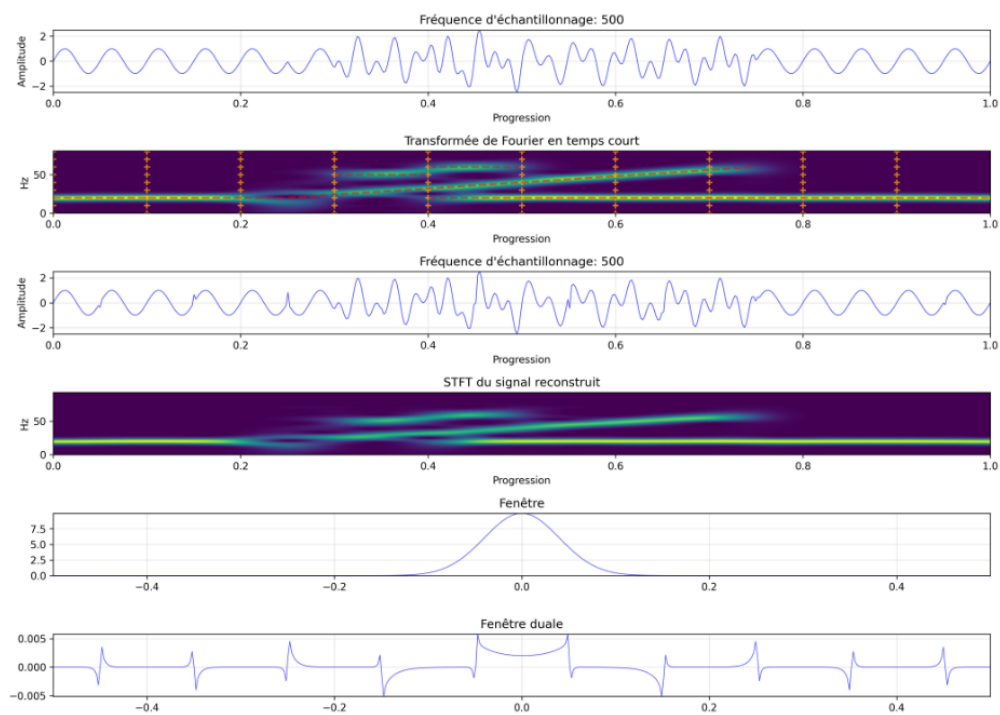


FIGURE 27 – $\alpha = 50, \beta = 10$, cas-critique, fenêtre gaussienne de variance 0.1

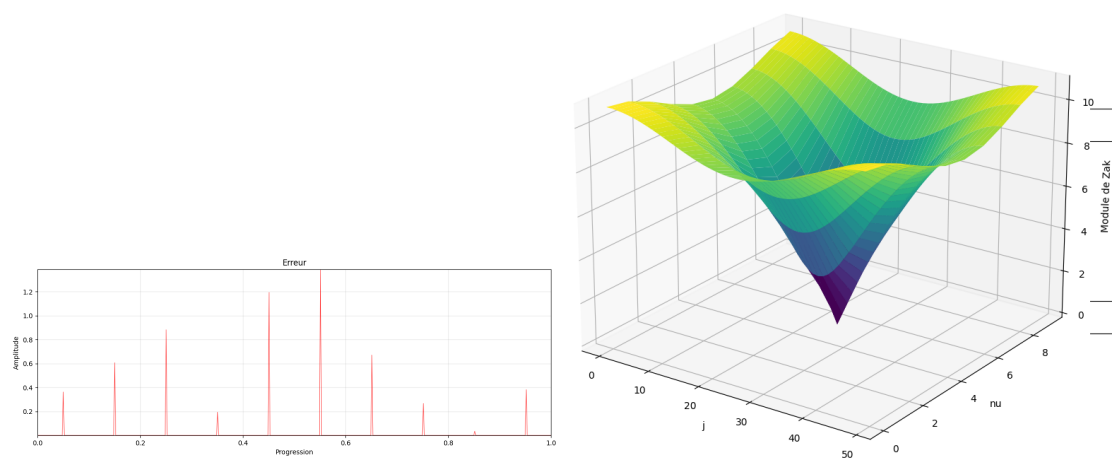


FIGURE 28 – Erreur sur la reconstruction FIGURE 29 – Module de la transformée de Zak (ordre de grandeur : 10^{-1})

Références

- [1] K. GRÖCHENIG. “Foundations of Time-Frequency Analysis”. In : *Applied and Numerical Harmonic Analysis*. 2000. URL : <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:117710456>.
- [2] T. de MAZANCOURT et D. GERLIC. “The inverse of a block-circulant matrix”. In : *IEEE Transactions on Antennas and Propagation* 31 (1983), p. 808-810. URL : <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:120348682>.
- [3] T. WERTHER, Y. C. ELDAR et N. K. SUBBANNA. “Dual Gabor frames : theory and computational aspects”. In : *IEEE Transactions on Signal Processing* 53 (2005), p. 4147-4158. URL : <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:15924319>.